

3º semestre

Resumo prova saúde coletiva

Direito humano á alimentação adequada

Alimentação adequada → nutrientes, cultura, quantidade (qualidade nutricional)

DHAA (direito humano á alimentação adequada)→ Ter acesso físico e econômico permanente, ou meios para obtenção de alimentos saudáveis e seguros, em quantidade suficiente, culturalmente aceitos, produzidos de forma sustentável e sem prejuízo ao acesso a outros para as presentes e futuras gerações

DHAA prevê quatro níveis de obrigação por parte dos Estados

- Respeitar > por intermédio de legislação, políticas e programas, a capacidade de cada indivíduo garantir o acesso permanente e constante a uma alimentação suficiente e adequada para si e sua família
- Proteger > a segurança de que indivíduos ou empresas públicas e privadas não privem as pessoas do acesso permanente a uma alimentação adequada e suficiente
- Promover > a implementação de políticas que possibilitam a progressiva a progressiva realização do DHAA
- Realizar > em situações emergenciais a recuperação da capacidade das famílias ou comunidades de se alimentarem por si próprias no prazo mais breve possível

Soberania alimentar

- Perspectiva da autonomia dos povos e nações
- Cada país tem a prerrogativa de definir suas próprias políticas e estratégias para garantia do DHAA, respeitando as múltiplas características culturais dos povos

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN)

- A formulação e a implementação da PNSAN constituem determinação legal da Lei orgânica da SAN (LOSAN)
- Expressa a natureza da SAN como objetivo estratégico a ser buscado com ações e políticas públicas permanentes, sustentáveis intersetoriais, equitativas, socialmente participativas.

SAN

- Direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente

Dentro da SAN existe duas dimensões:

Dimensão alimentar:

- Suficiente para atender a demanda

- estável e permanente
- Autônoma para que se alcance a autossuficiência
- Equitativa para garantir acesso universal as necessidades nutricionais adequadas para manter ou recuperar a saúde
- Sustentável posto de vista agroecológico, social, econômico e cultural

Dimensão nutricional;

- escolha de alimentos saudáveis
- Preparo dos alimentos
- Consumo
- Promoção de saúde
- Acesso aos serviços de saúde
- Promoção dos fatores ambientais

Escola brasileira de insegurança alimentar (EBIAA)

- Ajuda a monitorar a SAN em nível familiar

Antropologia da saúde → O corpo retrata o que viveu, fala sobre a sociedade. A nutrição relaciona pois o corpo retrata um pouco como a pessoa vive e se alimenta.

Princípios do sus

- Princípios doutrinários: expressam as ideias filosóficas que permeiam a criação e implementação do sus e personificam o conceito ampliado de saúde e o princípio do direito a saúde

Sistemas alimentares

Sistemas alimentares reúne todos os elementos (ambientais, pessoas, insumos, processos, infraestrutura, instituições etc.) e atividades que se relacionam com a produção processamento distribuição, preparação e consumo de alimentos e os resultados dessas atividades incluindo resultados socioeconômicos na saúde ambiental

Sistemas são diferentes de acordo com cada região

De Paraisópolis é diferente do da faculdade

Componentes dos sistemas alimentares:

- atividades e atores que levam os alimentos da produção ao consumo e ao descarte de seus resíduos
- Suas etapas incluem: produção, armazenamento e distribuição, processamento e embalagem, varejo e mercados.

Decisões em qualquer um desses estágios tem implicações para os demais componentes do sistema pois influenciam os tipos de alimentos disponíveis e acessíveis

Grande variedade de sistemas alimentares e ambientes alimentares pode existir ou coexistir em nível local nacional, regional, e global

No Brasil prevalece dois dos sistemas alimentares

Modelo agroexportador → produz grandes propriedades de monoculturas. Produz de acordo com as necessidades dos mercados internacionais que nem sempre condizem com as necessidades de alimentos para consumo da população

→ produções em larga escala, poupa mão de obra e usa intensamente mecanização irrigação insumos industriais como agrotóxicos, sementes transgênicas e rações

Modelo agricultura familiar → baseada em pequenas propriedades

→ Produções diversificadas e voltada prioritariamente ao mercado interno – responde por boa parte da produção de alimentos do país

Ambiente alimentar

Contexto físico, econômico, político e sociocultural no qual os consumidores se envolvem com sistemas alimentares para tomar suas decisões sobre aquisição, preparação e consumo de alimentos. Consiste em:

Espaços físicos onde os alimentos são comprados ou obtidos;

Características do ambiente que permitem que os consumidores acessem esses espaços (onde vivem e/ou trabalham);

Determinantes pessoais das escolhas alimentares (ex: renda, educação, valores.);

Normas políticas, sociais e culturais que fundamentam essas interações.

Comportamento do consumidor

Reflete todas as escolhas e decisões feitas pelos consumidores, no nível doméstico ou individual, sobre quais alimentos adquirir, armazenar, preparar, cozinhar e comer.

É influenciado por preferências pessoais e interpessoais, incluindo, gosto, conveniência, valores, tradições, cultura e crenças, mas também é amplamente moldado pelo ambiente alimentar existente.

Desfechos dos sistemas alimentares:

Dieta: padrões alimentares interagem com os sistemas alimentares, não apenas como resultado dos sistemas alimentares existentes, mas também como um motor de segurança para os sistemas alimentares futuros.

Saudáveis: → Quantidade: suficiente de energia macro e micronutrientes p/ atender às necessidades nutricionais e de saúde individuais

→ Diversidade: de grupos alimentares, de acordo com localização geográfica e diversidade cultural

→ Qualidade: Suficiência de macro e micronutrientes e sem aditivos não especificados ou prejudiciais à saúde (ex gorduras trans e xaropes).

→ Segura

Sustentáveis: → Baixo impacto ambiental

→ Contribuem para a segurança alimentar e nutricional e para uma vida saudável para as gerações presentes e futuras.

→ Protetoras e respeitadas da biodiversidade e dos ecossistemas

- Culturalmente aceitáveis, acessíveis, economicamente justas e acessíveis
- Nutricionalmente adequadas, seguras e saudáveis
- Otimizam os recursos naturais e humanos

Princípios para dietas saudáveis e sustentáveis

16 princípios

Sindemia: Sinergia entre pandemias que coexistem no tempo e espaço. Interação entre si no nível biológico, psicológico e social; compartilham fatores determinantes

Sindemia global de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas:

Ultraprocessamento de alimentos passou a moldar o sistema alimentar e a influenciar os padrões alimentares populacionais, impactando negativamente a qualidade da alimentação, saúde, cultura e ambiente

Interesses comerciais que orientam o modelo hegemônico do sistema agroalimentar global

Expansão da agropecuária envolve, em certos casos, práticas ilegais como:

- Desmatamento
- Uso extensivo de agrotóxicos
- Alta emissão de gases efeito estufa

Sindemia global: como enfrentar?

Ações de trabalho duplo ou triplo

- Podem influenciar múltiplas partes da sindemia de forma simultânea.
- Visam reorientar os principais sistemas de alimentação e agricultura, transporte, desenho urbano e uso do solo que impulsionam a Sindemia Global (Nível local, nacional e global)

Entender de forma sistêmica e como cada uma influencia na outra: período de seca → desnutrição na infância → obesidade na vida adulta → período de seca → ...

Entender de forma sistêmica

Educação alimentar e nutricional (EAN)

Conceito:

INFORMAR

Ação com intuito de transmitir conceitos e outras informações (sem o compromisso de modificar o comportamento)

ORIENTAR

Transmissão de conceitos e outras informações, de maneira direcionada, com o objetivo de provocar mudanças de comportamento cognitivo, o que pode levar ao

amadurecimento das habilidades e influenciar mudanças de atitudes. Geralmente, é realizada em curto espaço de tempo.

EDUCAR

Processo contínuo, complexo, dinâmico e a longo prazo. Tem o compromisso de mudar o comportamento cognitivo, melhorar a atitude e adequar a prática. Visa desenvolver habilidades para que o indivíduo atue conscientemente diante de situações novas da vida com aproveitamento da experiência anterior, tendo em vista a integração, a continuidade e o progresso social, conforme a realidade de cada um.

Educação Alimentar e Nutricional, no contexto da realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e da garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, é um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis.

A prática da EAN deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar.

No contexto da EAN, para a comunicação ser efetiva, deve ser pautada na: Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. – Brasília, DF: MDS; Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2012..

- Escuta ativa e próxima;
- Reconhecimento das diferentes formas de saberes e de práticas;
- Construção partilhada de saberes, de práticas e de soluções;
- Valorização do conhecimento, da cultura e do patrimônio alimentar;
- Comunicação realizada para atender às necessidades dos indivíduos e grupos;
- Formação de vínculo entre os diferentes sujeitos que integram o processo;
- Busca de soluções contextualizadas;
- Relações horizontais;
- Monitoramento permanente dos resultados;
- Formação de rede para profissionais e setores envolvidos visando trocas de experiências e discussões

Princípios:

A EAN pode ocorrer em diversos setores e deverá observar os princípios organizativos e doutrinários do campo no qual está inserida (ex: SUS, SISA, PNAE...). Além disto, consideram-se como princípios da EAN:

- I. Sustentabilidade social, ambiental e econômica
- II. Abordagem do sistema alimentar, na sua integralidade
- III. Valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas, considerando a legitimidade dos saberes de diferentes naturezas

- IV. A comida e o alimento como referências: Valorização da culinária enquanto prática emancipatória
- V. A Promoção do autocuidado e da autonomia
- VI. A Educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos
- VII. A diversidade nos cenários de prática
- VIII. Intersetorialidade
- IX. Planejamento, avaliação e monitoramento das ações

Campos de prática

- Quais nutrientes de ingere, mas como se ingere → dimensão biológica, sociocultural e econômica

A EAN requer uma abordagem integrada que reconheça as práticas alimentares como resultantes da disponibilidade e acesso aos alimentos, além dos comportamentos, práticas e atitudes envolvidas nas escolhas, nas preferências, nas formas de preparação e no consumo dos alimentos.

A Atenção Primária à Saúde (APS) é uma estratégia central para a organização do sistema de saúde, articulando e coordenando recursos para atender às necessidades da população. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a APS envolve ações individuais e coletivas, como promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, sendo realizada por equipes multiprofissionais em territórios definidos, com responsabilidade sanitária.

A APS apresenta atributos essenciais para seu funcionamento eficaz. O primeiro contato garante acesso imediato aos serviços de saúde quando há uma nova necessidade. A longitudinalidade assegura acompanhamento contínuo e humanizado ao longo do tempo, fortalecendo a relação entre profissionais e usuários. A integralidade refere-se à oferta de serviços que atendam às diversas demandas de saúde, garantindo a continuidade do cuidado por meio da articulação entre diferentes pontos da rede. Por fim, a coordenação do cuidado permite que as equipes acompanhem todas as necessidades do paciente, garantindo integração entre os diferentes planos de atendimento para uma abordagem centrada na pessoa.

Guia alimentar

Framework para implementação do Guia Alimentar para População Brasileira

→ Revisão de literatura: Para identificar os principais temas relacionados à implementação de Guias Alimentares

→ Identificação das ações desenvolvidas no Brasil

→ A revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira foi uma das metas do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN) para o período de 2011–2014.

→ Implementação do Guia foi uma das metas para o PLANSAN 2015–2019.

Órgãos responsáveis pela implementação do Guia definidos neste PLANSAN:

- Ministério da Saúde
- Ministério da Educação
- Ministério do Desenvolvimento Social (atualmente Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).

Em 2014 o guia é reformulado para atender as novas demandas do Brasil

Resultados

Framework é como se fosse um esquema, mapa mental (nesse caso de como efetivamente implementar o guia)

Para isso foi feita revisões de literaturas

Temáticas que emergiram:

- Conjunto de políticas públicas para promover a alimentação saudável
- Elaboração das recomendações
- Guias alimentares como materiais educativos
- Guias alimentares como promotores de políticas públicas
- Monitoramento e avaliação da implementação

Dois caminhos → utilizar o guia como material educativo ou o Guia como promotor de políticas públicas

Temáticas que emergiram: Conjunto de políticas públicas para promover a alimentação saudável

- A implementação dos Guias Alimentares depende de um conjunto amplo de políticas intersetoriais, as quais devem:
 - Apoiar a disseminação das recomendações
 - Fortalecer a função educativa dos guias
 - Influenciar políticas públicas existentes e futuras

Temáticas que emergiram:

- Elaboração das recomendações
- Guias alimentares como materiais educativos
- Guias alimentares como promotores de políticas públicas
- Monitoramento e avaliação da implementação

Etapas de implementação do Guia:

1. Preparação das recomendações
2. Planejamento da implementação

3. Execução do plano

4. Monitoramento e avaliação

Condução deve ser liderada por órgãos governamentais com participação intersetorial e social.

Elaboração e recomendação:

Limitação do modelo anterior (pirâmide alimentar tradicional)

- baseia-se em perfis nutricionais
- ignora combinações e interações entre alimentos
- não reflete os contextos culturais e sociais da alimentação

As recomendações devem ser:

- Baseadas em alimentos e não em nutrientes
- Compreensíveis e culturalmente referenciadas
- Formuladas com linguagem acessível e recursos visuais
- Voltadas a diferentes subgrupos populacionais

Planejamento da implementação:

- Deve ser feito antes da publicação do guia e incluir:
 - Objetivos e metas
 - Indicadores de monitoramento
 - Definição de recursos
 - Engajamento político e social

Execução do plano:

→ Guias alimentares como materiais educativos (Curto prazo: ampla distribuição de cópias; Médio prazo: materiais diversos como folders, vídeos etc.; Longo prazo: formação. De facilitadores e uso contínuo nos serviços)

→ Guias alimentares como promotores de políticas públicas (alimentação escolar; reformulação de produtos; rotulagem nutricional; regulação publicidade; tributação de bebidas adoçadas; treinamento de profissionais) *maior potencial de impacto que materiais educativos isolados*

Os dois caminhos principais > ambos os caminhos são complementares e podem ser efeitos sinérgicos.

Monitoramento e avaliação:

Identificar pontos críticos e atualizar as recomendações quando necessário

Ações desenvolvidas no Brasil

- O Brasil possui um conjunto robusto de políticas públicas, orientadas pelo princípio do DHAA, que promovem a alimentação saudável.
- O plano de implementação do Guia busca articular ações educativas e políticas públicas de forma integrada, porém nota-se ênfase na dimensão educativa.

Uso do guia como promotor de política pública no Brasil

- Alimentação escolar (PNAE) – alcança cerca de 1/5 da população brasileira
- Rotulagem nutricional
- políticas de compras públicas de segurança alimentar
- Cesta básica

Implementação do guia alimentar para população brasileira

→ Caso do Brasil é utilizado como estudo aplicado, que pode orientar o planejamento e a análise da implementação dos Guias em outros contextos.

- Destaques: histórico de políticas públicas e envolvimento multissetorial
- Barreiras: instabilidade política e falta de integração com setores estratégicos

→ Processo de implementação do Guia alimentar para População Brasileira foi participativo

→ Destacam-se como pontos fortes do Guia Brasileiro:

- Evidências robustas que relacionam ultraprocessados (conforme classificação NOVA) às doenças crônicas
- Valoriza alimentos tradicionais e padrões alimentares locais
- Não adota grupos nem porções (evita reducionismos, mas pode dificultar comunicação em alguns contextos)
- Reforça o papel dos Guias na promoção de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis

→ Iniciativas de monitoramento ainda precisam avançar

A rotulagem obrigatória dos alimentos: reconhecida mundialmente como uma estratégia de saúde pública para promover nutrição adequada, de modo a evitar excesso de peso e DCNT.

No Brasil, desde 1999, a primeira versão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) enfatizou a necessidade de a rotulagem nutricional ser obrigatória

Descrição do tamanho das porções e seus respectivos valores nutricionais descritas em intervalos → heterogeneidade dentro de produtos da mesma categoria, permitindo assim a manipulação do tamanho das porções e dificultando a comparação entre produtos similares de diferentes fabricantes

Inconsistências entre as regras para tabelas nutricionais e alegações nutricionais → Como uma declaração voluntária, as alegações nutricionais usam linguagem mais amigável do que nas tabelas nutricionais, destacando apenas os aspectos positivos, sem necessariamente uma relação direta com a qualidade geral do alimento

Rotulagem nutricional Frontal

Caracterizado pelo uso de símbolos simples e fáceis de entender para comunicar as principais características dos alimentos relacionadas à saúde.

A rotulagem nutricional frontal obrigatória é crucial para orientar os consumidores em direção a escolhas alimentares mais saudáveis, que por sua vez são influenciadas por diversos fatores, incluindo disponibilidade, preço e marketing.

Com base em experiências de mais de 30 países, as agências reguladoras destacaram a eficácia dos modelos desenvolvidos por governos com declarações obrigatórias

limitações – modelo brasileiro

Independente do número de nutrientes críticos (seja açúcar, sódio, gorduras) presentes no produto, somente um selo é inserido.

A proporção do selo é pequena em relação ao rótulo como um todo.

Pesquisadores e profissionais de saúde do Canadá já criticaram o modelo, pois os consumidores precisam ler as informações e não conseguem entendê-las somente com o símbolo.

Pontos de corte para classificar alimentos alto em sódio, açúcar e gorduras saturadas são altos → muitos alimentos não saudáveis ficaram sem a lupa.

NBCAL

A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira

Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) (Lei nº 11.265/2006) visa proteger e promover o aleitamento materno e assegurar o uso apropriado de alimentos para crianças pequenas.

1. Proibição de propaganda e promoção comercial:

- Alimentos para lactentes (como fórmulas infantis), mamadeiras, bicos e chupetas não podem ser anunciados em meios de comunicação ou pontos de venda.
- Produtos como fórmulas infantis, leites de transição e alimentos para crianças de 0 a 3 anos não podem ter brindes, descontos promocionais ou distribuição gratuita.

2. Rotulagem obrigatória e informativa:

- Os rótulos devem conter advertências claras sobre a importância da amamentação e riscos da substituição do leite materno.
- É proibido o uso de imagens de bebês, termos que idealizem o produto como “parecido com o leite materno” ou que levem ao erro.

3. Proibição de doações e amostras grátis para o público e profissionais de saúde: Indústrias não podem distribuir amostras ou fazer doações diretamente a consumidores ou instituições de saúde.
4. Fiscalização e sanções: O descumprimento pode gerar sanções administrativas e multas, fiscalizadas por órgãos como a Anvisa e os Procons.

Rever slides fortificação com ferro

Conceito de soberania alimentar: defendido como o direito dos povos de definirem seus próprios sistemas alimentares, considerando a cultura, economia, sustentabilidade e autodeterminação.

SAN (Segurança Alimentar e Nutricional): apresentada como um direito humano fundamental, vinculado ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer outras necessidades essenciais.

Direito humano à alimentação adequada: mencionado como base para as políticas públicas e para o combate à fome

Críticas ao modelo agroalimentar dominante: destacando a concentração de terras, uso de agrotóxicos e a desvalorização da agricultura familiar, camponesa e dos povos tradicionais.

Propostas de políticas públicas: baseadas na promoção da agroecologia, valorização da produção local e fortalecimento dos conselhos e espaços de participação social.

Resumo prova 1

Introdução á microbiologia de alimentos

Microrganismos podem estar sozinhos, isolados ou em grupos
Organismos → procariotos (bactérias), eucariotos (algas, protozoários, fungos) e os acelulares (vírus)

Leite, coalhada, iogurte e queijo branco → tudo do mesmo alimento
O leite é o primeiro a estragar pois tem mais água e assim mais microrganismos ativos

Ovo e peixe têm muito aminoácido e então muito nitrogênio e o cheiro fica muito forte.

Estabilidade do produto alimentício

- Prazo de validade
- Condições de início intactas (latas não amassadas)

Para ter a estabilidade existem técnicas → tem desde tratamentos e procedimentos naturais de conservação (sol, gelo)

- Tecnologia de alimentos que se herdou do passado (colocar sal para conservar)
- Produtos químicos

Técnica de Pasteurização → temperatura eleva e esfria. Elimina os microrganismos.

Louis Pasteur:

- foi a primeira pessoa a avaliar e entender a presença de microrganismo
- A pasteurização foi utilizada primeiramente em vinhos e cerveja

O alimento precisa sempre estar com textura e a cor original

Segurança de alimentos:

Qualidade (nutrientes) nem microrganismo em quantidade para não prejudicar a saúde de ninguém.

Teoria dos obstáculos de Leistner

Tecnologia de obstáculos surgiu como forma ilustrativa para explicar as interações que ocorrem, na estabilidade dos alimentos e, que influenciam no controle de qualidade, no aperfeiçoamento de sua forma de processamento e no desenvolvimento de novos produtos.

Leistner criou essa teoria dos obstáculos para tentar dificultar a deterioração bacteriana nos produtos alimentícios

- A estabilidade de um produto obtido com esse tipo de tecnologia é conferida por dois ou mais fatores/ obstáculos, como controle de parâmetros físico-químicos e microbiológicos.

→ produtos obtidos por essa tecnologia de obstáculos são **estáveis á temperatura ambiente** pela ação de dois ou mais fatores (obstáculos) que isoladamente não produziram esse efeito.

Classificação dos obstáculos:

- Obstáculos físicos: alta temperatura (esterilização e pasteurização), baixa temperatura (resfriamento e congelamento), radiação ionizante e altas temperaturas.
- Obstáculos físico-químicos: baixa atividade de água, baixo pH, baixo potencial redox (quanto fermenta, produz de energia), sais, nitritos e nitratos.
- Obstáculos microbiológicos: microbiota competitiva e antibióticos.
- Obstáculos variados: ácidos graxos e cloro.

Microrganismos

Microrganismos → podem deteriorar alimentos ou podem melhorar os aspectos sensoriais de um produto aumentando os benefícios nutricionais

Microrganismos patógenos:

Surgem quando os alimentos estão contaminado e estão relacionados a surtos de DTAs (doenças transmitidas por alimentos)

Sua presença nos alimentos pode apresentar risco a saúde dos consumidores

Microrganismos que produzem metabólitos tóxicos:

Metabólitos são substâncias resultantes do processo de metabolismo, produzidos pelos MOs ocasionando quadros de intoxicação alimentar

EX: *Clostridium botulinum*, produz uma neurotoxina “toxina botulínica”

Botulismo alimentar: alimentos em conserva artesanais com baixa acidez, como milho e palmito

Microrganismos deteriorantes: MOs responsáveis por deteriorar o alimento

Alimentos sofrem modificações na textura, cheiro e cor estranha.

É possível monitorar a atuação desses MOs por meio de métodos analíticos, determinando o prazo de validade de um alimento.

Quando um alimento está “vencido”, significa que os MOs deteriorantes já estão agindo para torná-lo inapto para o consumo.

MOs deteriorantes

→ Alimentos degradados tem sabor e odor desagradável, resultando da multiplicação indesejáveis de MOs produtores de compostos voláteis, durante seu metabolismo, os quais o olfato e o paladar humanos podem detectar

Alimentos deteriorados não causam toxinfecções

→ Esses alimentos não apresentam as características desejadas pelo consumidor sendo um problema de qualidade e não de segurança de alimentos.

→ aceitação do alimento depende da expectativa do consumidor e não está relacionada com a segurança dos alimentos

EX: leite azedo é inaceitável para beber, mas pode ser utilizado nas fabricações de biscoitos

→ A degradação de alimentos envolve qualquer alteração que torne o alimento inaceitável para o consumo humano

Fatores:

- Danos causado por insetos
- Danos físicos devido a batidas, pressão, congelamento, secagem e radiação
- Atividades de enzimas dos próprios tecidos animais e vegetais
- Alterações químicas não induzidas por MOs

Atividade de bactérias, fungos e leveduras

Alimentos e o processamento

- O processamento de um alimento pode diminuir o seu número de MOs aumentando o prazo de validade

- Aumento da segurança do alimento: processamento eficaz, diminui o número de MOs patogênicos e produtores de metabólitos tóxicos
- Tratamento térmico diminuem a quantidade de MOs, mas não eliminam os MOs completamente
- Armazenamento é muito importante para aumentar a validade do seu produto e garantir sua segurança

Métodos que previnem ou inibem a multiplicação de MOs

- Resfriamento
- Congelamento
- Secagem
- Processos de conservação
- Embalagem a vácuo
- Embalagens com atmosferas modificadas
- Acidificação, fermentação e adição de conservantes

Relação parasito- hospedeiro

Parasito → ser vivo que vive associado a outro ser vivo, dependendo dele para seu abrigo, alimentação e reprodução

Parasito rouba os nutrientes do hospedeiro

Ectoparasita: vivem externamente no corpo do hospedeiro → exemplo: pulgas, piolhos e carrapatos

Endoparasita: vivem internamente no corpo do hospedeiro → exemplo: vírus, bactérias, helmintos, protozoários

Hemoparasita: vivem na corrente sanguínea → exemplo: *Plasmodium* (malária)

Enteroparasita: vivem no intestino → exemplo: *Ascaris lumbricoides*

Monoxeno → São parasitas que completam seu ciclo em etapas em um hospedeiro

Heteroxeno → São parasitas que necessitam de mais de um hospedeiro para completar seu desenvolvimento.

Vias de infecção: oral, fecal, cutânea, mucosa e genital

Vetor biológico: é o agente transmissor, que é o hospedeiro do parasita

Vetor mecânico: é o agente transmissor que não é o hospedeiro do parasita –
Funciona apenas como meio de transporte do parasita

A ação patogênica dos parasitos é muito variável, podendo ser:

- Ação espoliativa → quando o parasito absorve nutrientes ou mesmo sangue do

hospedeiro, podem deixar pontos hemorrágicos na mucosa quando abandonam o local de sucção.

- Ação tóxica → Acontece quando algumas espécies produzem enzimas ou metabólicos que podem lesar o hospedeiro.

- Ação mecânica → Algumas espécies podem impedir o fluxo de alimento, bile ou absorção alimentar.

- Ação traumática → É provocada, geralmente, pela migração de formas larvais de helmintos, embora vermes adultos e protozoários também possam fazê-lo.

- Ação irritativa → Alguns parasitos têm a propriedade de sensibilizar o organismo humano, causando fenômenos alérgicos.

- Anoxia → Quando o parasita consome o oxigênio da hemoglobina, ou causa anemia.

Termos epidemiológicos

- **Prevalência:** Proporção de pessoas infectadas em uma dada população em um determinado momento.

- **Incidência:** Número de casos novos em uma população em um determinado período. Mede o risco ou a probabilidade de se contrair a infecção.

Taxonomia: Reino → filo → classe → ordem → família → gênero → espécie

Protozoários

→ São microscópicos, unicelulares eucariontes, vida livre, habita a água doce e solo úmido.

→ As células apresentam alto grau de complexidade: são capazes de realizar todas as funções básicas de um ser vivo eucarionte como: fagocitose, digestão intracelular, obter energia, reprodução sexuada e assexuada

Assexuada → divisão binária e divisão múltipla

Sexuada → dois indivíduos de sexos diferentes se fundem

Formas de vida:

Cisto: é a forma de resistência de certos protozoários, nos quais se encontra uma película ou cápsula protetora.

Cistos são formas infectantes e muito resistentes.

Trofozoíto: Estágio adulto ou forma ativa do protozoário capaz de se alimentar, movimentar e se reproduzir

Classificação de acordo com a locomoção:

Rizópodes → Pseudópodos, falsos pé

Ciliados → cílios

Flagelados → livre natante

Apicomplexos (esporozoários) → não possui órgão de locomoção, se movimentam através do meio em que está

Rizópodes:

Vivem em ambientes de água doce - Ex: Ameba (Amoeba)

Ex: Entamoeba histolytica - responsável pela disenteria amebiana em humanos

Alimentação → Por meio de fagocitose com emissão de pseudópodes para captura do alimento (outros protozoários, algas, bactérias). A digestão ocorre no interior dos vacúolos alimentar (fagossomo).

São importantes por consumirem bactérias, algas e resíduos alimentares na água, pode parasitar o homem.

Ciliados:

Vivem em ambientes de água doce e salgada.

Alimentação → Partículas orgânicas e certos fungos unicelulares. Alimentos penetram pela "boca" celular sendo depois formados vacúolos digestivos.

Reprodução → Assexuada por bipartição e sexuada por conjugação. A reprodução ocorre por divisão binária. São importantes e faz o mesmo papel dos Rizópodes.

Flagelados:

Modo de vida livre

Podem parasitar humanos e animais. As espécies parasitas do sangue e de outros tecidos humanos, absorvem alimentos pela parede celular. Há reprodução, ocorre por divisão binária e geralmente são parasitas humanos.

Apicomplexos:

Não possuem organelas locomotoras.

- Estes parasitas penetram em células humanas e delas retiram o alimento,
- Possuem apenas uma estrutura apical (ponta) para penetração nas células.
- A reprodução ocorre por divisão múltipla, e são parasitas humanos!

Helmintos

Filos de interesse: Platelmintos e Nematelmintos

Platelmintos: helmintos com corpo achatado, segmentado, em fita

- Teníase: cestoda - Taenia solium (teníase e cisticercose), T. saginata (teníase)
- Esquistossomose: trematódeo sanguíneo - Schistosoma mansoni

Nematelmintos: vermes cilíndricos

Slide 2

Inter celular → *OXOPLASMA GONDII* (TOXOPLASMOSE), *PLASMODIUM* SP. (MALÁRIA), *TRYPANOSOMA CRUZI* (DOENÇA DE CHAGAS), *LEISHMANIA* SP. (LEISHMANIOSES)

Extracelulares → Protozoários genito-urinário (Trichomonas), Protozoário intestinal (giárdia), Verme no sangue (schistosoma), Verme na linfa (filária), Verme intestinal (ancylostoma necator)

Perguntas:

1—Defina: pré- bióticos, probióticos e simbióticos

Os pré-bióticos são “componentes alimentícios não digeríveis que afetam de maneira benéfica o hospedeiro por meio da estimulação seletiva da multiplicação e/ou atividade de uma ou de um número limitado de bactérias no colo, as quais têm o potencial de melhorar a saúde do hospedeiro

Um probiótico pode ser definido como um “suplemento alimentar microbiano vivo, que afeta benéficamente o animal hospedeiro por meio da melhoria de seu balanço microbiano intestinal

Os simbióticos podem ser descritos como uma “mistura de probióticos e pré-bióticos que afetam benéficamente o hospedeiro, melhorando a sobrevivência e a colonização de micro-organismos vivos obtidos por suplementos alimentares no trato gastrointestinal

2—Identifique as ações positivas dos probióticos

Exclusão e antagonismo a patógenos, Imunoestimulação e imunomodulação, Atividades anticarcinogênicas e antimutagênicas, Alívio dos sintomas da intolerância a lactose, Redução do colesterol, Redução da pressão arterial, Diminuição da incidência e da duração de diarreias, Prevenção de vaginites. Preservação da integridade da mucosa.

3—Identifique os microrganismos probióticos mais utilizados

Lactobacillus e bifidobacterias

4—Identifique 5 alimentos e bebidas com probióticos

Tofu, queijos, maçã, kefir, iogurte

O parasitismo é uma relação ecológica:*

Intraespecífica e harmônica.

Intraespecífica e desarmônica.

Intraespecífica e positiva.

Interespecífica e desarmônica.

Quando ocorrem 2 hospedeiros, exemplo...

▪Protozoário: hospeda o parasito e em sua fase **sexuada**

▪Helminto: hospeda o parasito na fase **adulta (verme adulto)**

Falamos em:

[hospedeiro intermediário](#)

hospedeiro definitivo

hospedeiro transitório

Outro

Os parasitas são organismos que interagem com outros seres vivos, dos quais retiram seu alimento. Na relação entre o homem e o piolho, o homem pode ser chamado de:*

parasita

[hospedeiro](#)

patógeno

antígeno

Recentemente, foram relatados no estado do Pará, casos de pessoas que contraíram doença de Chagas por ingestão de açaí. O fruto, muito utilizado na elaboração de sucos, foi triturado juntamente com insetos conhecidos por barbeiros ou chupanças, que se esconderam em cestos cheios de açaís. As pessoas que adoeceram foram

infectadas pelo

protozoário *Plasmodium falciparum*.

protozoário *Triatoma infestans*.

[protozoário *Trypanosoma cruzi*](#).

vírus *Trypanosoma cruzi*.

Com relação aos parasitas e às doenças que causam, pode-se afirmar que: I. A larva cercária do *Schistosoma mansoni* penetra no homem pela pele, causando-lhe a esquistossomose. II. A teníase é a doença causada pela *Taenia solium* ou pela *Taenia saginata*. III. A cisticercose é a doença causada pela larva da *Taenia solium*. IV. A lombriga ou ascaridíase é a doença causada pelo *Ascaris lumbricoides*. V. A opilação ou amarelão é a doença causada pelo *Necator americanus* ou pelo *Ancylostoma duodenale*. VI. A filariose, que pode originar a elefantíase, é causada pela *Wuchereria bancrofti*. Estão corretas:

[Todas as frases estão corretas.](#)

Apenas I, II, III e IV estão corretas.

Apenas II, III, IV e V estão corretas.

Apenas I, III, IV, V e VI estão corretas.

A toxoplasmose congênita é uma doença infecciosa que ocorre quando o bebê é infectado pelo parasita *Toxoplasma gondii* durante a gestação. Toxoplasma é um (uma)...

protozoário

vírus

bactéria

verme helminto

Em 2009, comemoram-se cem anos da descoberta da doença de Chagas, ocorrida em Lassance/MG. Hoje, em decorrência da adoção de uma série de medidas, essa doença está controlada no Brasil. É CORRETO afirmar que, nessa série de medidas adotadas, NÃO se inclui:

o incentivo à construção de casas de alvenaria.

a triagem do parasita em bancos de sangue.

a captura sistemática do *Trypanosoma cruzi*.

a aplicação de inseticidas nas habitações infestadas.

Quando ocorrem 2 hospedeiros, exemplo...

Protozoário: hospeda o parasito em sua fase **assexuada**

Helminto: hospeda o parasito na fase **jovem (larva)**...

Falamos em:

hospedeiro intermediário

hospedeiro definitivo

hospedeiro único

hospedeiro transitório

A Malária ou Paludismo é uma doença infecciosa aguda ou crônica causada por protozoários parasitas, transmitido através da picada do mosquito. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde - OMS -, a malária mata 2 milhões de pessoas no mundo por ano, (uma criança africana a cada 30 segundos), que quando sobrevivem a casos severos, sofrem danos cerebrais graves e têm dificuldades de aprendizagem. Baseado no texto e em seus conhecimentos, indique a alternativa que cita o agente causador (parasita) e o agente transmissor (vetor) desta doença, respectivamente:

o esporozoário do gênero *Plasmodium* e o inseto do gênero *Phlebotomus*.

o flagelado do gênero *Tricomona* e o inseto do gênero *Aedes*.

o esporozoário do gênero *Plasmodium* e o inseto do gênero *Anopheles*.

o esporozoário do gênero *Trypanosoma* e o inseto do gênero *Triatoma*.

DIA 11/02/2025 – forms- estudar

Prova 2

Bactéria

- Metabolismo próprio pela presença de ribossomo
- Unicelular (Forma colônia, mas não tecido)
- Procarioto

Reino → Monera → bactérias

Procariontes

- Mais primitiva
- Poucas estruturas
- Tem DNA circular (99% delas tem apenas 1 cromossomo)
- As patogênicas causam doenças e elas produzem/ apresentam estruturas de virulência (mecanismos de patogenicidade)

Formatos:

Cocos → forma arredondada

Bacilo → forma de bastão

Cocobacilo

Vibrião → forma de bastão encurvado “vírgula”

Espirilo → rígida/ forma de espiral

Espiroqueta → Flexível/ forma de “saca-rolha”

Arranjo:

Diplococo

Estreptococo → arranjo em cadeia

Tétrade (4 bolinhas grudadas, duas em cima e duas em baixo)

Sarcina (várias bolinhas juntas).

Diplobacilo

Estreptobacilo

Estruturas essenciais:

- Membrana plasmática
- Parede celular
- Capsula (maioria)
- Citoplasma
- Ribossomos
- DNA circular (1 cromossomo)

Bactéria que causa virulência

- Plasmídeos (resistência para antibiótico)
- Capsula gelatinosa
- Fimbrias
- Flagelo

Glicocálice é a mesma coisa que capsula
(serve para escapar do sistema imune)

Parede celular:

- Protege quanto o ambiente
- Participa da divisão celular
- Define o formato da célula
- Classifica G+ ou G- (+ significa que a parede é mais grossa)
- Fica acima da membrana plasmática

Ribossomos 70s → duas subunidades

Todos os ribossomos são de origem do dna.

(parece o cogumelo)

Junta fita de RNA com proteínas (parte de cima o RNA, subunidade maior)

Então sedimenta e fica 70s

→ Faz síntese de proteínas

No antibiótico ele atinge o 70s e não no nosso 80 s, pois ele impede a síntese de proteína.

Material genético

→ DNA circular

→ Podem conter plasmídeos e eles são resistentes a antibióticos. E eles podem passar para outras bactérias

→ No cromossomo existe todas os mecanismos

→ O cromossomo é presente no nucleóide

→ Plasmídeo contém o fator de virulência

Locomoção

→ flagelo

- Monotríquios (1 flagelo)
- Anfotríquios (2 flagelos)
- Lofotríquios (3 flagelos)
- Peritríquios (vários flagelos)

→ Pili/ fímbrias

(pelos)

Fator de virulência

Esporulação

Quando as condições não são adequadas

(condições ambientais não adequadas)

Célula inativa

Fissão binária – reprodução assexuada

Aeróbios obrigatórios: exigem a presença a presença de oxigênio

Anaeróbios obrigatórios: não toleram a presença de oxigênio

Anaeróbios facultativas: crescem na presença ou ausência de oxigênio

PPT 2

Técnica de Gram

Quando for positiva será com cor roxa

Quando for negativa será com cor vermelha

Gram positivas:

Consiste de muitas camadas de peptidoglicanos PPG e ácidos teicóicos

Fica roxa pois o Cristal violeta cora os peptídeosglicanos e os ácidos teicóicos

Gram negativa:

Apresenta membrana externa

Possuem a endotoxina rica em ácido lipopolissacarídeos LPS

LPS é uma endotoxina

G+ G-

Toxinas → exotoxinas

Esporos → gênero Bacillus e gênero Clostridium

Mecanismo de defesa contra os patógenos:

→ Ph do estomago e enzimas

→ Microbiota intestinal

→ Motilidade intestinal (movimentos peristálticos X vomito e diarreia)

→ Tecidos linfóide associado ao intestino (sistema imune)

Muitas vezes se contrai a bactéria, mas não se manifesta pois o sistema imune age

No intestino existe um mecanismo de defesa que é o tecido linfóide → ela evita a colonização de bactérias patogênicas

Acúmulo de linfócitos B → plasmócitos → anticorpos, imunoglobulinas

GALT → sistema de defesa no intestino, pois ele é um local onde pode haver colonização de bactérias

Nomenclatura:

Infecção alimentar X intoxicação alimentar

- Bactéria

- Toxina

Diarreia é intestino grosso

Disenterite é intestino delgado

Gran – é vermelho

Bacilos G- não formam esporos (Salmonella)

Falta de saneamento básico, falta de higiene pessoas, agrave com enchentes

Doenças diarreicas agudas (DDA)

Tipo de diarreia:

Aguda aquosa- duração: horas a dias- cólera

Sanguinolenta- Disenteria

Persistente- duração: 14 dias ou mais

Salmonella (características gerais)

Intracelular facultativo

Habitat: trato intestinal humano e de animais

Morfologia: Bacilo gram negativo não formador de endósporo. Geralmente móvel (flagelo peritríquio)

Fatores de crescimento: anaeróbio facultativo

Doenças relacionadas a Salmonelose:

- Enterite por Salmonella não tifoide (ex. *S. Typhimurium*), febre tifoide (*S. typhi*), febre paratifoide (*S. paratyphi*)

Febre tifoide:

- Comum em crianças

- Manifestações clínicas: febre prolongada (10-14 dias), dor de cabeça, desconforto abdominal, diarreia ou constipação, danos no fígado, baço, pulmões, SNC etc. Em casos graves, que podem ser fatais, ulceração e perfuração da parede intestinal podem ocorrer.

- Diagnóstico: cultivo e observação da colônia em ágar (fezes), ágar sangue (amostra de sangue e secreções)

- Tratamento: antibióticos, por ser sistêmica e tratamento de suporte

Profilaxia: vacinas etc.

Salmonella (fatores de virulência)

→ Fímbrias (ADESINAS): adesão às células epiteliais e matriz extracelular

→ Proteínas secretadas na célula humana: pode causar rearranjo no citoesqueleto- permite sobrevivência e multiplicação das bactérias nos macrófagos

→ Sobrevivência e o crescimento bacteriano no interior de fagócitos (ex.: macrófagos)

→ LPS (lipopolissacarídeo): produz febre, ativa resposta imune

→ Antígeno Vi (EVASINA) - principal antígeno capsular da *S. typhi*: proteção contra a fagocitose / impede opsonização

→ Biofilme na vesícula biliar (*S. typhi*)

CLOSTRIDIUM

→ Formam endósporos

→ Anaeróbios obrigatórios

→ Gram positivos (coloração roxa)

→ Patógeno potenciais, comuns no ambiente: solo, esgoto, ambientes aquáticos

C. perfringens (destruição de tecidos e intoxicação alimentar, diarreia).

C. difficile (colite pseudomembranosa).

C. tetani (tétano)

C.botulinum (botulismo).

- *C. perfringens*

Toxina Alfa: atinge hemácias, plaquetas leucócitos, células endoteliais

Pode causar: Hemólise, hemorragia, destruição tecidual, toxicidade hepática e disfunção do miocárdio

Toxina Beta: perda da mucosa com formação de lesões necróticas e enterite necrotizante.

Toxina Epsilon: pró-toxina que aumenta a permeabilidade vascular da parede intestinal, toxina mais letal

- Atinge tecidos moles
- Intoxicação alimentar
- Enterites necrosante
- Septicemia

C. difficile

Produzem toxinas A e B (enterotoxina)

Interrompe a síntese proteica e causa desorganização do citoesqueleto

Causa, diarreia leve a inflamação do intestino grosso, colite e pseudomembranosa

***C. tetani* (tétano)**

- Bacilo de grande porte.
- Encontrado em solos férteis, sensíveis ao oxigênio.
- Produz esporos móveis, semelhantes a uma raquete, difícil cultivo.
- Responsável por várias mortes no mundo (30-50%).

Toxina Tetanolisina: hemolisina.

Toxina Tetanospasmina (toxina A-B):neurotoxina.

Ligam-se a neurônios motores, inativando proteínas reguladoras dos neurotransmissores (paralisia espástica) → ligação irreversível (não libera retransmissores e então não passa impulso nervoso)
(sorriso sardônico e posição opistótono)

Imunização:

Passiva → imunoglobulina tetânica

Vacinação → 3 doses

***C.botulinum* (botulismo).**

- Bacilos grandes.
- Produzem sete toxinas botulínicas (de A a G).
- Doença humana associada aos tipos A, B, E e F.

- Toxina Botulínica (toxina A- B/neurotoxina):

- Forma complexo com outras proteínas,

- Protege a neurotoxina na passagem pelo trato digestivo.

Toxina Botulínica (toxina A-B/neurotoxina):

Inativa as proteínas que regulam a liberação de acetilcolina (neurotransmissor, e então não passa impulso nervoso).

Botulismo alimentar: alimentos em conserva, mel e leite me pó.

Botulismo de ferida: feridas contaminadas, presença de toxina na ferida

Medidas: suporte ventilatório, lavagem gástrica, antitoxina botulínica trivalente

P3

Fungos

Características:

- Eucarióticos, Heterotróficos.
- Armazenam glicogênio.
- Não possuem clorofila e celulose.
- Ar é o principal meio de propagação.
- Presentes no solo, na água, nos vegetais, animais.
- Células alongadas e tubulares, bordas arredondadas.
- Unicelulares (leveduras) e pluricelulares (cogumelos).
- Respiração aeróbia ou anaeróbia facultativa

Características celulares muito parecidas com a dos seres humanos

O que tem de diferente na célula fúngica: Tem parede celular, vacúolo com água

Parede celular fúngica → Quitina que é rígida (polímero de longa cadeia de N-acetilglicosamina derivado da glicose que contém nitrogênio)

→ Beta Glucanas: polissacarídeos (moléculas de glicose unidas por ligações beta glicosídicas). Correspondem à maior parte da parede celular dos fungos

→ Manoproteínas: proteínas glicosiladas com monossacarídeo manose

Material genético e membrana plasmática

6 a 20 cromossomos → pequenos e granulares

Leveduras (unicelulares) um núcleo

Basidiomicetos ou Ascomicetos (filamentosos) número variável de núcleos, para cada hifa

Membrana plasmática: esteroides, esfingolípídios e ergosterol → Para tratamentos de doenças fúngicas precisa agir onde tem o colesterol e a substância utilizada se chama Anfotericina B

Modo de vida dos fungos:

Fungos Saprófagos: Usufruem-se da matéria orgânica de animais e plantas mortas, decompositores.

Fungos mutualistas: Realiza mutualismo com outros seres vivos, onde ambos acabam sendo beneficiados.

Fungos Parasitas: Utilizam a matéria orgânica de animais e plantas vivas, e atuam como agentes etiológicos de inúmeras doenças.

Micélio é macroscópico

Hifa é microscópica

Micélio vegetativo - desenvolve-se no interior do substrato, atuando como elemento de sustentação e de absorção de nutrientes

Micélio aéreo – micélio diferenciado, projeta-se na superfície crescendo acima do meio de cultivo

Micélio reprodutivo: feito de micélio aéreo junto com os esporos que estão na ponta

Esporo:

- Elemento uni ou pluricelular.
- Origem assexuada ou sexuada.
- Altamente especializado, capaz de resistir às condições adversas e de germinar em meio favorável, garantindo assim, a propagação dos fungos.

→ Endósporo bacteriano – estrutura de resistência.

→ Esporo fúngico – estrutura de reprodução sexuada ou Assexuada

Formação de esporos

Assexuados: são formados pela diferenciação da hifa vegetativa

Conídio esporangiósporos

Sexuados: Produzidos pela FUSÃO de corpos diferenciados com carácter de sexualidade

Ascósporos Basidiósporos

Local de formação do esporo:

Exógenos:

Forma-se exteriormente à hifa que o deu origem

Conídios

Basidiósporos

Endógenos:

Forma-se interiormente à hifa que o deu origem

Ascósporos

Esporangiósporos

Zoósporos

Fungos patogênicos apresentam dimorfismo térmico. → no calor interno do corpo vira leveduras

Morfologia:

Colônias leveduriformes (leveduras)

- Pastosas, cremosas, unicelulares
- Gêmulas ou blastoconídeos

Se reproduzem por brotamento ou gemulação

Colônias filamentosas (bolors)

- Algodonosas, aveludadas, pulverulentas
- Diferentes pigmentações
- Hifas (septadas ou cenocíticas)
- Micélio vegetativo e reprodutivo (identificação da espécie)

Ver fotos dos slides 10 e 11

Slide 8 da aula dia 25/03

Fungo X bactéria

Eucariota – Procariota

Esteróis presentes – Esteróis ausentes

Glicanos mananas quitina – peptideoglicano

Esporos reprodutivos sex e assex – endósporos (n rep), alguns esporos assex rep

Limitado a heterotrófico, aeróbio facultativo – heterotrófico, autotrófico, aeróbio, e anaeróbio facultativo

Fungos:

Fermentação alcoólica

Levedura- fungos

Unicelular

Microscópica

Reprodução por brotamento

Bolors

Pluricelulares

Produz esporos- reprodução

Conjunto de células forma HIFA, que juntas, formam um MICÉLIO

Longos filamentos de células – HIFAS

Esporos podem fazer reprodução por brotamento ou outros que tem metade do material genético

Fatores de virulência

- Produtores de enzimas (lipases, proteases, queratinases, amilases)
- Produtores de toxinas (micotoxinas)- EX produzidas pelo fungo *Aspergillus flavus*, encontrados em milho, amendoim, castanha

- Presença de capsula. - EX: Levedura *Cryptococcus neoformans* (criptococose- doença do pombo)
- Dimorfismo térmico

Micotoxinas

- São proteínas
- Sintetizadas a partir do processo de síntese proteica
- DNA → RNA → proteína
- * aderido do RER

Fungos – micotoxinas

- *Aspergillus spp.*
- Aflatoxinas: hepatóxica – calor reduz atividade. Alimentos: nuts e cereais.
- Ocratoxinas: esteatose e obstrução hepática. Alimentos: nuts, cereais, pimentas e frutas cítricas.
- *Penicillium spp.*
- Patulina: carcinogênica, resistente a meio ácido
- Alimentos: maçã, kiwi, Pêra
- *Fusarium spp.*
- Tricotecenos: danos à mucosa do TGI seguidos de vômitos e diarreia, necrose de pele e músculos, morte. Termooestáveis
- Alimentos e cereais
- *Claviceps spp*
- Ergotismo. Alimentos: cereais
- Gangrenoso (diminui a circulação das extremidades, sensação de queimação de pés e mãos)
- Convulsivo – Ação neurológica da toxina, alucinação

Protozoários

- Maioria apresenta vida livre e aquática. Alguns passam toda a sua vida parasitando outros seres vivos. Outros alternam etapas de vida livre e parasitária.
- 600.000 espécies conhecidas, 10.000 parasitas de diferentes animais, SOMENTE algumas dezenas parasitas do ser humano
- Há protozoários que vivem no ser humano de forma harmônica (comensalismo). Ex.: *Entamoeba coli* no intestino grosso
- Ser vivo eucarioto (constituído de célula eucarionte)
- Maioria heterotrófico
- Reprodução assexuada e/ou reprodução sexuada (variabilidade genética)
- Possuem estágios evolutivos distintos (morfologias distintas) em suas etapas

do ciclo biológico.

Ex.: CISTO E TROFOZOÍTO

→ Digestão/excreção: ingestão de nutrientes por pinocitose ou fagocitose, digestão ocorre no interior de vacúolos, excreção ocorre por difusão de metabólitos pela membrana plasmática ou vacúolos contráteis

→ Protozoários de importância médica são classificados em 4 grandes grupos, de acordo com a estrutura de locomoção.

Doenças protozooses são terminadas em sufixos OSE e ÍASE exceto a malária

Classificação dos parasitos

Critério: localização no hospedeiro

Ectoparasita (externo)

Endoparasita (interno)

Critério: quantidade de hospedeiros no ciclo biológico

Monoxeno (realiza seu ciclo biológico em apenas 1 hospedeiro.

Heteroxeno (realiza seu ciclo biológico em mais de hospedeiro).

Classificação dos hospedeiros:

Critério 1: apenas 1 hospedeiro (não classifica ou classifica como hospedeiro definitivo). Se tiver 2? Classificação abaixo

Critério 2: É protozoário ou helminto?

Protozoário: tipo de reprodução

Helminto: fase evolutiva

Hospedeiro Intermediário

→ Protozoário: hospeda o parasito em sua fase assexuada

→ Helminto: hospeda o parasito na fase jovem (larva)

Hospedeiro Definitivo

→ Protozoário: hospeda o parasito e em sua fase sexuada

→ Helminto: : hospeda o parasito na fase adulta (verme adulto)

Critério 3: quando possuir vetor biológico

→ Vertebrado (homem, por ex.)

→ Invertebrado (vetor biológico)

Cistos sobrevivem bem no ambiente e água

Trofozoíto é a forma em que ele está causando danos

TBL:

Balantidium Coli

Agentes: O agente causador é *Balantidium coli* (também conhecido como *Neobalantidium coli* ou *Balantioides coli*), um protozoário ciliado.

Ciclo: O ciclo envolve a ingestão de cistos através de alimentos ou água contaminados. No intestino delgado, ocorre a excitação, liberando trofozoítos que colonizam o intestino grosso. Eles se replicam por fissão binária e podem encistar, formando cistos infectantes que são eliminados com as fezes. Alguns trofozoítos podem invadir a parede do cólon, causando ulcerações.

Grupo de risco: Pessoas expostas a suínos (principais reservatórios), indivíduos em áreas com saneamento inadequado e imunocomprometidos ou debilitados, que podem apresentar formas mais graves da infecção.

Distribuição geográfica: A doença ocorre em todo o mundo, mas é mais comum em regiões onde há criação de suínos e condições sanitárias precárias.

Apresentação clínica: A maioria dos casos é assintomática. Quando presentes, os sintomas podem ser agudos ou crônicos, com manifestações abdominais. Infecções prolongadas podem levar a diarreia ou disenteria. Em casos graves, pode haver complicações fatais, especialmente em imunocomprometidos. Infecções extraintestinais são raras, mas podem causar peritonite, abscessos hepáticos e até invasão do trato urogenital.

Cryptosporidium

Características: *Cryptosporidium* é um protozoário do filo Apicomplexa, com um ciclo de vida complexo e excreção de oocistos infecciosos nas fezes.

Transmissão: Ocorre pela via fecal-oral, por ingestão de água ou alimentos contaminados ou contato direto com pessoas ou animais infectados.

Alimentos mais contaminados: Água contaminada, suco de maçã não pasteurizado, saladas de vegetais e frutas, além de piscinas públicas.

Sintomas principais: Diarreia aquosa, dores abdominais, vômitos e febre leve, durando de 1 a 2 semanas. Pode ser grave em imunodeprimidos.

Grupos de risco: Crianças, gestantes, imunodeprimidos (especialmente pessoas com HIV).

Prevenção: Boas práticas de higiene alimentar, controle na produção e tratamento de resíduos, monitoramento em sistemas de água e indústrias de alimentos frescos, já que *Cryptosporidium* é resistente ao cloro.

Giardia lamblia

Diagnóstico:

A tricomoníase é diagnosticada pela observação dos sinais clínicos e exames laboratoriais. Em homens, o material é coletado da uretra ou do esperma; em mulheres, da secreção vaginal antes da higiene matinal. O material deve ser examinado a fresco ou corado, podendo ser cultivado para evitar a dessecação.

Tratamento:

O tratamento é eficaz e inclui metronidazol, tinidazol ou secnidazol. Ambos os parceiros devem ser tratados, mesmo sem sintomas.

Profilaxia:

Uso de preservativos e cremes tricomonicidas, seguindo as recomendações para DSTs.

Giardíase:

Infecção intestinal comum, transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos do protozoário *Giardia intestinalis*.

Sintomas:

Diarreia aquosa, má absorção de nutrientes, esteatorreia (fezes gordurosas), perda de apetite, distensão abdominal e, em crianças, comprometimento do desenvolvimento.

Diagnóstico:

Exame de fezes para detecção de cistos e trofozoítos, com coletas em dias alternados.

Tratamento:

Uso de furazolidona, metronidazol, tinidazol ou secnidazol. Pode ser necessária suplementação vitamínica.

Profilaxia:

Higiene pessoal, manipulação correta de alimentos, tratamento da água e descarte adequado de fezes.

Perguntas:

1. Cite diferenças entre a célula fúngica e as seguintes células: bacteriana, vegetal e animal.

- Bactéria é procariótica e o resto eucariótica
- Bactéria tem parede de peptídeoglicano no vegetal celulose, não tem na animal e na de fungos é de quitina, glucanas e manoproteínas
- Bactéria nucleóide, cromatina dispersa. Na vegetal e animal núcleo e na de fungos 1 ou mais núcleos

2. Quais são as condições para o crescimento de fungos?

Os fungos crescem melhor em ambientes úmidos, com temperaturas entre 20°C e 30°C, presença de matéria orgânica como fonte de nutrientes. A maioria necessita de oxigênio, embora alguns possam sobreviver em condições anaeróbicas. Além disso, locais sombreados e abafados favorecem seu desenvolvimento.

3. Defina dimorfismo térmico.

Fungos filamentosos apresentam-se na forma de micélio a 23°C e na forma de levedura a 27°C.

4. Explique por que é difícil e demorado, o tratamento contra fungos.

Devido a semelhança entre a célula e seus componentes.

1. Defina parasitismo.

Parasitismo é uma relação ecológica entre dois seres vivos, onde um (o parasita) se beneficia do outro (o hospedeiro).

2. Defina parasita monóxeno e heteróxico.

Monóxeno (realiza seu ciclo biológico em apenas 1 hospedeiro).

Heteróxico (realiza seu ciclo biológico em mais de 1 hospedeiro).

3. Defina hospedeiro intermediário e definitivo.

Intermediário: hospeda o parasito em sua fase assexuada

Definitivo: hospeda o parasito e em sua fase sexuada

4. Defina as seguintes morfologias parasitárias: forma ativa, forma infectante, forma de resistência e forma diagnóstica.

FORMA ATIVA (reprodução), FORMA DE RESISTÊNCIA (resiste ao meio ambiente) e FORMA INFECTANTE (forma que entra no hospedeiro) e FORMA DIAGNÓSTICA (forma encontrada no material enviado ao laboratório). Vale ressaltar que nem todo patógeno possui forma de resistência.

5. Defina e descreva a forma de oocisto e trofozoíto.

Cistos sobrevivem bem no ambiente e água.

Trofozoíto é a forma em que ele está causando danos, se reproduz e alimenta.

6. Identifique as Classes dos Protozoários e suas características.

Ectoparasita (externo)

Endoparasita (interno)

Helminthos

Nematelmintos

Morfologia → multicelulares, cilíndricos, lisos fusiformes, trato alimentar tubular, possibilidade de dentes ou placa de fixação

Reprodução → sexos separados- dioicos

Organela de locomoção → nenhuma organela. Única motilidade muscular ativa

Respiração → adultos normalmente anaeróbios. Larvas possivelmente aeróbias

Nutrição → ingestão ou absorção de fluidos corpóreos, tecidos ou conteúdos digestivos

Eosinófilos só se apresenta se tiver estados de alergia e parasitas helmintos

Ascaris lumbricoides

Transmissão oral e fecal

Larva infectantes L3

São vermes grandes (20 a 35 cm de comprimento), rosados, que possuem um ciclo de vida complexo

Passa por órgãos como pulmão e intestinos

Morfologias → ovo → larva → adulto

CUTÍCULA: Proteção do parasito contra agentes externos / exoesqueleto (movimentos de flexão ou enrolamento).

Sofrem 4 mudas (ecdises). Em cada muda, a cutícula que reveste a superfície do corpo depende-se e é substituída por outra.

Mudas/ Larvas L1, L2, L3, L4 e L5

Por que a larva precisa realizar ciclo pulmonar? NECESSIDADE METABÓLICA!

→ *Ascaris lumbricoides*: anaeróbio facultativo

→ Ovos (metabolismo em aerobiose)

→ Larvas (metabolismo em aerobiose)

→ Vermes adultos (metabolismo em anaerobiose praticamente, devido à escassez de O₂ no intestino delgado)

Síndrome de Loeffler e a patogênese causada por larvas de *Ascaris lumbricoides*

Ação espoliativa: consumo de nutrientes

Ação tóxica: reação alérgica e IgE (edema, urticária e convulsões)

Ação mecânica: irritação na parede intestinal

Localização ectópica: deslocamento do verme adulto, do intestino delgado, para outras regiões, como pâncreas, boca, narinas, ...

Fatores de virulência

→ Enzimas (digestão de proteínas, lipídeos e carboidratos de alimentos semidigeridos)

→ Atividade contínua (movem-se contra o peristaltismo)

→ Lábios com dentículos (fixação à mucosa intestinal)

Imunidade

- Resposta imune significativa contra estágios larvários iniciais nos pulmões
- Reação de hipersensibilidade (altas concentrações de IgE, urticária, problemas respiratórios)
- Presença de eosinófilos no sangue e tecidos
- Presença de neutrófilos

Ancylostoma duodenale* *Necator americanus

Nome da doença → Ancilostomose, Ancilostomíase, amarelão, anemia tropical, doença do Jeca-Tatu

Nome do agente etiológico TIPO DE GEO-HELMINTO, juntamente com Ascaris e Trichuris → *Ancylostoma duodenale*: Velho mundo (regiões temperadas)- *Necator americanus*: Novo mundo (regiões tropicais)

Nome das morfologias envolvidas na doença → Ovos. Larvas (L1 e L2: rabditóide, L3: filarióide, L4 e L5. Vermes adultos macho e fêmea

LARVA (MICROSCÓPICA)

- Desenvolvimento no solo (L1, L2, L3) e no hospedeiro (L4 e L5)
- LARVA RABDTÓIDE (L1 e L2): larva originada da eclosão do ovo no ambiente. Se alimenta de bactérias e matéria orgânica
- LARVA FILARIÓIDE (L3): FORMA INFECTANTE. Vive cerca de 2 semanas. Se alimenta de reserva nutricional

Forma ativa: Verme adulto

Forma infectante: Larva filarióide (L3)

Forma de resistência: Ovos e larvas

Classificação do parasita: Monoxeno

Hospedeiro: Homem (definitivo)

PELE (penetração da larva) – FASE AGUDA

- Prurido. Lesão papulo-eritematosa, edemaciada ou dermatite alérgica

PULMÕES (migração da larva) – FASE AGUDA

- Tosse seca com ou sem expectoração, febre
- Sinais radiológicos de SÍNDROME DE LOEFFLER
- Eosinofilia sanguínea e pulmonar

INTESTINO (hematofagismo dos vermes adultos)

Lesão da mucosa intestinal.

Espoliação sanguínea

Forma crônica / hemograma indica anemia

Profilaxia → higiene e limpeza + usar sapato

Strongyloides stercoralis

Strongyloides sp: nematelminto, com parte do ciclo de vida livre (solo e água) e parte em TGI de animais.

Espécies parasitadas: Homens, aves, cães, gatos e macacos (eurixeno).

Local do parasitismo: Intestino delgado. Em ↑↑ quantidade pode afetar: estômago, IG, outros órgãos.

Strongyloides

Nome da doença → Estrongiloidíase, Anguilulose

Nome do agente etiológico → Strongyloides stercoralis

Nome das morfologias envolvidas na doença → Ovo. Larva. Verme adulto

OVO (MICROSCÓPICO): 50 µm → Os ovos são elípticos, possuem estágios embrionados e larvados

LARVAS (MICROSCÓPICOS) - 200 - 300 µm

→ larvas, sendo as principais denominadas rabditoide e filarioide, são filiformes e ágeis.

→ LARVA INFECTANTE (filarioide)

Strongyloides stercoralis

Forma ativa no homem → Verme adulto

Forma infectante ao homem → Larva filarióide

Forma diagnóstica → Verme adulto, larva rabditóide

Classificação do parasito → Monoxeno

Classificação do hospedeiro → Homem (definitivo)

Lesões cutâneas: reações inflamatórias em locais de penetração.

Pulmões: migração das larvas: focos hemorrágicos e edema dos alvéolos, **Síndrome de Loeffler** (manifestação alérgica, febre, bronquite, dispneia e eosinofilia)

Pneumonite eosinofílica.

Intestino: Presença das fêmeas, larvas, ovos: colite

Vírus

Estrutura viral:

→ Capsômeros → o conjunto é chamado de capsídeo

→ ácido nucleico

→ E pode ter um envelope com pedaços de lipídios proteínas e açúcar

Nucleocapsídeo é estrutura que envolve o ácido nucleico

Formas:

Helicoidal → parece uma hélice
Icosaédrico → parece um cristal
Esférico → esférico
Complexos → tem parte do helicoidal e do icosaédrico

Vírus tem dna e rna e pode ter nos dois casos fita dupla ou única
Pode ter senso positivo ou negativo
Se é negativo → precisa infectar o dna para produzir o rna mensageiro viral
Positivo → vai direto para produção de proteínas

RNA (viral) -----→ DNA -----→ RNA -----→ PROTEÍNA
Transcrição reversa Transcrição Tradução

Ver slide 14 – A

Vírus são parasita intracelular obrigatório → ele utiliza o maquinário bioquímico da célula infectada (ribossomos, RNAt)
Como ele é acelular ele não apresenta nenhuma estrutura ou organela

Quando vírus que infecta bactéria é chamado de bacteriófago, quando é fungo é micófagos

Vacina de vírus vivo “atenuado” dose única → adultos jovens e saudáveis (não é para todos)
Vacina de vírus morto “fragmentado” duas doses → cepas < 5 anos. Doenças pré-existentes e gestantes

Replicação viral:

- Adsorção → Ligação do vírus à célula hospedeira. Presença receptores de na célula para as moléculas presentes na superfície do vírus.
- Penetração Desnudamento → Endocitose (vírus sem envoltório) ou fusão do com a da célula envelope membrana hospedeira.
- Desnudamento → ocorre a remoção do capsídeo no meio intracelular.
- Replicação bioquímica → Replicação do ácido nucleico (DNA ou RNA) e a síntese de proteínas dependem virais da energia (ATP), dos ribossomos e das enzimas da célula hospedeira.
- Montagem ou maturação → Junção dos materiais sintetizados para formar novos vírus.

- Liberação → liberação novos ocorrer dos vírus pode com ou sem a da destruição célula hospedeira.

CICLO LÍTICO → Vírus invade a célula hospedeira. A presença de seu material genético interrompe as atividades normais da célula.

DNA/RNA viral passa a comandar a síntese proteica para a produção de novos vírus. Ocorre a lise (ruptura) celular e os novos vírus são liberados.

CICLO LISOGÊNICO → Vírus invade hospedeira e o a célula DNA viral incorpora-se ao DNA celular. Célula hospedeira não é destruída, mas mantém suas atividades normais, como divisão celular para formação de células filhas.

Durante a divisão celular, o DNA celular e também o DNA viral são duplicados e transferidos para cada célula filha.

Quando se dividirem, continuarão passando o DNA viral às suas descendentes, formando sempre células infectadas.

Platelmintos:

Esquistossomo ou Schistosoma mansoni

→ esquistossomose ou barriga d'água

→ doença vinculada ao recurso hídrico e saneamento básico

Quando está no homem está tendo reprodução sexuada e assexuada

Estágio de diagnóstico- ovo- é a larva que vai para o caramujo (adiciona cílios para o estágio infeccioso)

Estágio infeccioso é quando penetra na pele

Vaso cutâneo- é quando se disseminam pelo sangue

TRANSMISSÃO:

penetração ativa das cercárias na pele e mucosa humana, pernas e pés

Hospedeiro intermediário:

caramujo do gênero *Biomphalaria* (água doce)

ciclo biológico – explicação

OVO

- Microscópico

- FORMA DE RESISTÊNCIA

- Apresenta espícula na região lateral

- Viabilidade no meio ambiente: 3-4 semanas

- Encontrado nas fezes após 6 semanas da infecção

MIRACÍDIO (LARVA)

- Apresenta epitélio ciliado (locomoção)
- Viabilidade no meio ambiente: 12 horas
- Penetra no caramujo (8-10 min.). Enzimas líticas + movimento giratório

CERCÁRIA (LARVA)

- Forma infectante
- Corpo cercariano contendo ventosa e enzimas líticas (hialuronidase, protease etc.)
- Cauda bifurcada (locomoção)
- Quimiotropismo por moléculas da pele
- Tempo de penetração: 8 horas

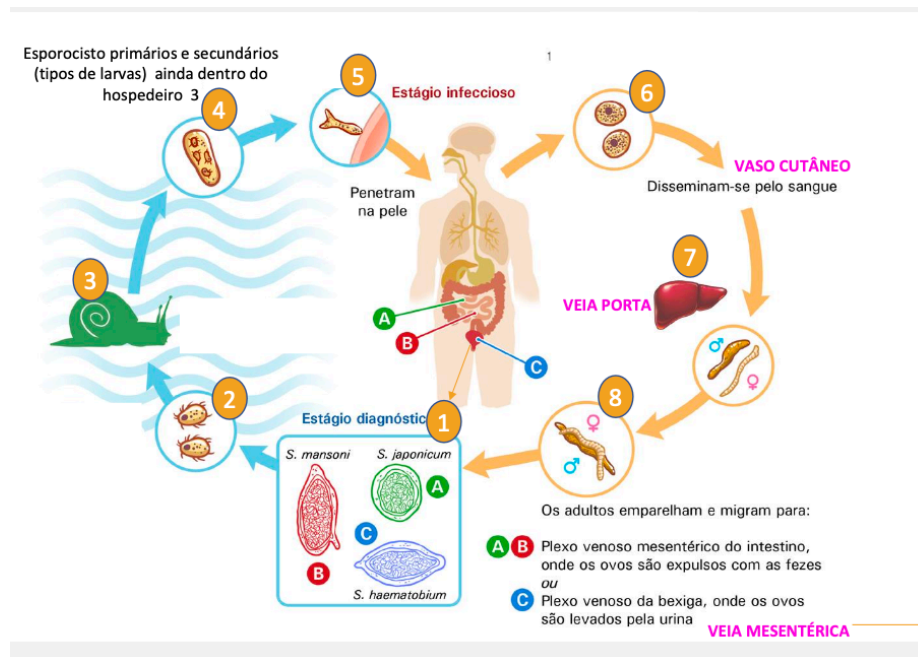
ESQUISTOSSÔMULO (LARVA)

Mudanças no tegumento

FORMA ATIVA (reprodução sexuada)

- Possui dimorfismo sexual
- Viabilidade: 3-10 anos, podendo chegar a 30 anos
- Se alimentam de hemácias no fígado (macho: 40mil/dia e fêmea: 300 mil/dia)

Ciclo biológico



Macho → 1,0 cm (robusto/coloração clara). Tegumento recoberto de minúsculas projeções, (renovação contínua da camada externa do tegumento). Ventosa oral e ventral (apoio para locomoção e fixação)

Fêmea → 1,5 cm (delgada/coloração mais escura). Tegumento liso (renovação contínua da camada externa do tegumento). Ventosa oral e ventral (idem ao macho). Oviposição: 300/dia (1/5min.)

Manifestação clínica

Fatores que influenciam na evolução da doença: **RELAÇÃO PARASITO-HOSPEDEIRO**

Parasito: cepa, carga parasitária, idade da cercária

Hospedeiro: idade, estado nutricional, resposta imune do indivíduo infectado

PATÓGENO DE VASO SANGUÍNEO, PRINCIPALMENTE!

Fase aguda (inicial) → Assintomática ou sintomática.

- Manifestações clínicas cutâneas.

- Manifestações clínicas gerais

Fase crônica (tardia) → Forma clínica intestinal.

- Forma clínica hepática: fibrose periportal sem esplenomegalia.

- Forma clínica hepatoesplênica: fibrose periportal com esplenomegalia.

- Outras formas clínicas: vasculopulmonar, glomerulopatia, neurológica etc.

Fase aguda da esquistossomose (até 6 meses)

Alterações gerais (esquistossômulos, vermes adultos e ovos no homem)

→ Pulmão e fígado: obstrução vascular por morte de esquistossômulos, necrose tecidual por desintegração do parasito, processo inflamatório.

→ Intestino: abdome distendido e doloroso à palpação

→ Manifestações clínicas gerais: febre, caracterizada por linfodenopatia, febre, cefaleia, anorexia, dor abdominal, menos frequente diarreia, náuseas, vômitos e tosse seca.

→ Eosinofilia é sugestivo quando acompanhado de dados epidemiológicos

→ Forma toxêmica/grave (alta carga parasitária e sensibilidade do paciente): ocorre ainda na fase larvária reação imunológica, urticária, hepatoesplenomegalia, enterocolite aguda (abdome doloroso).

Formação de granuloma

Granuloma → tentativa do sistema imune em conter o ovo (difícil de eliminar) que não foi para o meio ambiente

Evolução do granuloma na veia porta: fibrose periportal

Consequências da fibrose PERIportal:

- Hipertensão portal
- Hepatomegalia
- Esplenomegalia
- Circulação colateral (varizes esofágicas)
- Ascite “barriga d’água” (forma mais grave da Esquistossomose crônica)

Fator de virulência:

- Formas de resistência ao meio ambiente (ovo).
- Estruturas de locomoção, fixação e penetração (enzimas líticas) das cercarias.

Escape imune:

- Modificação do tegumento das larvas (troca de ecdises)
- Descamação contínua da superfície do tegumento dos vermes adultos
- Mimetismo (adesão de antígenos do hospedeiro ao tegumento do parasito)

Taenia solium

Taenia Saginata

Nome da doença: Teníase/ Teníase (solitária)

Nome do agente etiológico: *Taenia Solium* (suíno)/ *Taenia saginata* (bovino)

Nome das morfologias envolvidas na doença: Ovo, Larva (cisticerco). Verme adulto/
Taenia adulta

Nome da doença: Cisticercose (canjiquinha)

Nome do agente etiológico: *Taenia Solium* (suíno)

Nome das morfologias envolvidas na doença: Ovo e larva (cisticerco)

Morfologia (Ovo)

- Microscópico, esférico. Indistinguíveis ovos de *T. solium* e *T. saginata*
- Possui casca protetora (embrióforo)

Forma de Resistência: forma infectante na cisticercose

Morfologia (verme adulto ou tênia adulta)

Macroscópico:

T. solium (até 3 metros)

T. saginata (até 8 metros)

Dividido em escólex (cabeça), colo (pescoço): zona de formação das proglotes e estróbilo (corpo): conjunto de proglotes (“anéis”)

Longevidade do verme adulto: 20 anos

Proglotes: auto-fecundação (contém órgãos femininos e masculinos/HERMAFRODITA) ou fecundação com proglotes diferentes.

Estágio das proglotes são: jovens (início do desenvolvimento dos órgãos sexuais), maduras (órgãos femininos e masculinos aptos para fecundação) e GRÁVIDAS (REPLETA DE OVOS): Coloração com tinta nanquim

Ciclo biológico:

Cisticercose – *Taenia Solium*

A. Forma ativa no homem: cisticerco

B. Forma infectante ao homem: ovos

C. Classificação do parasito: Heteroxeno

D. Classificação do hospedeiro: Homem (definitivo), suíno (intermediários)

TRANSMISSÃO ORAL:

ingestão de alimentos e água contaminados com ovos de *T. solium* de outro indivíduo ou contato direto com fezes contaminadas de outro indivíduo.

Teníase:

1. Humano com Teníase elimina as PROGLOTES GRÁVIDAS, pelas FEZES, no meio ambiente, que se rompem e liberam os OVOS. Proglotes podem se romper ainda no ser humano e os ovos serem eliminados diretamente nas fezes.

2. Meio ambiente: ovos ingeridos por SUÍNOS ou BOVINOS.

3. Intestino dos animais: ONCOSFERAS são liberadas pela ação dos sais biliares, penetram no órgão, através de acúleos e atingem a corrente sanguínea.

4. Corrente sanguínea: oncosferas podem penetrar em qualquer tecido e desenvolvem-se em CISTICERCOS (LARVAS), que permanecem viáveis por alguns meses. Homem ingere carne crua ou mal-passada, contaminada com cisticercos.

5. Intestino delgado do homem: escólex liberado pelo cisticerco fixa na mucosa e se desenvolve em um VERME ADULTO (TÊNIA ADULTA). 3m após a ingestão do cisticerco, as PROGLOTES GRÁVIDAS são liberadas

para o meio ambiente, através das fezes.

Ciclo biológico CISTICERCOSE

- Homem ingere ovos viáveis de *T. solium*.
- Estômago: embrióforo (casca do ovo) sofre ação da pepsina.
- Intestino: oncosfera sofre ação dos sais biliares, se liberta do embrióforo e penetra no intestino, através de acúleos.
- Penetração continua: atinge a corrente sanguínea, e qualquer tecido
- Olhos, cérebro, coração e fígado, a oncosfera se transforma em larva (cisticerco) e se aloja.

TRANSMISSÃO

Heteroinfecção: ingestão de alimentos e água contaminados com ovos de *T. solium* de outro indivíduo ou contato direto com fezes contaminadas de outro indivíduo

Auto-infecção externa: homem elimina proglotes grávidas e os ovos da sua própria tênia são levados à boca, através das mãos contaminadas

Auto-infecção interna (menos comum): durante vômitos ou movimentos retro peristálticos do intestino, as proglotes de *T. solium* poderiam ir até o estômago e depois voltariam ao intestino delgado, liberando as oncosferas.

Imunidade contra helmintos:

Resposta inata: macrófagos e neutrófilos

Resposta adaptativa: resposta Th2 (produção de IgE e ativação de EOSINÓFILOS)

Cisticercose: produção de anticorpos IgM, IgG, IgE

Taenia (imunidade)

Resposta imune adaptativo celular: resposta Th2 (produção de IgE e ativação de EOSINÓFILOS)

Manifestações clínicas:

Morfologia: responsável pelas manifestações clínicas: verme adulto

Habitat do verme adulto: intestino delgado

Assintomático (maioria)

Sintomático: (dor abdominal, náuseas, vômitos, fraqueza, perda ou aumento do apetite etc.

Sintomas: associados ao rápido crescimento do parasito e sua necessidade por nutrientes.

Ação espoliativa.

Cisticercose: neurocisticercose, cisticercose muscular, cisticercose ocular e cisticercose cardíaca

DIAGNÓSTICO:

TENÍASE: clínico: inconclusivo / Complementar: pesquisa de proglotes ou ovos nas fezes

CISTICERCOSE: clínico: inconclusivo / Complementar: exame de imagem (cisticerco calcificado) e sorológico (pesquisa de anticorpos)

TRATAMENTO

TENÍASE: Praziquantel, Albendazol, Niclosamida e Mebendazol. Morte de tênias inteiras: Evita auto- infecção interna por *T. solium* e a Cisticercose

CISTICERCOSE: Praziquantel, Albendazol: Morte no cisticerco, com liberação de líquido antigênico / reação inflamatória), uso de corticoide. Cirurgias e tratamento específico (anticonvulsivantes, antiarrítmicos)

PROFILAXIA

TENÍASE: não ingerir carne suína ou bovina crua ou mal passada, tratamento do indivíduo infectado, educação em saúde.

CISTICERCOSE: lavagem e higienização dos alimentos ingeridos crus, lavagem e higienização das mãos, saneamento básico, tratamento de indivíduos com Teníase, educação em saúde.

Prevenção: não comer carne crua, lavar bem os alimentos, cozinhar bem a carne, usar apenas água limpa e tratada.

Período de incubação:

- Cisticercose humana: de 15 dias a anos após a infecção
- Teníase: em torno de 3 meses após a ingestão da larva, o parasita adulto já é encontrado no intestino delgado humano.

Resumo:

	Teníase	Cisticercose
Agente etiológico	<i>T. solium</i> e <i>T. saginata</i>	<i>T. solium</i>
Morfologia infectante	Larva (Cisticerco)	Ovo
Transmissão	Oral (carnes suínas ou bovinas crua ou mal passadas)	Oral (frutas, água e contato fecal oral) Auto-infecção interna
Morfologia que causa prejuízos ao homem	Tênia adulta ou verme adulto. POR ISSO O NOME DA DOENÇA! TENÍASE	Larva (Cisticerco), POR ISSO O NOME DA DOENÇA! CISTICERCOSE
Orgãos prejudicados	Intestino Delgado	Cérebro, olho, coração, membros etc.
Profilaxia	Ingerir carne bem passada Cuidado com a procedência da carne Saneamento básico aos matadouros	Higienização das mãos Higienização das frutas Saneamento Básico Cuidado com carnes (autoinfecção externa e interna)

Resumo prova avaliação nutricional e dietética

Conceito- avaliação. Nutricional

Métodos e técnicas de avaliação direta e indireta de estado nutricional

Indireto (quanto a pessoa está se alimentando)

Direto (diagnostico nutricional)

- identifica distúrbios e riscos nutricionais
- monitoramento das intervenções nutricionais (depende dos métodos)
- Vigilância alimentar e nutricional nos diferentes ciclos da vida
- Tomada de decisão para intervenção nutricional no âmbito das políticas dos programas públicos

O estado nutricional do individuo muda quando a uma mudança no gasto e consumo alimentar

Componentes da avaliação nutricional:

- Atv física
- Alimentar
- Histórico clínico
- Av física
- Medidas antropométricas
- Dados bioquímicos
- Exames

Desnutrição → classificada em três grupos

1. Aguda (alguém que sofreu um acidente e teve como consequência, tem alguma inflamação presente)

2. Crônica: Relacionada em uma doença que não tem inflamação (Parkinson, não tem inflamação só que causa desnutrição)
3. Por fatores econômicos, psicológicos

Definição: estado resultante da falta de ingestão ou absorção de nutrientes, que leva a alteração da composição corporal e da massa celular corpórea, resultando em funções físicas e mentais diminuídas e desfecho clínico prejudicado em decorrência de doenças

Causas: Inanição, doenças ou envelhecimento avançado (por exemplo, >80 anos)
Isoladamente ou em combinação

Diagnostico: baixa ingestão energética, perda de peso, perda de massa muscular, perda de gordura subcutânea, acúmulo de líquidos, redução da força de preensão manual.
→ Pelo menos deve ter dois para ser diagnostico de desnutrição

Termologia

Marasmo = desnutrição energética → desnutrição crônica

Kwashiorkor = desnutrição proteica → desnutrição aguda

Paciente oncologia provavelmente tem caquexia

→ síndrome multifatorial que tem a perda de massa muscular que tem a perda de tecido adiposo e que pode não ter recuperação.

→ irreversível com a caquexia refratária.

→ reversível quando é precaquexia.

→ Na caquexia ou caquexia refrataria não tem cura. Na caquexia a pessoa entra em cuidados paliativos.

→ presentes em câncer avançado.

Sarcopenia: distúrbio progressivo generalizado do musculo esquelético associado ao aumento da probabilidade de desfecho adversos incluindo quedas, fraturas, incapacidade físicas e mortalidade

→ relacionada a funcionalidade

Sarcopenia não é apenas baixa massa muscular. A sarcopenia esta mais associada a função do musculo.

Tem inúmeras causa e consequências e no idoso é mais consolidado.

No hospital prevalência de 10%

18% de diabéticos têm sarcopenia, câncer de esôfago 60%

Desnutrição, sarcopenia e caquexia são interrelacionadas.

Sobrepeso e obesidade → definido pelo IMC

Acima de 25 até 29,9 é sobrepeso

Acima de 30 obesidade

Obesidade sarcopenia

→ combinação da obesidade com sarcopenia onde os mecanismos incluem inflamação e /ou inatividade do musculo induzido por catabolismo em pacientes obesos

1-- No ambiente hospitalar → a pessoa muito antes do hospital

Ambulatorial → pessoa queimada, algo momentâneo que tem inflamação, se não tiver avaliação nutricional a pessoa queimada irá perder muita massa pois gasta mais caloria do que consome.

2-- uma mal avaliação pode levar a um diagnostico errado e se tornar irreversível como desencadear uma caquexia no caso de um câncer.

3— Na avaliação nutricional → exames laboratoriais podem levar a um diagnostico de início de insuficiência renal, e então “tratar” e não levar a um diagnostico mais sério

1— Bioimpedância para hidratação

2— Recordatório alimentar ou teste funcional, tomografia

3— Bioimpedância, adipometro

Triagem nutricional

Triagem Nutricional:

IMC, perda de peso, ingestão alimentar:

$$\% \text{Perda Ponderal} = \frac{\text{Peso Usual} - \text{Peso atual}}{\text{Peso Usual}} \times 100$$

A escolha da ferramenta depende de diversos fatores e assim a que melhor se encaixar com o paciente

Uma ferramenta de triagem nutricional positiva deve responder: Fatores de risco para desnutrição sem sinais claros, leves sinais de desnutrição indicando o processo desta, sinais da presença de desnutrição

Quem não é desnutrido não tem risco nutricional → sensibilidade e especificidade

Com risco	Sem risco	
Com risco: Verdadeiro positivo (VP)	Falso negativo (FN)	Sensibilidade $VP/(vp+fn)$
Sem risco: Falso positivo (FP)	Verdadeiro negativo (VN)	Especificidade $VN/(VN+FP)$

Triagem nutricional na admissão em 24-48 horas → sem risco ou com risco. Se for com risco precisa avaliar detalhadamente e se for sem risco, retrain em 1 semana

NRS

Dificuldades: informações sobre perda de peso, e ingestão alimentar (percentual)

SE na primeira etapa esta tudo bem, então não tem risco nutricional, caso tenha aí vai para a outras etapas

Indivíduos hospitalizados (adultos e idosos)

Se o paciente tiver ≥ 3 : paciente em risco nutricional
Se o paciente tiver $<$: Reavaliar paciente semanalmente

MUST

Indicado para indivíduos hospitalizados, ILPI, Home care (adultos e idosos)

Se não for possível aferir altura, referir estimadamente

E se não tiver o peso é recomendado fazer a circunferência do braço

CB $<$ 23,5 cm = IMC $<$ 20 Kg/m²

CB $>$ 32 cm = IMC $>$ 30 Kg/m²

MST

Indicado para indivíduos hospitalizado

Pode ser alto aplicada

MNA-SF

Indicada para idosos

NSI

Objetivo: aumentar a consciência dos idosos sobre os sinais de desnutrição

Indicada para idosos hospitalizados, ambulatoriais e em domicílio

NRI

Indicada para pacientes adultos e idosos, clínicos e cirúrgicos.

$NRI = (1,519 \times \text{albumina}) + 41,7 \times (\text{peso atual/peso usual})$

Normalmente não se faz a NRI isoladamente

GNRI

Índice de risco de morbidade e mortalidade associado à desnutrição

Indicado para pacientes idosos

$GNRI = (1,489 \times \text{albumina (g/L)}) + (41,7 \times (\text{peso/peso ideal}))$

QANS

Monitora o apetite e identifica pacientes com risco de perda de peso

Prevê perda de peso $>$ 5%

SNAQ

Foco na aplicação pela equipe de enfermagem

Indicado para pacientes hospitalizados

NUTRIC

Indicado para pacientes críticos (UTI)

(existem alguns pacientes na uti que não são críticos, e só estão lá para uma maior supervisão, então essa ferramenta não é muito boa, só se houver a uti e uma uti semi-intensiva- não utiliza em criança)

HASS → hipertensão arterial sistêmica

APACHE II: avaliação da gravidade da doença e prognóstico do paciente

Crítérios: idade, T, Frequência cardíaca e respiratória, PA, oxigenação, pH arterial, Na, K, creatina, hematócrito, leucócitos, nível de consciência.

SOFA: avaliação e monitoramento de órgãos em pacientes críticos, estima a gravidade da condição clínica e prevê probabilidade de mortalidade

- Critérios: avalia função de 6 sistemas – respiratório, cardiovascular, hepático, coagulação, renal, neurológico.

NUTRISCORE

Específica para pacientes com câncer em tratamento ambulatorial
(ex: centros de quimioterapia)

ASG-PPP SHORT FORM

Primeira parte: alteração de peso, ingestão alimentar, sintomas de impacto nutricional e capacidade física e funcional

Segunda parte: Condição clínica, demanda, demanda metabólica e exame físico

Versão completa é padrão ouro para oncologia já a reduzida não

PONS

Indicadas para centro cirúrgico

STRONGKIDS

Indicada para pacientes pediátricos → 1 a 18 anos

Não contempla obesidade e transgressão de dieta

SARC-F

Triagem de risco para sarcopenia para idosos

SARC-CALF → no brasil foi acionado a medida da panturrilha

Has

Métodos subjetivos

Simiologia → sinal + estudo/ ciência

Ciência que estuda a organização dos sistemas significantes

Na área da saúde → compreende o estudo dos sinais e sintomas do indivíduo

Sinais: Manifestação clínica de uma doença – inspeção, palpação e ausculta- exame físico

Sintomas: Sensações subjetivas sentidas pelo indivíduo- Anamnese nutricional

Determinar as condições nutricionais do paciente

Identificar os sinais e sintomas de carência ou excesso de nutrientes e correlacioná-los com os hábitos alimentares

É um indicador subjetivo: Avaliação não resulta em um valor, e sim nas impressões individuais do avaliador e do avaliado

Manifestações clínicas são evidências apenas em estados avançados de excesso e/ ou carência nutricional

Anamnese nutricional:

A palavra anamnese vem do grego e significa “recordar”

Termo comum: história clínica

Importante para reconhecer as 3 dimensões do diagnóstico → paciente, doença, circunstâncias associadas

Fundamental para a relação entre nutricionista e paciente/ cliente

NÃO deve usar isoladamente!!

Considerar: condições clínicas, quem é o informante

Como deve ser a anamnese adequada? Como começar um atendimento?

Situação que precisa estar preparado:

- Deficiência na fonação ou audição
- Diferenças de linguagem
- Depressão do estado de consciência
- Transtornos mentais
- crianças
- Deficiência de memória e observação
- Concepções errôneas sobre a doença
- Falta de confiança na nutrição
- Inibição e/ou distração causada pela presença de outras pessoas

Quem é o paciente → Motivo do atendimento → Perguntar sobre condições de saúde alimentação, hábitos de vida e rotina.

Informações básicas – Informações sobre a Saúde- Informações sobre o peso, além de composição corporal- informações sobre a alimentação- Informações sobre a prática de atividade física.

O exame clínico nutricional consiste em avaliar as alterações orgânicas expressas nos tecidos externos

Engloba observações dos tecidos de proliferação rápida, sistemas corporais (gastrointestinal), tecidos adiposo e muscular e condição hídrica do paciente

Primeiro passo → registrar a impressão sobre o estado geral do paciente por meio da observação e relato

- Nível de consciência
- Fala, capacidade de comunicação
- Características corporais gerais (obesidade, desnutrição, feridas)
- Movimentos corporais, postura

- Fadiga, dor
- Amputações

Exame físico:

O exame deve ser realizado de forma sistemática e progressiva, a partir da cabeça até a região plantar

1. Cabelo
 2. Olhos, narinas, face, boca (lábios, dentes, língua)
 3. Pescoço (tireoide)
 4. Abdômen
 5. Membros superiores (unhas, região palmar)
 6. Membros inferiores (quadríceps, joelho, tornozelo, região plantar)
- Pele

Inspeção: Através da visão, olfato e audição. Por exemplo: verificar a presença de obesidade, caquexia, condição hídrica, integridade da pele, cicatrização de feridas, icterícia, ascite, capacidade funcional, estado mental

Palpação: Avaliação táctil, com objetivo de sentir pulsações e vibrações. Avaliação de Estruturas corporais como: textura, tamanho, temperatura, integridade da derme, abdômen

Percussão: Consiste na avaliação de “sons”. Permite avaliar também se o órgão está sólido ou se há presença de líquido ou gases.

Ausulta: Sons do coração, dos pulmões, ruídos hidroaéreos e dos vasos sanguíneos

Avaliação subjetiva da composição corporal:

- Reserva de gordura na face- sub- orbital e bochecha
- Reserva de gordura no braço
- Reserva de gordura nas costas- região inferior das costelas
- Reserva de massa muscular nos ombros – Clavícula/ escápula
- Reserva muscular das mãos- adutor do polegar/ musculatura interóssea
- Reserva muscular das pernas- Quadríceps e joelho
- Reserva muscular das pernas- Panturrilha
- Desidratação- Turgor da pele e urina
- Edema
- Ascite (barrida d’agua)

Avaliação nutricional subjetiva

Inicialmente para pacientes cirúrgicos. Avaliação de diagnóstico e prognóstico clínico

Mini avaliação nutricional – MNA

Para idosos

Necessita dados antropométricos

Pouco específica em situação de doença aguda

Resumo prova avaliação nutricional

Antropometria

Antropometria é a parte da antropologia que trata da mensuração do corpo humano ou de suas partes
Inclui medidas de peso, altura, pregas cutâneas e circunferências dos membros
Fórmulas de estimativa

Limitações: Não identifica carências nutricionais específicas, não permite detectar alterações recentes na composição corporal, estado de hidratação influencia na mensuração

Verificar tabelas na ppt

Altura

Medida que expressa a distância máxima entre a região plantar e o vértice coronal
- Indivíduo em pé, descalço, calcanhares juntos, costas retas e braços estendidos ao lado do corpo
- Encostar os calcanhares, as panturrilhas, os glúteos, as escápulas e parte posterior da cabeça (região do occipital)
- Quando não for possível encostar esses cinco pontos, devem-se posicionar no mínimo três deles

Estimativa da altura- altura do joelho

- Indivíduo em posição supina ou sentado o mais próximo da extremidade da cadeira
- Ângulo de 90 com o joelho e o tornozelo
- A parte fixa do equipamento deve ser colocada na parte inferior dos pés, no meio do calcanhar, e a outra na superfície anterior do joelho
- A régua deve estar paralela à tibia
Homem = $64,19 + (2,02 \times AJ) - (0,04 \times Idade)$
Mulher = $84,88 + (1,83 \times AJ) - (0,24 \times Idade)$
→ avaliação também pode ser pela envergadura

Peso

Soma de todos os componentes corporais

$IMC = \frac{\text{Peso (Kg)}}{\text{Altura (m)}^2}$

Perda de peso

Perda de Peso (%) = $\frac{\text{Peso usual} - \text{Peso atual}}{\text{Peso usual}} \times 100$

Peso considerado adequado de acordo com as características do indivíduo, como sexo, idade, altura

Peso Ideal pode variar na faixa dos 10% para mais ou para menos

PI = IMC desejável x altura (m²)

Peso ideal corrigido para amputação

Peso Ideal é calculado como se não existisse a amputação e depois subtrai a parte amputada

Exemplo:

PI sem amputação = 70 kg

Parte amputada: mão e antebraço direito = 2,3%

$70 \times 2,3\% = 1,6 \text{ kg}$

PI = $70 - 1,6 = 68,4 \text{ kg}$

Representa a % de adequação do PA

Colabora para a classificação do estado nutricional

Adequação do Peso (%) = $\frac{\text{Peso atual}}{\text{Peso ideal}} \times 100$

Peso ajustado:

Obtido a partir da correção do PI para determinar necessidades energéticas e de nutrientes do indivíduo, quando a adequação do peso for <95% (IMC <18,5) ou >115% (IMC >30)

Peso Ajustado = $(\text{Peso ideal} - \text{Peso atual}) \times 0,25 + \text{Peso atual}$

Pacientes acamados, condições neurológicas, grandes queimados, traumas

Homens

$[(0,98 \times CP) + (1,16 \times AJ) + (1,73 \times CB) + (0,37 \times PCSE) - 81,69]$

Mulheres

$$[(1,27 \times CP) + (0,87 \times AJ) + (0,98 \times CB) + (0,4 \times PCSE) - 62,35]$$

CP → circunferência da panturrilha

AJ → Altura do joelho

PCSE → prega cutânea

CB → circunferência do braço

Circunferência:

Circunferências = Perímetros

Uso isolado ou em conjunto

Padronização → membro direito

Medidas que podem estimar a densidade corporal e/ou percentual de gordura

Circunferência do braço

Uma das medidas mais utilizadas

Recomendada pela OMS

Representa a soma das áreas: tecido ósseo, massa muscular e tecido adiposo

Através desta medida calcula-se Circunferência Muscular do Braço e Área Muscular do Braço

Classificação através do % de adequação

A roupa afastada, de forma que a região a ser medida fique livre de roupas

O avaliador deve se posicionar por trás do indivíduo para localizar e marcar o ponto médio entre o acrômio e o olécrano no braço direito, devendo o indivíduo flexionar o cotovelo em 90° com a palma da mão virada para o tronco

O indivíduo deve voltar o braço ao longo do corpo, mantendo a palma da mão voltada para a coxa; Posicionar a fita inelástica sobre o ponto médio em torno do braço

$$\text{Adequação CB (\%)} = \frac{\text{CB aferida (cm)}}{\text{CB no P50}} \times 100$$

Área muscular do braço corrigida

Necessita da medida de CMB

Representa a reserva do tecido muscular COM correção da área óssea

Classificação apenas pelo Percentil (Frisancho)

$$\text{Homens: AMBc (cm}^2\text{)} = \frac{(\text{CMB})^2}{12,56} - 10$$

$$\text{Mulheres: AMBc (cm}^2\text{)} = \frac{(\text{CMB})^2}{12,56} - 6,5$$

Área de gordura do braço

Necessita da medida de CMB e Prega Cutânea Tricipital

Representa a reserva do tecido adiposo

Classificação apenas pelo Percentil (Frisancho)

$$\text{AGB (cm}^2\text{)} = \frac{\text{CB (cm)} \times [\text{PCT (mm)} / 10]}{2} - \frac{\pi \times [\text{PCT (mm)} / 10]^2}{4}$$

Circunferência da cintura

Preditora de risco metabólico

Reflete acúmulo de gordura visceral ou intra-abdominal

Indivíduo em pé. A fita deve circundar o indivíduo no ponto a ser avaliado.

Ponto: entre a última costela e a crista ilíaca

Anotar o valor quando paciente EXPIRAR

Circunferência do quadril

Indicador do tipo de distribuição de gordura

$$\text{RCQ} = \frac{\text{circunferência da cintura (cm)}}{\text{circunferência do quadril (cm)}}$$

Obesidade Andróide e Risco Metabólico:

Homens = >1

Mulheres = >0,85

Obesidade Ginóide:

Homens = <0,85

Mulheres = <0,75

Diâmetro abdominal sagital (DAS)

Altura abdominal → distância entre o dorso e abdômen

Medida para qualificar a obesidade central

Mais fortemente associada à doenças metabólicas do que CC e RCQ

Aferição: indivíduo deitado, posição supina, medir na altura da crista ilíaca

Circunferência da panturrilha
Indicador de reserva muscular
Uso principalmente em idosos
Local de aferição: maior volume da musculatura da panturrilha
A panturrilha deve estar desprovida de roupa
O indivíduo deve estar sentado com a perna a ser medida apoiada no chão ou ereto com os pés afastados cerca de 20 cm e o peso distribuído em ambos os pés

Pregas/ dobras cutâneas

Indicador de gordura corporal
Protocolos de avaliação: 2 a 9 locais de medidas
Uso isolado da medida é possível
Fácil localização, menor quantidade de tecido fibroso e correlação direta com tecido adiposo → + utilizados
Grande variabilidade inter e intra-avaliador
Sempre realizar 3 medidas e tirar a média
Limitações: obesos e edema

Como medir:

1. realizar as medidas sempre no hemicorpo direito do indivíduo
2. identificar e marcar cuidadosamente com lápis dermatográfico o ponto anatômico correspondente à dobra
3. definir o tecido celular subcutâneo das estruturas mais profundas por intermédio do polegar e do dedo indicador da mão esquerda
4. destacar a dobra cutânea e colocar o polegar e o dedo indicador por aproximadamente 8 cm entre si em uma linha perpendicular ao eixo que acompanha a dobra da pele
5. elevar a dobra cutânea por volta de 1 cm acima do ponto de medida
6. manter a dobra cutânea elevada enquanto estiver realizando a medida
7. aplicar as hastes do adipômetro perpendicular a dobra cutânea, no ponto exato da marcação, com o equipamento seguro pela mão direita
8. soltar a pressão das hastes do compasso lentamente; e
9. Aguardar por volta de 2 segundos para fazer a leitura

Pregas/ dobras cutâneas – peitoral

Homens: realizada obliquamente ao eixo longitudinal no ponto médio entre a linha axilar anterior e o mamilo.
Mulheres: aferida obliquamente ao eixo longitudinal a um terço da distância entre a linha axilar anterior e o mamilo
Para orientar a medida desta dobra, a marcação do ponto anatômico deve ser em forma de X

Pregas/ dobras cutâneas – subescapular

Apalpar a escápula direita para localizar seu ângulo inferior com o braço colocado para trás
Marcar 2 cm abaixo do ângulo inferior da escápula (1 dedo) seguindo a linha natural da escápula e outra linha formando o ângulo de 45° em relação ao eixo longitudinal do corpo
O pinçamento da dobra é feito obliquamente a partir da referência anatômica em ângulo de 45°

Pregas/ dobras cutâneas – tricipital

Realizada na face posterior do braço, paralelamente ao eixo longitudinal, no ponto médio entre o acrômio e o olécrano da ulna
A marcação do ponto anatômico deve ser em forma de +
$$\text{Adequação DCT (\%)} = \frac{\text{DCT aferida (mm)}}{\text{DCT no P50}} \times 100$$

Pregas/ dobras cutâneas – bicipital

Deve ser medida na face anterior do braço, paralelamente ao eixo longitudinal, no ponto médio entre o acrômio e o olécrano da ulna
Para orientação do ponto anatômico, a marcação deve ser em forma de +

Pregas/ dobras cutâneas – Abdominal

Para a dobra cutânea abdominal, a aferição deve ser realizada, aproximadamente, 3 cm à direita do ponto central da cicatriz umbilical
A marcação do ponto anatômico deve ser em forma de +

Pregas/ dobras cutâneas – suprailíaca

Localizar a crista ilíaca do lado direito e apalpar o ilíaco até encontrar a região mais elevada
Marcar o ponto de medida aproximadamente 3 cm acima da crista ilíaca alinhado com o eixo axilar e acompanhando o sentido da crista ilíaca

A marcação do ponto anatômico deve ser em forma de X.

Pregas/ dobras cutâneas – Coxa

Deve ser medida na face anterior da perna sobre o músculo reto femoral

Marcar o ponto médio entre a dobra inguinal e a borda superior da patela

Para orientação do ponto anatômico, a marcação deve ser em forma de +

Pregas/ dobras cutâneas – panturrilha

O indivíduo deve estar sentado ou em pé com a perna direita flexionada em 90º, com a sola do pé apoiada

Deve ser realizada na face medial e no ponto de maior volume da panturrilha

Para orientar a medida desta dobra, a marcação do ponto anatômico deve ser em forma de +

Percentual de gordura corporal (%GC)

Σ 4 dobras cutâneas = DCT + DCB + DCSe + DCSi

Siri (1961)

$\%GC = 4,95 / DC - 4,5 \times 100$

Índice de adiposidade corporal IAC

Estimativa direta da gordura corporal total em percentual

Método mais novo

Cautela: baseado em população norte-americana

IAC = $\frac{\text{Circunferência do quadril (cm)}}{\text{Altura (m)} \times \sqrt{\text{Altura}}}$ - 18

Espessura do músculo adutor do polegar – EMAP

Medida relacionada com a vida laborativa e déficit muscular

Utilizar a mão não-dominante

Método ainda com limitações

BIA- Bioimpedância

Verificar as tabelas com valores de referencia nos slides

Conduz uma corrente elétrica indolor de baixa intensidade

Permite quantificar compartimentos corporais:

- Massa magra

- Massa gorda

- Massa celular corporal

- Água corporal total

Princípios da BIA:

A BIA é baseada em parte do princípio da condutividade da água no corpo e da sua variação nos diferentes compartimentos

Técnica de analisados níveis de condução elétrica nos tecidos biológicos diante de várias frequências de correntes elétricas e

O corpo humano é utilizado como um circuito elétrico, sendo a massa livre de gordura um condutor de corrente elétrica devido à concentração de água e eletrólitos

Os tecidos corporais oferecem diferentes oposições à passagem de corrente elétrica

Gordura tem menos resistência a água

Gordura → baixo conteúdo líquido iônico 10- 30% → baixa condutividade → Alta resistência

Músculo → Alta quantidade de água e eletrólitos ~70% → Alta condutividade → baixa resistência

Resistência: definida como a capacidade de uma substância se opor à passagem de corrente elétrica

Reatância: capacidade da membrana celular armazenar carga elétrica por um período

Resistência (R)

Inversamente proporcional a água

Mais água – menos resistência

Índice de água na MM:

>75% → retenção hídrica

<69% → desidratação

Valores médios de resistência (Ohms)
Homens: 450- 600
Mulheres: 500- 700

Reatância é a capacidade da membrana celular armazenar carga elétrica por um período

Reatância Xc

Reatância é a resistência gerada pelas membranas celulares agindo como capacitores

Faz um balanço hídrico extra e intracelular

A reatância depende da capacitância e da frequência da corrente elétrica aplicada

Valores médios de reatância (Ohms)
Homens: 45-70
Mulheres 40-60

Análise da composição corporal
A BIA considera a hidratação constante...
Hiper-hidratação: superestima MLG

Resultados:

Análise da BIA- Água

Água → M 45-60% ~55%
H 50-60% ~60%

AIC (água intracelular) 2/3 dos fluidos
Permite que as moléculas sejam transportadas para as diferentes organelas
AEC (água extracelular) 1/3 dos fluidos
Auxilia no controle dos movimentos dos eletrólitos, permite fornecimento de oxigênio às células e elimina resíduos dos processos metabólicos

*mulheres tem menos AIC e maior % de gordura
*envelhecimento reduz AIC em ambos os sexos

Cerca de 43% da ACT
*Inbody: Taxa AEC: 0,360 – 0,390 (>0,390 indicam edema)
Pode alterar os resultados:

Inflamação aguda → Durante a inflamação aguda, o corpo envia fluxo sanguíneo adicional para a área danificada. Isso causa um aumento na água extracelular em uma área específica

Inflamação crônica → A inflamação crônica é marcada por aumentos de inchaço/AEC de longo prazo causados por estresse e disfunção celular / doenças

Doença renal → Devido insuficiência em filtrar fluidos, os níveis de AEC aumentam. Em alguns casos, esse aumento leva ao edema

Obesidade → A inflamação provoca **retenção de líquidos** no espaço extracelular, aumentando a AEC. Pessoas obesas frequentemente apresentam um **desequilíbrio entre água intracelular (AIC) e extracelular (AEC)**, com maior retenção extracelular. O excesso de peso pode prejudicar a circulação sanguínea e o sistema linfático, causando **acúmulo de líquidos extracelulares**

Cerca de 57% da ACT
O aumento da massa muscular é devido ao aumento do número e tamanho das células musculares
Quando as células musculares aumentam, elas conseguem absorver mais AIC para manter suas funções celulares

Massa livre de gordura

(massa celular corporal, Massa extracelular, cálculos de massa muscular esquelética)

Representa 53-59% da MLG

Indicador de Estado Nutricional:
Baixa MCC = sarcopenia, desnutrição, doenças crônicas
Alto MCC = adequada condição física, aumento do TMB, recuperação rápida de lesões

Utilizado para estabelecer a necessidade energética:

Quanto maior MCC, maior gasto energético basal

Representa todas as células que NÃO ESTÃO metabolicamente ativas
- Pele, elástica, colágeno, tendões, ossos, fâscias

Massa extracelular:

Representa 25-35% da MLG

Mantém a estrutura corporal: (ossos, tendões e tecidos conjuntivos são essenciais para a sustentação e movimento)

Baixo MEC = baixa densidade óssea ou perda do tecido conjuntivo

Alto MEC = cicatrização exagerada

Ajuda a avaliar a hidratação corporal:

Alto MEC = edema ou retenção de líquidos devido água extracelular

Importante na relação MEC/MCC → Um equilíbrio adequado entre MEC e MCC indica adequada Composição corporal (0,8-1,2)

Massa muscular esquelética:

Massa muscular

- Essencial para força, resistência e mobilidade
- Indicador de treinamento físico e envelhecimento muscular

Massa Muscular Esquelética (kg) =

$$0,244 \times \text{MLG} + 7,8$$

Índice de Músculo Esquelético (kg/m²)

Homens idosos: abaixo de 8,50

Mulheres idosas: abaixo de 5,75

Minerais:

Massa Mineral Óssea:

Quantidade estimada de minerais presentes nos ossos - Ca e P

Indicador de qualidade e força óssea

Avaliação de osteopenia e osteoporose

Quantidade total de minerais no organismo (sangue, músculo e tecido conjuntivo)

Indicador de estado nutricional e metabolismo mineral)

Massa gorda

Tudo que foi calculada – peso

Gordura Essencial:

Necessária para funções vitais, como proteção de órgãos e produção hormonal.

Gordura Não Essencial:

É a gordura extra acumulada no tecido adiposo. Serve como reserva de energia e pode ser subdividida em subcutânea e visceral (BIA não separa!)

- Indicador de risco de doenças metabólicas
- Qualidade da composição corporal

Índice de MG → (Kg/m²)

Bia segmentar

Indicada para situações que ocorrem alterações hídricas

- Linfedema
- Ascite
- Doença renal

Permite intensificar EF na área necessária

Uso de 8 ou mais eletrodos

Frequência:

Frequências baixas (<50 kHz): condução apenas pela água extracelular

Frequências altas (>50 kHz): atravessa membrana celular → estima água intracelular e ACT

Ângulo de fase

Menor AF = menor reatância e maior resistência
- Incapacidade das células armazenarem energia e indica quebra da permeabilidade seletiva das membranas celulares
- Existência ou agravamento de doença, morte celular

Maior AF = maior reatância e menor resistência
- Maior quantidade de membranas celulares intactas e maior MCC (tecidos metabolicamente ativos)
- Maior celularidade, integridade e função da membrana celular → adequado estado de saúde

Ângulo de fase padronizado

$AFP = [AF \text{ medido} - AF \text{ média(idade/sexo)}] / DP \text{ (idade/sexo)}$

Se os resultados da BIA estão alterados é preciso usar outros métodos
O estado de hidratação que influencia

BIVA – Análise vetorial da BIA

Alternativa para avaliação de composição corporal e estado hídrico → nova forma de análise dos valores de R e Xc. Não necessita de equações de regressão para mensurar a composição corporal. A BIVA é superior ao AF → permite avaliar alterações a longo prazo na hidratação e massa celular. Vetor vertical → estado de hidratação
Vetor horizontal → diferença na massa celular em tecidos moles

Outros métodos de composição corporal

Densitometria:

Densidade de um material é equivalente à relação entre sua massa e seu volume
Corpo Humano:
Massa → balança calibrada
Volume → pesagem hidrostática e pletismografia por deslocamento de ar

Pesagem hidrostática:

Determina volume corporal e estima MG
Padrão-ouro
Volume corporal é calculado pela diferença do peso fora e dentro da água
Importante: volume residual pulmonar e temperatura da água
Vantagens: Alta precisão, padrão-ouro
Desvantagens: Inconveniência, alto custo, interferência do ar no TGI, estado de hidratação
 $\text{Volume corporal} = \text{Peso real} - \text{Peso na água} / \text{Densidade da água}$
Gordura corporal → estimativa pela fórmula de Siri

Pletismografia gasosa:

Determina volume corporal e estima MG, porém através do ar
Mede o volume de ar deslocado pelo corpo, mede o volume de ar dentro da câmara antes e depois da entrada do indivíduo
Quando a pessoa entra na câmara, o volume de ar dentro dela é alterado devido ao espaço ocupado pelo corpo do indivíduo
A diferença no volume de ar deslocado pelo corpo é registrada pelo equipamento
Vantagens: Conforto e facilidade, alta precisão, sem radiação rápida e simples
Desvantagens: Alto custo, obesidade grave (tamanho do equipamento), fobia

Método isotópico/ diminuição de água

Isótopo: versão alternativa de um elemento químico - tem mesma propriedade química, mas diferença na massa
Deutério: isótopo mais utilizado neste método → calcula ACT e a partir deste, estima MM e MG

Métodos de imagem

Tomografia computadorizada:

Vantagem: Método rápido; avalia gordura e massa muscular; método de conveniência
Desvantagem: Alta exposição à radiação ionizante; alto custo

-O princípio básico da TC é o uso dos raios X → pode fazer cerca de 600 cortes

-Os cortes são combinados com programas de computador → visão multidimensional dos órgãos
- Parte da energia dos raios é absorvida pelos tecidos → cada tecido absorve de forma diferente → diferentes intensidades no detector

A densidade de um tecido é proporcional à absorção de raios- x, expresso em HU (Hounsfield Unit)

Princípio:

- O ar (visto como preto) é menos denso que a água;
- O tecido ósseo (visto como branco) é mais denso que a água

Quanto menor a radiodensidade → pior a qualidade do músculo

Quanto menor a radiodensidade → maior é o adipócito

Padrão ouro é o corte da L3 → imagens de TC de L3 correlacionaram-se significativamente com os tecidos do corpo inteiro

As medidas vão sair em cm^2 então é preciso converter

Índice do Massa Muscular (cm^2/m^2) = Área transversal da massa muscular/altura²

Vantagens: Padrão-ouro, alta precisão e resolução de imagem, avaliação da qualidade dos tecidos, avaliação separada do tecido adiposo subcutâneo e visceral, método de conveniência

Desvantagens: Exposição à radiação, alto custo, necessita de avaliador com habilidades técnicas específicas, não reproduzível a beira leito, falta de ponto de corte em população saudável, não disponível para todos os pacientes no momento da avaliação nutricional, método de conveniência

Qualidade do músculo:

Miosteatose = deposição excessiva de gordura (=esteatose) no músculo esquelético (=mio) → má qualidade muscular

A mioesteatose pode ser responsável por até um terço da variação total na força

O acúmulo de gordura no músculo está associado à disfunção da mitocôndria causada pelo envelhecimento, dieta rica em gordura e obesidade

Pesquisadores: doença distinta da sarcopenia

- Não acompanha a sarcopenia, necessariamente
- Pode ter diferentes fatores de risco
- Pode ter prognóstico independente

Avalia também tecido adiposo

Dexa:

Vantagem: Baixo custo; rápido; avalia gordura corporal, massa óssea e massa magra apendicular; valores de Referência (MG)

Desvantagem: Dose de radiação (baixa); diferenciação entre gordura visceral e subcutânea

Pode ser usado em indivíduos de emagrecimento

- Absorciometria de Raios-X de Energia Dupla

- O DEXA é rápido, tem baixa exposição à radiação e requer pouca habilidade técnica e preparação por parte do indivíduo.

- O DEXA mostrou ser mais preciso do que métodos de densidade corporal para estimar a gordura corporal total.

- A análise DEXA assume uma hidratação constante MLG, mas a hidratação varia com idade, sexo e doenças, e isso pode ser uma possível limitação.

Indicações:

- Avaliação de MM e MG de obesos tratados clinicamente ou com cirurgia

e que perderam $\geq 10\%$ do peso

- Avaliação do risco de sarcopenia

- Avaliação da MG em diferentes contextos clínicos

Contraindicações:

- Gestantes (usa radiação ionizante)

- Peso corporal que excede capacidade do equipamento (variação de equipamentos de 160 kg a 225 kg)

- Pacientes muito altos que o scanner não passa no corpo todo

Um exame DEXA é realizado com o paciente em posição supina, com equipamento de densitometria convencional (o mesmo usado para exames de densitometria óssea)

Tempo: 2 a 10 minutos– variação depende do scanner usado e do tamanho do paciente

Estima massa gorda e magra

Massa magra apendicular

Índice de MM apendicular: $\text{MM (kg)} / \text{altura (cm}^2\text{)}$

Ultrassonografia:

Vantagem: Baixo custo; rápido; livre de radiação; portátil

Desvantagem: Operador dependente; grande variabilidade; valor de referência

Avaliação em tempo real' portátil; acessível; livre de radiação aplicação beira-leito

Avaliação por: Espessura; área Transversal; ecogenicidade

A melhor região para a avaliação ainda não é clara
 Pode ser pela panturrilha, quadríceps, área de corte transversal
 Ecogenicidade → qualidade da fibra muscular:
 A qualidade é avaliada pelos diferentes tons de cinza que a imagem apresenta ☐ ecogenicidade
 Idoso → perde mais fibras musculares → ecogenicidade mais branca
 Jovem → mais fibras → ecogenicidade mais escura

A ecogenicidade muscular ou densidade em escala de cinza do ultrassom deve ser proporcional ao seu conteúdo de gordura

Posição do paciente	Decúbito dorsal, sem elevação da cabeça da cama, com joelhos estendidos e dedos apontando para o teto
Compressão do transdutor	Mínima, para evitar deformação do músculo
Inclinação do transdutor	Neutra
Tipo de transdutor e faixa de frequência	Transdutor linear (8–12 MHz)
Lado da aquisição de imagem	Lado dominante do corpo
Número de medidas	Três medidas e a média como valor final
Parâmetros e músculos	Espessura muscular do reto femoral e do bíceps braquial
Marcos anatômicos	Espessura muscular do reto femoral: ponto médio entre a espinha ilíaca anterossuperior e o polo superior da patela Espessura muscular do bíceps braquial: terço distal entre a ponta do acrómio e a ponta do olecrano
Momento das avaliações por ultrassom	Avaliação inicial dentro das primeiras 24–48 horas de internação na unidade de terapia intensiva e avaliações seriadas realizadas com configuração técnica padronizada e executadas por avaliadores treinados. Embora não haja consenso sobre o intervalo ideal entre as medições da espessura muscular, sugerimos um intervalo de sete dias para medições repetidas

Exame bioquímico

Indicadores proteicos:

Proteína visceral → Produzida no fígado, estão no fígado, rim, coração e sangue. Regulam processos metabólicos, transporte de nutrientes e defesa do organismo. Albumina, transferrina e proteína C reativa

Proteína somática → Produzida no músculo esquelético. Responsáveis pela contração muscular, reserva de aminoácidos e manutenção da força e mobilidade. Actina, miosina e creatina

Proteínas viscerais- proteínas totais

Soma de todas as proteínas presentes no plasma – albumina, transferrina, pré-albumina e proteína transportadora do retinol

- Nenhuma é sensível suficiente para o diagnóstico preciso da desnutrição aguda
- Necessita de avaliação simultânea da ingestão alimentar, exame físico, composição corporal e dados clínicos
- Avaliação do estado inflamatório/desequilíbrio na concentração de proteínas plasmáticas

Desnutrição, doenças hepáticas, síndrome de má absorção. Perda excessiva de proteínas → diminuir hipercolesterolemia
 Desidratação, doenças inflamatórias crônicas e doenças hematológicas → aumenta hipercolesterolemia

Proteínas viscerais- Albumina

Proteína mais abundante no plasma e líquidos extracelulares

Funções: Ligação e transporte de diversas substâncias (cálcio, zinco, magnésio, ácidos graxos de cadeia longa, medicamentos etc.)
 Manutenção da pressão coloidosmótica.

Baixa sensibilidade na avaliação da desnutrição aguda (meia vida de 18 a 20 dias)

Inversamente relacionada a inflamação → indicador de complicações, tempo de internação e mortalidade

Hipoalbuminemia: doenças hepáticas, insuficiência cardíaca, infecção, traumas, cirurgias

Proteínas viscerais- transferrina

Principal proteína transportadora de ferro

Mais sensível que a albumina para avaliação da desnutrição aguda (meia vida de 8 a 10 dias)

*Análise do ferro!!

Deficiência de ferro → aumento da transferrina

Excesso de ferro → diminuição da transferrina

Limitações: doenças hepáticas, renais e hematológicas

Proteínas viscerais- pré – albumina

Transtirretina

Transporta o hormônio tiroxina e vitamina A (ligação com proteína transportadora do retinol)

Mais sensível → meia vida 2 a 3 dias

Alto custo

Limitações:

Deficiência de zinco → responsável por suasíntese e secreção hepática

Doenças renais e tireoidianas

Proteínas viscerais- proteína transportadora do retinol (RBP)

Responsável pelo transporte da vitamina A na forma de retinol

Deteção rápida de mudanças no estado nutricional (meia vida 10 a 12 horas)

Limitações:

Doenças renais e hepáticas. Carência de vitamina A, Infecções graves

Proteínas viscerais- fator de crescimento semelhante a insulina (IGF-1)

Função associada ao GH (hormônio do crescimento) → estimula a produção de IGF-1 no fígado

Marcador indireto do estado nutricional → sua produção pode ser influenciada pela alimentação, estado inflamatório, hormônios e faixa etária

Redução = desnutrição (meia vida 2 a 4 horas)

Aumento = resposta positiva a intervenção nutricional

Limitações: Doenças hepáticas e hormonais. Uso exógeno do hormônio

Proteínas viscerais- proteína C reativa (PCR)

Marcador de inflamação

Aumentada em trauma, queimaduras, infecção, inflamação, cirurgias

Proteína de fase aguda

Não é marcador direto do estado nutricional, mas podemos utilizar no diagnóstico de caquexia

Aumento do gasto energético → 10- 60% do basal

Proteínas somáticas – Excreção urinária de creatina

- Creatina encontrada no tecido muscular ligado a um fosfato (creatina-fosfato)

- Fonte imediata de energia para o músculo

- Após uso do fosfato, creatina é convertida em creatinina – sem função biológica específica e liberada no sangue → excretada pelo rim

- 1 kg = 2,5g de creatina → 2% são convertidos em creatinina

Interpretação: multiplicar o peso do indivíduo pelos limites dos valores

Massa muscular esquelética (kg) = 4,1 + [18,9 x excreção de creatinina de 24h (g/dia)]

Proteínas somáticas – Excreção urinária de creatinina

- Valores influenciados por idade, sexo, dieta e função renal

- Aumento: dieta rica em proteínas, exercício intenso, aumento de massa muscular

- Redução: desnutrição, doença renal, envelhecimento

Exame:

1º dia: descartar 1ª urina e coletar o dia todo a partir da 2ª

2º dia: coletar a 1ª urina

Cuidados:

Hidratação adequada

Evitar alimentos ricos em proteína antes do exame

Não fazer exercício físico intenso

Proteínas somáticas – índice creatinina – altura (ICA)

Relaciona a excreção urinária de creatinina com a altura do paciente

Correlação positiva com AMB e Massa Corporal Magra → bom indicador de catabolismo proteico

Limitações: doença renal, idade e dieta

Resultado normal ou elevado: boa preservação de massa muscular ou alta ingestão proteica

Resultado baixo: sarcopenia, desnutrição proteica, doenças crônicas

$$ICr/Alt(\%) = \frac{\text{creatinina urinária observada (ng/24h)}}{\text{Creatinina urinária esperada (mg/24h para altura e sexo)}} \times 100$$

Proteínas somáticas – excreção urinária de 3- metil- histidina

Aminoácido liberado a partir da actina e miosina do músculo esquelético

Indicador de catabolismo proteico

Limitações:

Alto custo, exercício físico, consumo de carne na dieta

Proteínas somáticas – balanço nitrogenado
Não é indicador de estado nutricional

Indicador da eficácia da Terapia Nutricional

Avalia o grau de equilíbrio de nitrogênio pela diferença entre o ingerido e o excretado pelo suor, fezes e urina

Pontos importantes:

6,25g de proteína = 1g de nitrogênio

100g ureia urinária = 2,14g de nitrogênio

fezes, suor = 4g de nitrogênio

diarreia grave = 2,5g de nitrogênio

fistula gastrointestinal = 1g de nitrogênio

BN = Nitrogênio ingerido – Nitrogênio excretado

Cálculo da ingestão do nitrogênio

Nitrogênio Ingerido = (Proteína Consumida por Dia em g) ÷ 6,25

Cálculo da excreção do nitrogênio:

Ureia Urinária/2,14 + 4* + outras perdas**

*perdas insensíveis: fezes, pele, pulmões etc.

**outras perdas: diarreia = 2,5g; fistula TGI = 1g

Hemograma

Citologia:

A produção de hemácias depende de proteínas, Fe, Ác Fólico e vit B12

A desnutrição com deficiência destes nutrientes → reduz hemácias → reduz hematócrito

Hematócrito: proporção de hemácias no sangue

Hemoglobina: o Fe é indispensável para sua síntese e função (transporte de oxigênio)

Hemograma – hemoglobina e hematócrito

Hematócrito:

Associado principalmente com anemias

Hemoglobina:

Sensível, mas pouco específico para avaliação da desnutrição

Meia-vida: 120 dias → avaliação tardia

Limitações:

Perdas e

transfusões sanguíneas

Hemogramas- anemias

Definição: redução de uma ou mais das principais medidas de glóbulos vermelhos

obtidas no hemograma:

concentração de hemoglobina

hematócrito

contagem de eritrócitos

Classificação: segundo a fisiopatologia ou as características das hemácias

- Anemias por deficiência de fatores para síntese de hemácias: ferropriva, megaloblástica e perniciosa, anemia por doenças crônicas

- Anemias por destruição excessiva das hemácias: anemia hemolítica

- Anemias por perda das hemácias: proveniente de hemorragias

Classificação: segundo a fisiopatologia ou as características das hemácias

Tamanho das hemácias: (VCM)

Normocítica: normal

Microcítica: menor que o normal

Macroscítica: maior que o normal

Coloração das hemácias: (CHCM)

Normocrômica: cor normal (conteúdo normal de hemoglobina)

Hipocrômica: cor mais clara que o normal (conteúdo reduzido de hemoglobina)

Hipercrômica: cor mais escura que o normal (conteúdo aumentado de hemoglobina)

Hemogramas- anemias por deficiência nutricional

Anemia Ferropriva: Tipo mais prevalente de anemia no mundo. Lactentes, crianças, mulheres com alto fluxo menstrual, vegetarianismo/veganismo, sangramento, má absorção de nutrientes

Anemia Megaloblástica: Deficiência de B9 (folato) ou B12. Adultos e idosos. Doenças do TGI, má absorção, uso de medicamentos, vegetarianismo/veganismo

Anemia Perniciosa: Tipo específico da Anemia Megaloblástica. Deficiência de B12 por ausência da produção do fator intrínseco

Hemograma- anemias

Índices Hematimétricos:

Definem tamanho e conteúdo de hemoglobina das hemácias e diferenciam os vários tipos de anemias

VCM (Volume Corpuscular Médio): representa o tamanho individual da hemácia – femtolitro (fL)

valor <80 fL: microcítica

valor >100 fL: macrocítica

HCM (Hb Corpuscular Média): conteúdo médio de Hb presente em cada hemácia

valor normal: 28-32 picogramas

valor baixo: hipocromia

CHCM (Concentração de Hb Corpuscular Média): concentração de Hb em 100mL de hemácias (saturação)

valor normal: 32-36 mg/dL → normocrômica

valor baixo: hipocrômica

valor alto: hipercrômica

RDW (Medida de Dispersão do Volume dos Eritrócitos): mede o grau de variação no tamanho das hemácias

valor normal: 11-16%

valor alto: grande diversidade de tamanhos de hemácias

valor normal ou baixo: hemácias com tamanho uniforme

Citologia sanguínea – leucócitos

Os linfócitos representam 20-40% dos

leucócitos

Linfócitos são mais diretamente associados ao estado nutricional:

- Produção e função dependem de nutrientes essenciais para resposta imune adaptativa

Desnutrição:

- Reduz produção de linfócitos na MO

- Deficiências de Zn, Fe, vit A, C, D e complexo B afetam proliferação e ativação dos linfócitos

Competência imunológica – contagem total de linfócitos

Linfocitometria global

Medição da reserva imunológica momentânea → reduzida na desnutrição

Limitações: infecções, quimioterapia, doença hepática ou auto-imune, imunossuppressores

Exame: leucograma

$$CTL = \left(\frac{\text{leucócitos (cálculo/mm}^3\text{)} \times \% \text{ de linfócitos}}{100} \right)$$

Micronutrients:

- Informações sobre a qualidade e quantidade de vitaminas e minerais

- Detecção de excesso ou deficiência

- Contribuição com o diagnóstico nutricional

Micronutrientes – Ferro

Funções:

- Transporte e armazenamento de O₂

- Participação de reações de liberações de energia na cadeia de elétrons

- Conversão da ribose em desoxirribose

- Cofator em reações enzimáticas e metabólicas essenciais

Deficiência: fadiga, falta de ar, inapetência, tontura, cefaleia, palidez, glossite, estomatite, alterações nas unhas e cabelos

Indicadores do status do Fe:

- Fe sérico
- Ferritina
- Transferrina/Saturação da transferrina
- Capacidade Total de Ligação do Ferro

Micronutrientes – Ferro sérico

Fe que circula no sangue e é utilizado na síntese da Hb

Indicado para o diagnóstico diferencial de anemias

Limitação: infecção

Micronutrientes- Ferritina

Proteína que armazena o Fe no fígado e baço

Melhor indicador de das reservas corporais de Fe

Melhor marcador → alterações ocorrem antes da depleção de Fe Sérico

Limitação: inflamação

Micronutrientes – CTLF

Capacidade total de ligação do Fe

Medida da capacidade máxima da transferrina em se ligar ao Fe

Deficiência de Fe: aumentada

Excesso de Fe*: reduzida

*Excesso: hemocromatose – acúmulo tóxico, podendo levar a cirrose hepática, insuficiência cardíaca

Micronutrientes – saturação de transferrina

Proteína responsável pelo transporte do Fe

Produzida principalmente no fígado

Saturação: razão entre Fe sérico e a capacidade total de ligação do Fe

CTLF alto + Fe baixo = saturação reduzida

CTLF baixo + Fe alto = saturação aumentada

Micronutrientes – Cálcio

99% estão nos ossos e dentes

Vitamina D

PTH – Hormônio da paratireoide

Cálcio Sérico Total x

Ca ligado às proteínas + Ca ionizado

Influenciado pela albumina

Indicado para rotina

Cálcio Ionizado

Fração ativa do Ca (livre)

Indicado para algumas situações clínicas

Funções:

- Crescimento e manutenção óssea
- Formação, estrutura e resistência dos dentes
- Regulação da contração muscular (incluindo coração)
- Auxilia a liberação de neurotransmissores
- Ativa fatores de coagulação sanguínea
- Auxilia no equilíbrio ácido-base
- Ativa enzimas do metabolismo energético

Micronutrientes- hipocalcemia

Causas: ingestão inadequada, má absorção, doença renal crônica (DRC), deficiência de vitamina D e hipoparatiroidismo

Consequências: câimbras, espasmos musculares, fadiga, arritmia cardíaca, convulsões, osteopenia e osteoporose, raquitismo, problemas dentários

Micronutrientes – Hipercalcemia

Causas: Uso excessivo de suplementos, DRC, Cânceres, Excesso de vitamina

D e Hiperparatiroidismo

Consequências: Aumento da micção, Náuseas e vômitos, Fadiga, Arritmia cardíaca, Cálculos renais, Insuficiência renal, Calcificação das artérias

Micronutrientes- magnésio

60% nos ossos
27% nos músculos
1% nos fluidos extracelulares e plasma

Funções:

- Regulação da contração muscular
- Essencial para saúde óssea
- Regulação do PTH
- Regulação da pressão arterial e ritmo cardíaco normal
- Ativa ATP
- Participação no metabolismo da glicose
- Auxilia na síntese de proteínas e DNA
- Reduz estresse, ansiedade e melhora qualidade do sono

Magnésio Sérico Total

- Mg ligado à proteínas + Mg livre
- Uso de rotina para avaliação geral do desequilíbrio
- Primeira opção e + utilizada
- Não é o mais sensível → apenas 1% do Mg total

Magnésio Ionizado

- Forma ativa do Mg
- Não é influenciado pela albumina
- Indicado para situações clínicas mais graves
- Alto custo e menor disponibilidade de locais que analisam

Magnésio Eritrocitário

- Mensuração de Mg armazenando dentro do eritrócito
- Mais sensível para avaliar estoques intracelulares
- Usado na deficiência crônica e sintomas persistentes não diagnosticados
- Alto custo, técnica especializada e poucos locais analisam

Hipomagneemia

Causas: Ingestão inadequada, má absorção, DRC e DM e Etilismo

Consequências:

- Tremores, formigamento, insônia, confusão mental, convulsões
- Câimbras, espasmos musculares, fraqueza
- Arritmias, aumento da pressão arterial, palpitações
- Resistência à insulina
- Osteoporose
- Ansiedade, depressão

Hipermagneemia

Causas: DRC, uso excessivo de suplementos, uso excessivo de laxantes e desidratação grave

Consequências: Sonolência excessiva, confusão mental, fraqueza muscular, paralisia, bradicardia, pressão arterial baixa, risco de parada cardíaca e depressão respiratória

Micronutrientes -Zinco

Presente em todos os órgãos, tecidos, líquidos e secreções
80% nos músculos e ossos

Funções:

- Estimula produção e ativação de células do sistema imune
- Essencial para divisão e crescimento celular → fundamental para crianças
- Auxilia na regeneração da pele
- Atua no processo de sinapse
- Reduz estresse oxidativo no cérebro
- Atua no metabolismo de macronutrientes e diversos micronutrientes
- Essencial para produção de testosterona e espermatozoides
- Antioxidante
- Fundamental para percepção do paladar e olfato

Zinco Sérico

- Mais utilizado
- Mede Zn circulante no sangue
- Representa estoques de curto prazo

Zinco Plasmático

- Mais preciso que o Zn Sérico
- Utilizado quando o Zn Sérico está normal, mas sintomas persistem

Zinco Eritrocitário

- Mede Zn intracelular
- Reflete melhor estoques a longo prazo
- Recomendado em situações crônicas de deficiência de Zn e doenças inflamatórias crônicas

Zinco Urinário

- Amostra isolada ou urina de 24h
- Avaliação da perda excessiva do Zn
- Pode ser influenciado pela hidratação e ingestão alimentar

Deficiência de zinco

Causas: Ingestão inadequada, má absorção, perdas excessivas (queimaduras, feridas extensas, diarreia e sudorese excessivas). Uso prolongado de alguns medicamentos. Etilismo, doenças hepáticas e renais

Consequências: Aumento da suscetibilidade a infecções, crescimento prejudicado, queda de cabelo, dermatite, cicatrização lenta. Perda de paladar e olfato. Infertilidade masculina. Dificuldade cognitiva

Excesso de zinco

Causas: Suplementação excessiva, consumo elevado de alimentos ou água contaminada com Zn e uso abusivo de medicamentos

Consequências: Náuseas, vômitos e dor abdominal, diarreia, gosto metálico na boca. Supressão do sistema imune, alteração nos níveis de colesterol, disfunções neurológicas

Sódio e potássio

Os níveis sérios de Na e K não refletem a ingestão dietética
Vários mecanismos ajustam os níveis de Na e K no organismo
Mensuração em condições clínicas

Vitamina A

Também denominada Retinol

Funções:

Participação do processo visual
Manutenção das estruturas da pele e mucosas
Participação no sistema imune

Avaliação bioquímica → retinol sérico: reflete reserva hepática

Hipovitaminose A

Causas:

- Ingestão inadequada das fontes alimentares e de gordura
- Má absorção
- Etilismo
- Doenças hepáticas crônicas
- Desmame precoce ou ausência do aleitamento materno exclusivo

Consequências:

- Cegueira noturna
- Xeroftalmia
- Comprometimento do sistema imunológico
- Atraso do crescimento

Hipervitaminose A

Causas:

- Uso excessivo de suplementos
- Ingestão excessiva de fígado animal
- Doenças que reduzem o metabolismo da vit A

Consequências:

- Náuseas, vômitos, tontura, visão turva, dor de cabeça
- Hepatotoxicidade
- Malformações congênitas

Vitamina D

D2 – ergocalciferol → menor eficácia e menor tempo de ação no organismo

D3 – colecalciferol → maior disponibilidade e mais eficiente para manter e elevar os níveis da forma ativa da vit D

Vit D2 e D3 são convertidas em 25-hidroxivitamina D no fígado e depois nos rins em 1,25- diidroxivitamina D (FORMA ATIVA!)

25-Hidroxivitamina D – calcidiol

meia vida de 2-3 semanas reflete estoques de vit D

1,25-Diidroxivitamina D – calcitriol

forma ativa, produzida a partir de 25-hidroxivitamina D atua como hormônio, regulando absorção de cálcio e fósforo meia vida de 4-6 horas

Deficiência

Causas:

- Baixa exposição solar
- Má absorção
- Doenças hepáticas e renais
- Idade avançada

Consequências:

- Raquitismo
- Osteomalácia
- Osteoporose (longo prazo)

Excesso

Causas:

- Altas doses de suplementação por tempo prolongado
- Doenças (ex tuberculose) – raro!

Consequências:

- Hipercalcemia
- Náuseas, vômitos, fraqueza
- Calcificação nos rins e vasos (longo prazo)
- Insuficiência renal

Vitamina E

Dividido em Tocoferóis e Tocotrienóis

Alfa-tocoferol: forma mais biologicamente ativa

Funções: antioxidante e protetor da degradação lipídica da membrana celular

Deficiência

Causas: má absorção de gorduras

Consequências: falta de coordenação nos movimentos do corpo, anemia hemolítica, miopatia, retinopatia e demência

Excesso

Causas: altas doses de suplementação

Consequências: risco de sangramento, náuseas, fadiga, visão turva e dor de cabeça

Vitamina K

Funções: processo de coagulação sanguínea e formação óssea

Não há medida direta!! Mede-se Tempo de Protrombina e INR

TP = quanto tempo o sangue leva para coagular (normal 11-13,5 segundos)

Aumentado na deficiência de vit K

Deficiência:

Causas: má absorção de gorduras, uso de antibiótico por longo período, medicamentos

Consequências: sangramento excessivo, sangue nas fezes ou ruína, fragilidade óssea

Excesso:

Causas: altas doses de suplementação e medicamentos

Consequências: trombose e hemólise (recém-nascidos)

Vitamina C

Ácidos Ascórbico

Funções:

Participa das reações enzimáticas da prolina, lisina, carnitina e tirosina

Melhora a absorção intestinal do ferro não heme

Antioxidante

Limitações da dosagem: tabagismo, sexo, idade, gestação, infecções urinárias

Deficiência

Causas: ingestão inadequada, má absorção, etilismo, tabagismo, queimaduras extensas
Consequências: escorbuto (fadiga, sangramento gengival, hematomas fáceis, dificuldade de cicatrização)

Excesso

Causas: doses acima de 2.000mg/dia

Consequências: cálculos renais (ácido oxálico), náuseas e diarreia

Vitamina B9

Ácido fólico ou Folato

Funções: formação do DNA divisão celular produção de células sanguíneas

Folato nas hemácias: reflete melhor condição nutricional da vitamina

B9 SEMPRE com B12 – redução da B9 reduz a B12

Deficiência

Causas: baixa ingestão, gestação, doenças crônicas e lactação aumentam a necessidade, má absorção, medicamentos, etilismo

Consequências: anemia megaloblástica, fadiga, Risco aumentado de defeitos do tubo neural no feto

Excesso: raro!

Vitamina B12

Cobalamina

Funções:

- Formação de hemácias

- Participa da síntese da bainha de mielina (revestimento e proteção dos nervos) essencial para síntese de DNA

Deficiência

Causas: baixa ingestão, má absorção, medicamentos

Consequências: anemia perniciosa e megaloblástica, neuropatia periférica e defeitos no tubo neural no feto

Excesso: raro!

Padrão metabólico

Glicemia

Nível de glicose no sangue

Homeostase glicêmica: insulina e glucagon

Hiperglicemia

Causas:

Diagnóstico de DM

Estresse ou infecção

Alimentação inadequada

Falta de atividade física adequada

Hipoglicemia

Causas:

Jejum prolongado

Uso excessivo de insulina

EF intenso sem alimentação

Ingestão de álcool sem alimentação

Sinais e Sintomas:

Poliúria

Polidipsia

Polifagia

Perda de peso involuntária e desidratação

Sinais e Sintomas:

Tontura, confusão mental

Visão turva

Sudorese excessiva

Palpitações e tremores

Glicemia de Jejum = 8 horas

Utilizado para rotina, diagnóstico e monitoramento da DM, condições clínicas \ específicas e Terapia Nutricional

TTGO = Teste de Tolerância à Glicose Oral

Glicemia de jejum → ingestão de 75g de glicose dissolvida em água → glicemia de 1h ou 2h após

HbA1c = Hemoglobina glicada

Média da glicemia nos últimos 3-4 meses

Perfil lipídico:

Avaliação do metabolismo das gorduras

Risco, diagnóstico e monitoramento das DCV

Colesterol Total
(CT)

- Precursor dos hormônios esteroides, ácidos biliares e vit D
- Constituinte das membranas celulares

Triglicérides (TG)

- Forma de armazenamento energético depositado nos tecidos adiposo e muscular

Lipoproteína de Muito Baixa Densidade (VLDL)

- Transporte de TG produzido no fígado para tecidos adiposo e muscular

Lipoproteínas de Baixa Densidade (LDL)

- Transportar colesterol do fígado para os tecidos do corpo, onde ele será utilizado na formação de membranas celulares, hormônios esteroides e vitamina D

Lipoproteínas de Alta Densidade (HDL)

- Remover o excesso de colesterol dos tecidos e artérias e levá-lo de volta ao fígado, onde será reutilizado ou eliminado

Prova 3

09/06/2025

Pediatria:

Infância – nascimento até 9 anos e 11 meses

Principal indicador do estado nutricional → crescimento

Combinar informações de: histórico alimentar + exame físico + medidas antropométricas + exame bioquímico (s/n)

Desenvolvimento → Transformação complexa, contínua, dinâmica e progressiva que inclui, além do crescimento, maturação, aprendizagem e aspectos psíquicos e sociais

Crescimento → Processo multifatorial, complexo e progressivo que inclui hipertrofia e hiperplasia celular, com aumento das dimensões corporais (peso, estatura, circunferências)

- Aumento do tamanho corporal que cessa com o término do aumento em altura (crescimento linear)
- É considerado como um dos melhores indicadores de saúde da criança, em razão de sua estreita dependência de fatores ambientais = alimentação, ocorrência de doenças, cuidados gerais e de higiene, condições de habitação e saneamento básico, acesso aos serviços de saúde
- Influências: fatores intrínsecos = genéticos, metabólicos e malformações maior influência no crescimento de crianças acima de 5 anos, adolescentes e jovens. Fatores extrínsecos = alimentação, saúde, higiene, habitação e cuidados gerais com a criança maior influência no crescimento de crianças de até 5 anos
- Crescimento linear (estatura), pode-se dizer que a altura final do indivíduo é o resultado da interação entre sua carga genética e os fatores do meio ambiente que permitirão a maior ou menor expressão do seu potencial genético

Fases do crescimento:

Fase intrauterina → velocidade de crescimento é de 1,2 a 1,5 cm por semana

Fase do lactente → continua elevada, porém menor que a intrauterina- cerca de 15 cm no ano

Fase pré- púbere (pré-escolar e escolar) → crescimento mais estável aproximadamente 5- 7 cm por ano

- Fatores genéticos e hormonais tem maior relevância

- É importante lembrar que VC (velocidade de crescimento) apenas de estável ainda continua oscilando

Neonato → 0 a 28 dias

Lactente → 29 dias a 2 anos

Pré escolar → 2 anos a 5 anos

Escolar → 5 anos a 10 anos

Adolescente → 10 a 19 anos

Neonato:

0 a 28 dias

- Neonatal precoce: 0 a 7 dias

- Neonatal tardio: 8 a 28 dias

Características nutricionais: crescimento acelerado (ganho de 20-30 g/dia)

Lactente:

29 dias a 2 anos

Lactente jovem: 1 a 6 meses

Lactente 6 a 12 meses

Características nutricionais: crescimento muito rápido: dobro do peso ao nascer por volta de 5 meses, triplo ao final do ano

- Risco de carências (ex: ferro, zinco, vitamina A) se a alimentação complementar for inadequada

Pré escolar

2 anos a 5 anos

Características nutricionais: Crescimento mais lento comparado ao lactente, mas ainda intenso. Necessidades nutricionais elevadas em relação ao peso corporal

- Risco de desnutrição ou obesidade se houver padrão alimentar inadequado

Escolar

5 anos a 10 anos

Características nutricionais: Ritmo de crescimento estável e constante

- Risco crescente de sobrepeso e obesidade

Adolescência:

A partir de 10 anos até os 18 completos

Características nutricionais: Período de crescimento acelerado: estirão da puberdade

- Mudanças hormonais que afetam composição corporal e comportamento alimentar

- Maior risco de déficits de ferro, especialmente em meninas, e de distúrbios

Alimentares

Desnutrição:

A desnutrição infantil é um problema persistente em muitos países de baixa e média renda, mas também pode estar presente em populações vulneráveis de países desenvolvidos

De acordo com dados do UNICEF (2023):

- 149 milhões de crianças menores de 5 anos no mundo apresentam atraso no crescimento (baixa estatura para a idade)
- 45 milhões sofrem de emagrecimento (baixo peso para a altura)
- A carência de micronutrientes, como ferro, vitamina A e zinco, também é comum e frequentemente não diagnosticada

Causas e fatores de risco:

- Insegurança alimentar e pobreza
- Desmame precoce ou inadequado
- Doenças infecciosas recorrentes (diarreia, infecções respiratórias)
- Falta de acesso a serviços de saúde
- Práticas alimentares inadequadas na introdução alimentar
- Baixo nível de escolaridade materna

Consequências:

- Retardo no crescimento e na maturação óssea
- Déficits cognitivos e escolares
- Maior suscetibilidade a infecções
- Redução da capacidade produtiva futura
- Risco aumentado de doenças crônicas na vida adulta

Obesidade:

A obesidade infantil é hoje um dos maiores desafios de saúde pública no mundo

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS):

- Mais de 39 milhões de crianças menores de 5 anos estavam com sobrepeso ou obesidade em 2022
- A prevalência vem aumentando especialmente em países de renda média, incluindo o Brasil

Causas e Fatores de risco:

- Alimentação rica em ultraprocessados, açúcar e gorduras
- Sedentarismo e tempo excessivo em telas
- Ambientes obesogênicos (pouco acesso a alimentos saudáveis e espaços de atividade física)
- Herança genética e história familiar de obesidade
- Distúrbios do sono e fatores emocionais

Consequências:

- Risco aumentado de diabetes tipo 2, dislipidemias e hipertensão
- Problemas ortopédicos e respiratórios
- Estigma social, bullying e baixa autoestima
- Risco de manutenção da obesidade na vida adulta
- Prejuízos no rendimento escolar e socialização

Anamnese nutricional:

Objetivos:

- Avaliar o estado de saúde geral
- Identificar riscos nutricionais ou clínicos
- Compreender o contexto familiar e social
- Planejar condutas e orientações personalizadas

1. Identificação e dados iniciais:

- Nome da criança, idade e sexo
- Nome dos responsáveis
- Escolaridade da criança (se aplicável)
- Composição familiar (quem mora com a criança)

2. Queixa principal e história da moléstia atual:

- Por que a criança está sendo avaliada?
- Há queixas de ganho ou perda de peso?
- Doenças atuais ou sintomas persistentes (febre, vômitos, constipação, dor abdominal etc.)

3. História gestacional e neonatal: (Principalmente para < 2 anos)

- Idade gestacional ao nascimento
- Tipo de parto
- Peso e comprimento ao nascer
- Complicações na gestação ou parto?
- Aleitamento materno (exclusivo e duração total)
- Internações ou intercorrências no período neonatal

4. História alimentar / Anamnese nutricional - Adaptada à idade:

Crianças <2 anos:

- Tipo de aleitamento (exclusivo? misto?)
- Idade de introdução alimentar e alimentos oferecidos
- Aceitação alimentar
- Textura, frequência e variedade das refeições
- Uso de fórmulas, chás, sucos ou açúcar precoce

- Suplementação (ferro, vitamina D)

Crianças > 2 anos:

- Número de refeições e horários
- Alimentos preferidos e recusados
- Consumo de alimentos ultraprocessados (doces, refrigerantes, biscoitos)
- Ingesta hídrica
- Ambiente das refeições (TV/celular, autonomia)
- Participação da criança nas escolhas alimentares
- Práticas culturais e religiosas associadas à alimentação

5. Rotina diária:

- Sono (quantidade e qualidade)
- Atividade física
- Tempo de tela
- Atividades escolares
- Comportamento alimentar (compulsão, seletividade, ansiedade alimentar)

6. História familiar:

- Doenças crônicas (obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia)
- História de alergias ou intolerâncias alimentares
- Padrões alimentares da família

7. Avaliação clínica geral:

- Doenças atuais ou prévias
- Uso contínuo de medicamentos
- Cirurgias ou internações
- Sintomas gastrointestinais: constipação, diarreia, vômitos, dor abdominal, refluxo
- Presença de alergias alimentares diagnosticadas

Exame físico:

Obesidade → Observar se há predomínio da distribuição de gordura na região truncal ou abdominal, presença de estrias, respiração bucal, infecção fúngica em dobras, hepatomegalia, edema e dor em articulações, desvios de coluna, alterações de marcha e outros desvios ortopédicos

Anemia Ferropriva

É a carência nutricional de maior prevalência em crianças

O aparecimento de palidez cutânea e de mucosas é tardio e indica anemia importante. São comuns também apatia, astenia, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor (especialmente alteração do equilíbrio e da linguagem) e cognitivo, comprometimento do crescimento e maior suscetibilidade a infecções.

Vitamina A

Faixa etária de maior risco: pré-escolar

Consequências: alterações do crescimento, aumento do risco de infecções, alterações na pele e nos olhos

Vitamina B12

Relacionada a dietas vegetarianas estritas ou a situações de má absorção crônica

Consequências: anemia megaloblástica, irritabilidade, glossite, diarreia, parestesias, transtornos psiquiátricos e neuropatia periférica

Vitamina B1 (timina) → Grupo de risco: dietas baseadas em arroz branco, farinha branca e alcoolismo:

Consequências na infância: Beribéri úmido: mais comum e mais grave; sinais e sintomas de taquicardia, dispnéia, edema, cianose

Beribéri seco: fraqueza muscular, dificuldade de sucção, choro fraco, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (casos crônicos)

Síndrome de Wernick-Korsakoff: forma aguda da deficiência, associado ao etilismo → encefalopatia

Consequências sem tratamento: Insuficiência cardíaca, lesões neurológicas permanentes, atraso no crescimento e morte

Vitamina C

Tem início com dor intensa como característica importante, que faz com que a criança reaja com irritabilidade e choro à manipulação.

Consequências: hematomas, sangramentos em mucosas e no globo ocular, hematúria, febre (relacionada à presença dos hematomas), xerose conjuntival

Vitamina D

Leva ao raquitismo carencial, que cursa com uma série de deformidades ósseas, como o afilamento da calota craniana, alargamento de punhos e tornozelos, arqueamento de ossos longos, fraturas patológicas, alteração do esmalte dentário e baixa estatura.

Zinco

Pode comprometer o crescimento, a função imunológica e o desenvolvimento neuropsicomotor

Apresenta lesões na pele, anorexia, distúrbios emocionais, infecções recorrentes e diarreia

SEMPRE ANALISAR:

Cabelo

Face

Olhos

Lábios, língua, dentes e gengiva

Pele e unhas

Sistemas digestivo, musculoesquelético e nervoso

Antropometria

Percentil = é um termo estatístico e refere-se à posição ocupada por determinada observação no interior de uma distribuição

Escore-z = é outro termo estatístico e quantifica a distância do valor observado em relação à mediana dessa medida ou ao valor que é considerado normal na população. Corresponde à diferença padronizada entre o valor aferido e a mediana dessa medida da população de referência e é calculado pela seguinte fórmula

$$\text{Escore } z = \frac{(\text{valor observado}) - (\text{valor da mediana de referencia})}{\text{Desvio padrão da populacao de referencia}}$$

Cálculo da idade com precisão!

As informações disponíveis nas curvas de crescimento são em meses.

A regra de aproximação que deve ser seguida para as idades não exatas é:

- **Fração de idade até 15 dias:** aproxima-se a idade para baixo, isto é, o último mês completado

- **Fração de idade igual ou superior a 16 dias:** aproxima-se a idade para cima, isto é, para o próximo mês a ser completado

Cálculo da idade com precisão!

1. Subtraia o ano de nascimento do ano atual → anos completos

2. Compare o mês atual com o mês de nascimento:

Se o mês atual for maior ou igual, subtraia normalmente → meses completos.

Se o mês atual for menor, subtraia 1 ano dos anos completos e some 12 ao mês atual antes de subtrair → meses completos.

3. Compare o dia atual com o dia de nascimento:

Se o dia atual for maior ou igual, subtraia normalmente → dias completos.

Se o dia atual for menor, subtraia 1 mês dos meses completos e adicione os dias do mês anterior ao dia atual antes de subtrair → dias completos

Exemplo:

Data de nascimento da criança: 03 de março de 2020

Data atual: 05 de maio de 2025

Cálculo:

Anos: 2025 – 2020 = 5 anos

Meses: maio – Março = 2 meses

Dias: 05 – 03 = 02 dias

Idade exata: 5 anos, 2 meses e 02 dias

Exemplo 2:

Data de nascimento da criança: 10 de agosto de 2022

Data atual: 05 de maio de 2025

Cálculo:

Anos: 2025 – 2022 = 3 anos

Meses: Maio – Agosto = - 3 meses

Como o resultado é negativo, emprestamos 1 ano e ajustamos:

Anos: 3 – 1 = 2 anos

Meses (com o ano emprestado): 12 + 5 – 8 = 9 meses

Dias: $05 - 10 = - 5$ dias

Como o resultado é negativo, emprestamos 1 mês e ajustamos:

Meses: $9 - 1 = 8$ meses

Dias: (com o mês emprestado): $30 + 5 - 10 = 25$ dias

Idade exata: 2 anos, 8 meses e 25 dias

Classificação	Idade Gestacional (IG)
Pré-termo (prematureo)	< 37 semanas
A termo	37 a 41 semanas e 6 dias
Pós-termo	≥ 42 semanas

Classificação	Peso (g)
RN de extremo baixo peso (RNEBP)	< 1.000
RN de muito baixo peso (RNMBP)	1.000 a 1.499
RN de baixo peso (RNBP)	1.500 a 2.499
Peso insuficiente	2.500 a 2.999
Peso adequado	3.000 a 3.999
RN com macrosomia	≥ 4.000

Recém-nascido pré-maturo:

Determinar data provável do parto

Objetivo: Evitar interpretações inadequadas do estado nutricional e do desenvolvimento, levando em

conta que a criança nasceu antes do tempo esperado e, por isso, teve menos tempo de crescimento

intrauterino.

- Até 2 anos de idade cronológica: IG 28 a 37 semanas ou PN > 1.000g

- Até 3 anos de idade cronológica: IG < 28 semanas ou PN <1.000g

Cálculo:

40 semanas - IG = X semanas

Exemplo: 40 semanas - IG = X semanas

DN: 15/01/2025 - IG: 35 semanas

$40 - 35 = 5$

DPP: 19/02/2025

Índices antropométricos:

Avaliação de 0 a 2 anos incompletos:

Perímetro cefálico

Peso/Idade

Estatura/Idade

IMC/Idade

Peso/Estatura

Avaliação de 0 a 5 anos incompletos:

Peso/Idade

Estatura/Idade

IMC/Idade

Peso/Estatura

Avaliação de 5 a 10 anos incompletos:

Peso/Idade

Estatura/Idade

IMC/Idade

Quadro 2 - Equivalências entre percentis e escores-z

Escore-z	Percentil	Interpretação
-3	0,1	Espera-se que em uma população saudável sejam encontradas 0,1% das crianças abaixo desse valor.
-2	2,3	Espera-se que em uma população saudável sejam encontradas 2,3% das crianças abaixo desse valor. Convenciona-se que o equivalente ao escore-z -2 é o percentil 3.
-1	15,9	Espera-se que em uma população saudável sejam encontradas 15,9% das crianças abaixo desse valor.
0	50,0	É o valor que corresponde à média da população, isto é, em uma população saudável, espera-se encontrar 50% da população acima e 50% da população abaixo desse valor.
+1	84,1	Espera-se que em uma população saudável sejam encontradas 84,1% das crianças abaixo desse valor, ou seja, apenas 15,9% estariam acima desse valor. Convenciona-se que o equivalente ao escore-z +1 é o percentil 85.
+2	97,7	Espera-se que em uma população saudável sejam encontradas 97,7% das crianças abaixo desse valor, ou seja, apenas 2,3% estariam acima desse valor. Convenciona-se que o equivalente ao escore-z +2 é o percentil 97.
+3	99,9	Espera-se que em uma população saudável sejam encontradas 99,9% das crianças abaixo desse valor, ou seja, apenas 0,1% estariam acima desse valor.

Peso e comprimento/ estatura:

Peso: é o parâmetro que tem maior velocidade de mudança, variando mais em função da idade do que em relação ao estado da criança, o que o torna mais sensível aos agravos nutricionais, sendo o primeiro a modificar-se em situações de estresse

Comprimento (até 24 meses) ou estatura (> 24 meses): é afetada apenas frente aos agravos mais prolongados e crônicos, mas até os 2 anos de idade permanece possível a recuperação se o problema nutricional for corrigido

Bebês não prematuros

Ganho de Peso (RN a termo):

1º trimestre: 700 g/mês (25 a 30 g/dia)

2º trimestre: 600 g/mês (20 g/dia)

3º trimestre: 500 g/mês (15 g/dia)

4º trimestre: 300 g/mês (10 g/dia)

Aumento do Comprimento:

Do nascimento até os 3 meses: 3,5 cm/mês

De 4 a 6 meses: 2 cm/mês

De 7 a 9 meses: 1,5 cm/mês

De 10 a 12 meses: 1,2 cm/mês

Ao final do 1º ano, o lactente deverá ter aumentado em 50% a sua estatura de nascimento

Faixa Etária	Fórmula Estimada
3-12 meses	$(\text{idade em meses} + 9) / 2$
1 a 8 anos	$(\text{idade em anos} \times 2) + 8$
9 a 10 anos	$(\text{idade em anos} \times 2) + 10$

Estimativa de comprimento:

De 2 a 12 anos

Comprimento superior do braço– CSB → distância do acrômio e olécrano (medição 90°)

Comprimento tibial– CT → distância da borda superomedial da tíbia até a borda do maléolo medial inferior

Comprimento do joelho– CJ → distância do joelho ao tornozelo

Perímetro cefálico

De 0 a 2 anos

Avaliação do crescimento do sistema nervoso central

1º trimestre = aumento de 2 cm/mês

2º trimestre = aumento de 1 cm/mês

2º semestre = aumento de 0,5 cm/mês

Mais utilizada pelo pediatra

Classificação	Escore-z
Normal	Entre -2 e +2
Microcefalia	< -2
Macrocefalia	> +2

Classificação do recém-nascido (pré termo = pré maturo)

Classificação	Idade Gestacional (IG)
Pré-termo (premature)	< 37 semanas
A termo	37 a 41 semanas e 6 dias
Pós-termo	≥ 42 semanas

Classificação	Peso (g)
RN de extremo baixo peso (RNEBP)	< 1.000
RN de muito baixo peso (RNMBP)	1.000 a 1.499
RN de baixo peso (RNBP)	1.500 a 2.499
Peso insuficiente	2.500 a 2.999
Peso adequado	3.000 a 3.999
RN com macrosomia	≥ 4.000

Avaliação do peso com base na idade gestacional em RN:

Permite identificar se o bebê teve um crescimento intrauterino adequado, o que pode impactar seu estado de saúde e risco de complicações, mesmo que ele tenha nascido a termo.

Curvas da OMS ou Intergrowth-21st

Usar data real do nascimento!!

Importância clínica:

Um RN PIG pode ter risco de hipoglicemia, hipotermia, alterações neurológicas

Um RN GIG pode estar associado a diabetes materna, parto traumático, risco de obesidade futura

Um RN AIG, mesmo prematuro, pode ter melhores condições clínicas

Categoria	Definição
PIG (Pequeno para Idade Gestacional)	Peso ao nascer abaixo do percentil 10
AIG (Adequado para Idade Gestacional)	Peso entre os percentis 10 e 90
GIG (Grande para Idade Gestacional)	Peso acima do percentil 90

Peso/ idade → Expressa a relação entre a massa corporal e a idade cronológica da criança. Reflete a situação global, porém não diferencia os comprometimentos nutricionais atuais/agudos dos crônicos

Estatuta/ idade → examina o crescimento linear, sendo afetado por agravos ao crescimento de caráter crônico, de longa duração. **É o índice que melhor indica o efeito cumulativo de situações adversas sobre o crescimento da criança.** É considerado o indicador mais sensível para aferir a qualidade de vida de uma população

Peso/ Estatura → identifica a harmonia do crescimento, sendo comprometido por agravos agudos. Indica o peso apropriado para a altura atual, mesmo em pacientes com desnutrição crônica

IMC/ Idade → Este índice expressa a proporcionalidade ou harmonia das dimensões do corpo e a harmonia do processo de crescimento, ou seja, reflete a distribuição do peso corporal em relação à altura

Circunferência do braço:

Soma compartimentos ósseo, muscular e gorduroso

Deve ser utilizado como um parâmetro para relacionar com a evolução nutricional

Técnica de aferição = idem ao adulto

Avaliação a partir dos 3 meses

- A proporção entre gordura e massa magra ainda está em transição, o que compromete a

confiabilidade da CB como indicador do estado nutricional

- As curvas de referência para circunferência do braço (como as da OMS) iniciam a partir de

3 meses de idade, porque não há dados suficientes ou consistentes para menores

Crianças de 3 meses a 5 anos incompletos: escore Z

Crianças > 5 anos completos: Percentil de Frisancho

Crianças de 3 meses a 5 anos incompletos: Escore z

Classificação	Escore-z CB
Magreza Acentuada	< -3
Magreza	≥ -3 e < -2
Eutrofia	≥ -2 e ≤ +1
Risco de Sobrepeso	≥ +1 e ≤ +2
Sobrepeso	≥ +2 e ≤ +3
Obesidade	> +3

Crianças > 5 anos completos: percentil de frisancho

Classificação:

< P5 = desnutrição

>P 95 = excesso de peso/ obesidade

Prega/ dobra cutânea Tricipital e Subescapular

Informa as alterações na reserva adiposa do organismo

Considera-se que podem ser representativas de alterações que ocorrem globalmente no organismo

Aferição idem ao adulto

Crianças de 3 meses a 5 anos incompletos: Escore-z

Crianças >5 anos completos: Percentil de Frisancho

Crianças de 3 meses a 5 anos incompletos: Escore-z

Classificação	Escore-z CB
Magreza Acentuada	< -3
Magreza	≥ -3 e < -2
Eutrofia	≥ -2 e $\leq +1$
Risco de Sobrepeso	$\geq +1$ e $\leq +2$
Sobrepeso	$\geq +2$ e $\leq +3$
Obesidade	> +3

Crianças >5 anos completos: Percentil de Frisancho

<P5 = desnutrição

P5-P15 = risco de desnutrição

P85-P95 = risco de obesidade/sobrepeso

>P95 = obesidade

Circunferência Muscular do braço

indicador de reserva muscular sem correção óssea

$$\text{CMB} = \text{CB} - [0,314 \times \text{DCT}]$$

Classificação:

<P5 = desnutrição

Circunferência da cintura:

Indicador de adiposidade central

Aferição idem ao adulto

Avaliação em crianças maiores do que 5 anos

Em crianças menores de 5 anos, a distribuição de gordura corporal está em constante mudança por causa do rápido crescimento e desenvolvimento

Classificação:

>P90 = risco para dislipidemias, HAS e resistência à insulina

Exames bioquímicos

Exame	Meia-vida	Valores normais	Considerações
Albumina	18-20 dias	Pré-termo: 2,5-4,5 g/dL Termo: 2,5-5,0 g/dL 1-3 meses: 3,0-4,2 g/dL 3-12 meses: 2,7-5,0 g/dL >1 ano: 3,2-5,0 g/dL	↓ Resposta na fase aguda (infecção, inflamação, trauma) ↓ Disfunção hepática, renal, enteropatia perdedora de proteína Alterada pela hidratação
Pré-albumina	2-3 dias	20-50 mg/dL	↓ Disfunção hepática, fibrose cística, hipertireoidismo, infecção e trauma
Transferrina	8-9 dias	180-260 mg/dL	↓ Inflamação, disfunção hepática ↑ Deficiência de ferro Alterada pela hidratação
Proteína transportadora de retinol	12 horas	30-40 ug/mL	↓ Disfunção hepática, deficiência de zinco e vitamina A, infecção ↑ Doença renal

Proteínas totais:

RN – 1 ano ----- 4,4 – 7,6

>1 ano -----6,0 – 8,0

Exame laboratorial	Valores	Descrição
Hemoglobina (mg/dL)	<11,0	Indicativo de anemia
Hematócrito (%)	<33	Indicativo de anemia
Volume corpuscular médio (fL)	<75	Indicativo de anemia microcítica
Índice de saturação de transferrina (%)	<12	Depleção do ferro funcional
Capacidade de ligação do ferro total (mcg/dL)	<200	Indicativo da presença de doença infecciosa e/ou inflamatória
Ferritina (ng/mL)	<15	Depleção dos estoques de ferro

	Concentração de hemoglobina (<g/dL)	Hematócrito (<%)
Criança (idade em anos)		
1-<2+	11,0	32,9
2-<5	11,1	33,0
5-<8	11,5	34,5
8-<12	11,9	35,4

	Normal	Pré-diabetes	DM
Glicemia de Jejum (mg/dL)	<100	100-125	≥126
TTGO – 1 hora (mg/dL)	<155	155-208	≥ 209
TTGO – 2 horas (mg/dL)	<140	140-199	≥ 200
HbA1c (%)	<5,7	5,7-6,4	≥ 6,5

Lípides	Em jejum (mg/dL)	Sem jejum (mg/dL)
Colesterol total	< 170	< 170
HDL-colesterol	> 45	> 45
Triglicerídeos (0-9 anos)	< 75	< 85
(10-19 anos)	< 90	< 100
LDL-c	< 110	< 110
Não-HDL-colesterol	> 145	> 145

Ingestão dietética

→ Indicador indireto mais utilizado para avaliar o estado nutricional

Objetivos:

→ Obter o consumo, atual ou habitual, de energia, nutrientes e alimentos/bebidas para avaliar a qualidade da dieta de indivíduos ou grupos de indivíduos

- Monitorar o padrão de consumo alimentar de indivíduos para identificar mudanças ou tendências de consumo
- Identificar hábitos alimentares inadequados
- Identificar indivíduos ou grupos em risco nutricional
- Pesquisar a relação entre dieta e a ocorrência de DCNT
- Direcionar a prescrição dietética, avaliando a eficiência da intervenção
- Fornecer elementos para desenvolver, monitorar e avaliar programas de políticas públicas na área de alimentação e nutrição

Escolha do método:

Objetivos do estudo:

- Consumo atual ou habitual
- Consumo de nutrientes, alimentos ou grupos alimentares

Indivíduo ou grupos de indivíduos:

- Características da população estudada Idade
- Grau de escolaridade
- Nível socioeconômico
- Local de moradia

Qualitativo: Avalia qualidade da dieta, ou seja, quais alimentos ou grupos alimentares são consumidos e com que frequência

Ex: Questionário de Frequência Alimentar Qualitativo

Quantitativo: Descreve os alimentos e as respectivas quantidades consumidas

Ex: Recordatório de 24h e Registro Alimentar

Direto: Avaliação do consumo individual

Questionário de Frequência Alimentar, Recordatório de 24h, História Alimentar e Registro Alimentar

Indireto: Possibilitam estimar a disponibilidade de alimentos a nível nacional e doméstico. Avaliam o consumo de forma agrupada.

Reportam dados demográficos, socioeconômicos, culturais e estilo de vida

Folhas de balanço alimentar e Pesquisa de Orçamento Familiar (POF)

Prospectivo: Registram informações ao mesmo tempo em que é consumido

Registro Alimentar

Retrospectivo: Avalia o consumo alimentar passado recente ou a longo prazo

Questionário de Frequência Alimentar, História Alimentar e Recordatório de 24 horas

Escolha do método:

Estado fisiológico / Estágio da vida	Características inerentes
Lactentes em uso de formulas	Ingestões variam mês a mês Considerar diversas formulas e variações no preparo
Pré-escolares	A investigação do consumo alimentar deve ser feita por observador Ingestão varia dia a dia
Escolares	A investigação do consumo alimentar deve ser feita por observador Há grande variação entre os períodos de aulas e férias
Adolescentes	Ingestão alimentar muda com maturação sexual Meninas tem tendencia a sub-relatar o consumo
Gestantes	Avaliação deve ser periódica, devido mudanças frequentes Atentar ao consumo de suplementos e mitos e tabus

Estado fisiológico / Estágio da vida	Características inerentes
Lactantes	Ingestão alimentar muda conforme intensidade da amamentação
Idosos	Limitação em recordar todos os alimentos ingeridos Podem apresentar com mais frequência dificuldade com escrita, audição e visão
Enfermos	Alimentação diferente do hábito normal Sintomas que modificam alimentação e local da alimentação (hospital)
Analfabeto	Utilizar métodos que só dependem da memória
Obesidade	Tendencia a omissão de alimentos que foram consumidos
Atletas	Alimentação de acordo com a fase de treinamento Ingestão de suplementos e líquidos isotônicos

Recordatório alimentar:

O individuo descreve o consumo de alimentos e bebidas nas últimas 24h ou dia anterior à consulta

Quantidades consumidas são estimadas em medidas usuais, unidades ou porções de alimentos

→ posteriormente transformada em gramas

Pontos importantes:

- O R24h depende de:
- Cooperação e capacidade de comunicação do paciente/cliente
- Habilidade do nutricionista em conduzir a entrevista
- Capacidade do paciente/cliente em estimar as quantidades consumidas

Passo 1 → Listagem rápida dos alimentos e bebidas

Passo 2 → Revisão da listagem de alimentos e bebidas

Passo 3 → Nomeação das refeições e descrição dos horários

Passo 4 → Ciclo do detalhamento

Passo 5 → Revisão final

Vantagens	Limitações
Baixo custo, fácil e rápida aplicação	Depende da memória do entrevistado
Quando realizado em série, fornece estimativa da ingestão usual do indivíduo	Requer treinamento do investigador para evitar indução
Pode ser aplicado em diferentes faixas etárias e em analfabetos	A ingestão prévia nas últimas 24 horas pode ter sido atípica
Pode ser utilizado para estimar a ingestão energética e de macronutrientes.	Não reflete diferenças entre a ingestão de dias da semana e fim de semana.
Não altera a dieta usual	Dificuldade em estimar o tamanho das porções
Descreve hábitos culturais	Bebidas e lanches tendem a ser omitidos

Registro alimentar/ diário alimentar

Registro em formulários específicos o consumo de alimentos e bebidas ingeridos ao longo de um dia

Preenchimento:

Registro alimentar estimado: estimativa do tamanho da porção em medidas usuais, unidades e porções

Registro alimentar pesado: pesagem dos alimentos e bebidas com balança apropriada

A avaliação do consumo pode ser obtida através de vários registros: 1x/mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses etc.

Período do registro: varia de 3 a 7 dias (não consecutivos)

Recomendação: mínimo de 3 dias (2 não consecutivos e 1 que represente o final de semana)

Vantagens	Limitações
Não depende da memória	Pode interferir no padrão alimentar
Proporciona maior acurácia e precisão quantitativa dos alimentos	Requer tempo
Identifica tipos de alimentos, preparações e intervalos entre as refeições	Exige que o indivíduo saiba ler e escrever
	Dificuldade para estimar as quantidades ingeridas

Questionário de frequência livre QFA

Avalia as características do padrão alimentar e da ingestão de alimentos e nutrientes específicos

em relação a determinado período

É composto por uma lista de alimentos específica para o objetivo do estudo

Tipos:

Qualitativo ou simples:

Avalia apenas a frequência de consumo do alimento

Semiquantitativo:

Avalia a frequência de consumo de alimentos de determinada porção

Quantitativo:

Avalia a frequência de consumo de um alimento e o tamanho da porção consumida

Lista dos alimentos:

Elaborada com alimentos habitualmente consumidos na população estudada

O número de alimentos pode variar de com objetivo do estudo e hábitos alimentares da população estudada

Por exemplo:

avaliar deficiência de ferro – lista composta apenas por alimentos ricos em ferro e aqueles que podem interferir na absorção

Frequência do consumo:

Consumo do último ano, pois abrange todas as estações do ano

Considera-se o consumo diário, semanal e mensal. Pode acrescentar o número de vezes que o alimento é consumido

Por exemplo: leite – consumo diário – 2x

As opções de frequência também podem classificar a adequação do consumo.

Recomendado para avaliação FLV

Consumo	Frequência
Excelente	Todos os dias
Bom	5-6x/semana
Regular	3-4x/semana
Ruim	1-2x/semana
Péssimo	< 1x/semana

Vantagens	Limitações
Baixo custo, simples administração, não requerendo tanta especialização do entrevistador	Impossibilidade em saber as circunstâncias em que o alimento foi consumido
Não altera o padrão de consumo	Quantificação pouco exata
Estima a ingestão habitual	Pode haver subestimação por não contemplar todos os alimentos consumidos pelo indivíduo
Pode descrever padrões de ingestão alimentar	Dificuldade da análise sem uso de computadores e programas especiais
Utilidade nas pesquisas epidemiológicas	Necessidade em elaborar questionários direcionados. Listas pequenas (< 50 itens) podem subestimar a ingestão e as grandes (> 150 itens) podem gerar fadiga.
Pode ser utilizado para associar nutrientes específicos às patologias e necessidades fisiológicas.	
Pode ser autoaplicável	Depende da memória do entrevistado e, caso seja auto-aplicado, dependerá do grau de escolaridade.
Gera resultados padronizados	

História alimentar

Muito utilizada em primeiras consultas

Descreve a ingestão alimentar qualitativamente e quantitativamente e hábitos alimentares atuais e passados

Questionário deve conter:

1. número de refeições por dia
2. avaliação do apetite
3. levantamento de preferências e restrições alimentares
4. presença ou ausência de sintomas do TGI
5. uso de suplementos alimentares
6. hábitos relacionados a sono, descanso, trabalho, atividade física e tabagismo

Incluir R24h, QFA e/ou Registro Alimentar

Vantagens	Limitações
Leva em consideração as variações sazonais	Alto custo
Fornecer uma completa e detalhada descrição quantitativa e qualitativa na ingestão alimentar	Requer um nutricionista altamente treinado
Elimina variações do dia-a-dia	Depende da memória do entrevistado
Fornecer uma boa descrição da ingestão usual	Tempo de administração longo
Informa o hábito alimentar	Dificuldade de padronização a informação na abordagem coletiva
Importante para estudo da relação entre o alimento e doença/problemas nutricionais na clínica	

Métodos indiretos:

Folhas de Balanço Alimentar:

Ferramentas compiladas anualmente pelos Institutos de Estatísticas e FAO → investigação da disponibilidade alimentar de um país ou região

Vantagens: acessibilidade, padronização, simplicidade da análise e monitoramento de padrões e hábitos alimentares globais, conforme tendência e disponibilidade nacional de alimentos

Limitações: não possibilita a identificação de variações sazonais, bem como, caracterização do consumo individual habitual

****Os alimentos estarem disponíveis no âmbito nacional não significa necessariamente que a distribuição entre os indivíduos daquela população seja equilibrada**

Pesquisa de Orçamento Familiar (POF):

Analisa dados coletados para avaliação do orçamento familiar e o consumo de alimentos → disponibilidade alimentar dentro dos domicílios

Informações obtidas para: cálculo de índices do preço ao consumidor, estudo das condições de vida das famílias e análise da insegurança alimentar e distribuição da renda

Vantagens: custo, abrangência, simplicidade, facilidade de análise, informação sobre características socioeconômicas, variações nacionais, regionais e locais sobre o padrão alimentar

Limitações: capacidade de coleta de todos os alimentos consumidos pela família no domicílio, possíveis falhas de padronização de medidas, não contabilização exata dos desperdícios, dificuldade de mensuração alimentar fora do domicílio

Meu Termômetro

15 itens que somam 30 pontos → quanto mais alta a pontuação, mais adequado e saudável a alimentação e estilo de vida

Pergunta	Resposta/Pontuação
1. Comer com regularidade: ontem, realizou quantas refeições principais (café da manhã, almoço e jantar)?	a) Nenhuma (0) b) 1 a 2 (0,5) c) 3 (1)
2. Comer com atenção: ontem, nas refeições principais, comeu com atenção sem se envolver em outras atividades (por ex: utilizar celular, assistir televisão, ler etc)?	a) Não (0) b) Sim para 1 a 2 refeições (0,5) c) Sim para as 3 refeições (1)
3. Comer com companhia: ontem, comeu com companhia nas refeições principais?	a) Não (0) b) Sim para 1 a 2 refeições (0,5) c) Sim para as 3 refeições (1)
4. Cereais integrais: ontem, consumiu cereal integral (milho, aveia, farinha de trigo integral, arroz integral etc)?	a) Não (0) b) 1 vez (1) c) ≥2 vezes (2)

Pergunta	Resposta/Pontuação
5. Legumes e verduras: ontem, consumiu legumes e verduras?	a) Não (0) b) No almoço ou no jantar (1,5) c) No almoço e no jantar (3)
6. Frutas: ontem, consumiu fruta fresca ou seca (desidratada)?	a) Não (0) b) Sim para 1 a 2 refeições (1,5) c) Sim para as 3 refeições (3)
7. Leite, queijo e iogurte: ontem, consumiu leite, queijo e/ou iogurte natural ou coalhada?	a) Não (0) b) 1 vez (1,5) c) 2 ou mais vezes (3)
8. Feijões: ontem, consumiu feijão ou outra leguminosa (por ex lentilha, ervilha, grão de bico, soja etc)?	a) Não (0) b) Sim (2)
9. Carnes e ovos: ontem, consumiu carne ou ovo (não considerar as carnes processadas, como linguiça, mortadela, salame, peito de peru, salsicha, toucinho, bacon etc)?	a) Não ou ≥ 3 vezes (0) b) 1 a 2 vezes (2)
10. Açúcar: ontem, consumiu alimento rico em açúcares (biscoitos recheados, refrigerantes, sorvetes, balas, cereais açucarados, bolo etc)?	a) > 2 vezes (0) b) 1 vez (1) c) Não (2)

Pergunta	Resposta/Pontuação
11. Sódio: ontem, consumiu alimento rico em sódio (macarrão e temperos "instantâneos", molhos, salgadinhos de pacote, enlatados, carnes processadas, queijos, embutidos etc)?	a) > 2 vezes (0) b) 1 vez (1) c) Não (2)
12. Gordura saturada: ontem, consumiu alimento rico em gordura saturada (leite ou derivados integrais, queijos amarelos, pele de aves, gordura de carnes, embutidos, creme de leite, toucinho, bacon etc)?	a) > 2 vezes (0) b) 1 vez (1) c) Não (2)
13. Óleo: ontem, quantas vezes consumiu frituras?	a) > 2 (0) b) 1 (1) c) 0 (2)
14. Água: ontem, ingeriu quantos litros de água	a) < 1 (0) b) 1 a 2 (1) c) ≥ 2 (2)
15. Atividade física: ontem, realizou quantos minutos de atividade física?	a) < 20 (0) b) Entre 20 e 30 (1) c) > 30 (2)

Cuidados na aplicação de um inquérito alimentar

Estabelecer uma relação amigável e ao mesmo tempo profissional

É importante envolver o paciente/cliente de forma que ele se sinta acolhido e não julgado e/ou pressionado

Zelo com a aparência pessoal

O primeiro aspecto que o paciente/cliente nota no profissional é a sua aparência. Esta deve ser limpa, organizada e essencialmente discreta

Ambiente da entrevista

Deve ser conduzida em local privado, sem presença de estranhos, com porta fechada. Os materiais necessários à entrevista devem ser todos de fácil acesso

Abordagem com o paciente/cliente

O profissional deve cumprimentar e se apresentar e orientar como será a entrevista. Usar tom de voz cooperativo e amigável, porém nunca emocional ou muito pessoal. Prestar atenção no paciente/cliente e em suas respostas. Garantir que a privacidade será respeitada.

Comportamento

Nenhuma atitude, fala ou expressão deve demonstrar censura, surpresa, aprovação ou desaprovação. O aconselhamento dietético é a parte final da consulta, então durante aplicação do inquérito, ouvir, fazer perguntar e registrar.

Fonte de erro na avaliação do consumo alimentar

Erros sistemáticos na coleta de dados

- Diferenças entre o que o pesquisador deseja quantificar e o que o método e os instrumentos utilizados estão medindo

Erros sistemáticos nas repostas

- Respostas sobre o que deveria consumir e não o que efetivamente consome:
- Decorrentes de instruções imprecisas sobre o preenchimento de questionários
- Perguntas formuladas de maneira inadequada

Variabilidade intrapessoal

- Não considerar a variação do consumo do próprio indivíduo

Variabilidade interpessoal

- Diferença existente no hábito alimentar entre indivíduos requer um número elevado de indivíduos para estimar consumo médio de grupos populacionais

Dificuldades para avaliar o consumo

- Dificuldade de percepção e quantificação do tamanho das porções consumidas pelo entrevistado
- Informações não disponíveis, incompletas ou imprecisas para a conversão das medidas usuais, unidades e porções para os respectivos pesos em gramas
- Tabelas de composição centesimal de alimentos: faltam informações sobre conteúdos de vários nutrientes em alimentos ou preparações usual e habitualmente consumidas
- Comprometimento da memória
- Sub-relato/subinformação, principalmente nos casos de obesidade

Exercícios:

1 – Registro alimentar – pois ela tem uma rotina desorganizada e a alimentação muda na semana e fim de semana

2- Histórico alimentar permite levantar o padrão alimentar antes da internação e os pós
E contém avaliação do apetite

3- QFA semi quantitativo- pois identifica os nutrientes e a ingestão de alimentos

4- Registro alimentar para saber exatamente quanto o atleta consome
Recordatório de 24 h

Resumo 1: Registro alimentar

Resumo 2: QFA quantitativo – micronutrientes
Melhor → recordatório de 24h

Resumo 3: QFA semi quantitativo ou quantitativo- eficiente para grandes populações

Resumo 4: Registro alimentar com pesagem

Resumo prova

Química de alimentos

Fornecer energia para ligações quebrem e formarem ligações novas
Grupos funcionais da molécula (sítios reativos) que tais colisões deveriam acontecer

Poli-hidro aldeído é uma glicose

O que afeta a velocidade das reações → tamanho e complexidade dos reagentes

O macronutriente que é um ácido → ácido graxo

Quando se faz um bolo, no meio da massa tem água e esse água só chega a 100 graus e fica lá. Já na parte externa chega mas pois essa água pode sair de lá, dentro do bolo ela fica aprisionada.

Lipídeos são apolares

Os hidrogênios ligados no carbono fazem com que não se crie polos e nem que haja ligações com moléculas polares.

Lipídio não mistura com água mesmo tendo uma região que é a polar → Isso porque a maior parte é apolar e apenas uma pequena região da molécula é polar.

Forças intermoleculares [ligação de hidrogênio, interação eletroestática, dipolo- dipolo >> acontece com a água. E a quarta só acontece com ligação apolar (lipídio com lipídio) é a força de Van der waald]

Van der waald única que age sobre os apolares → aminoácido se dilui em água

Aminoácidos são estruturas com esqueleto carbônico + grupo amino + grupo do ac carboxílico

Emulsão é uma coloide

Ver tabela do slide 23 (12 página)

Para estabilizar um colóide, é preciso prevenir a aglutinação das partículas dispersas, seja por controle de cargas elétrica, seja pelo uso de agentes ativos de superfície:

Atividade de água

Razão entre a pressão de vapor da água em um alimento, a uma temperatura específica, e a pressão de vapor da água pura na mesma temperatura

$$Aw=(p/po)_T =URE/100$$

Há um intercambio/equilíbrio entre os estados líquido e gasosos/vapor da água pura na pressão ambiente

◦ A água livre do alimento também intercambia entre os estados líquido e gasoso, buscando o equilíbrio com pressão de vapor no ambiente (ou seja, com a umidade relativa)

$UR < A_w \rightarrow$ perda de água

$UR > A_w \rightarrow$ absorção de água

Isoterma de sorção

A forma gráfica utilizada para visualizar a relação entre umidade e atividade de água de um alimento, em determinadas condições de temperatura e pressão, é chamada isoterma de sorção.

Pela isoterma de sorção de um determinado alimento, constata-se que a atividade de água está relacionada com a umidade de um alimento, mas nunca de um modo linear

As curvas correspondem ao comportamento do alimento quando desidratado ou (re)hidratado

Resumo sobre Substratos Lipídicos e Rancidez

Os principais substratos lipídicos incluem ácidos graxos, triglicerídeos, fosfolípidios, glicerolipídeos e colesterol.

A **rancidez hidrolítica (lipólise)** ocorre pela hidrólise das ligações ésteres dos lipídios, catalisada por lipases, calor ou umidade, resultando na liberação de ácidos graxos livres. Isso provoca odor e sabor desagradáveis, afetando principalmente a gordura do leite e carnes.

A **rancidez oxidativa (auto-oxidação)** envolve a reação dos ácidos graxos insaturados com o oxigênio atmosférico, formando compostos voláteis que alteram o aroma, sabor, cor e consistência dos alimentos.

Alimentos Suscetíveis e Medidas de Controle

- **Rancidez hidrolítica enzimática:** ocorre em gordura do leite e carne; pode ser controlada por armazenamento refrigerado e inativação enzimática.
- **Rancidez hidrolítica por água:** afeta óleos, produtos de panificação e alimentos desidratados; pode ser evitada com armazenamento adequado e controle de umidade.

Alterações Organoléticas e Nutricionais

A rancidez hidrolítica provoca odores e sabores desagradáveis (amargo, rançoso), além de alterar a textura. No aspecto nutricional, reduz a disponibilidade de ácidos graxos essenciais e vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K).

Suscetibilidade à Oxidação Lipídica

- **Mais suscetíveis:** óleos ricos em ácidos graxos insaturados (soja, canola, girassol).
- **Intermediários:** gorduras animais (banha de porco, sebo).
- **Menos suscetíveis:** óleos com mais ácidos graxos saturados (coco, manteiga).

Interação entre Rancidez Hidrolítica e Oxidativa

A rancidez hidrolítica acelera a rancidez oxidativa porque os ácidos graxos livres gerados são altamente reativos com o oxigênio, promovendo a formação de compostos oxidativos voláteis.

Medidas para Reduzir a Oxidação Lipídica

- Uso de embalagens herméticas ou a vácuo.
- Armazenamento em temperatura controlada.
- Adição de antioxidantes naturais ou sintéticos.

Óleos de Fritura e Índice de Peróxido

Óleos reutilizados podem testar negativo no índice de peróxido, pois os peróxidos primários podem se decompor em compostos mais estáveis, como aldeídos e ácidos graxos, mascarando a oxidação avançada.

Influência da Luz na Oxidação Lipídica

A luz visível (>400 nm) acelera a oxidação lipídica em alimentos com pigmentos como clorofila e carotenoides (ex.: azeite de oliva, óleos vegetais não refinados, abacate).

Oxidação Lipídica em Alimentos de Baixa Umidade

A baixa atividade de água favorece a oxidação lipídica, pois concentra oxigênio na superfície dos lipídios e pode reduzir a eficácia de antioxidantes naturais, acelerando a degradação.

Fatores que alteram propriedades funcionais de proteínas

Salting-in: a presença de pequena quantidade de sal diminui a atração eletrostática e facilita a interação da proteína com a água (p. ex: salsichas, marinadas ou salmouras)

Salting-out: alta concentração salina promove concorrência entre íons e proteínas para captar água, insolubilizando-se (p. ex: carne seca)

1. Qual a principal transformação química que ocorre com proteínas de alimentos quando submetidas ao calor?

O principal processo que ocorre é a desnaturação, isso significa que as estruturas se desdobram e depois se ligam formando novas texturas

2. Quando alimentos contendo amido são submetidos ao calor, na presença de água, ocorre a formação de géis. Além desta transformação, que outras reações químicas podem ocorrer quando alimentos contendo carboidratos são submetidos ao calor?

Pode ocorrer a reação de caramelização. Ou se tiver proteína reação de maillard.

Oxidação lipídica: 1 → oxigênio reage com ácido graxo da gordura formando ácido graxo livre

2 → radicais livres atacam outras moléculas de gordura gerando uma reação em cadeia que cria compostos estáveis

3 → reação continua até que os compostos oxidados formem aldeídos, cetonas e ácidos voláteis que causam gosto e cheiro de ranço nos alimentos

3. Gordura e água servem como meios para transferência de calor enquanto alimentos são preparados. Cite consequências de reações químicas indesejáveis que podem ocorrer quando grande quantidade de energia é transferida por longo período para os alimentos.

Pode ocorrer rancidez hidrolítica, reação de maillard formando acrilamida

4. Indique os valores mínimos de atividade de água necessários para o crescimento de cada classe de microrganismo (bactérias, fungos e levedura), dando exemplo de alimentos suscetíveis a cada um.

Bactéria 0,9 → carnes frescas, produtos lácteos

Fungos 0,7 → Pães, frutas secas

Levedura 0,85 → Geleias, mel

5. Liste as três principais reações químicas e bioquímicas que ocorrem em alimentos com valores de atividade de água entre 0,25 e 0,8 e dê um exemplo de alimento suscetível a cada uma, considerando suas composições nutricionais (p. ex: alimento rico em uma determinada enzima)

Pode ocorrer o escurecimento enzimático principalmente em frutas secas.
Oxidação lipídica Principalmente em nozes e leite pois contém muito gordura insaturada
Escurecimento não enzimático ocorre Principalmente no leite condensado

6. O que são isotermas de sorção e de que maneira são úteis para prever a estabilidade e as melhores técnicas de conservação dos alimentos?

A forma gráfica utilizada para visualizar a relação entre umidade e atividade de água de um alimento, em determinadas condições de temperatura e pressão. Elas demonstram como os alimentos absorvem ou perdem água, auxiliando no entendimento do seu comportamento em diferentes condições de armazenamento.

Pela isoterma de sorção de um determinado alimento, constata-se que a atividade de água está relacionada com a umidade de um alimento, mas nunca de um modo linear. As curvas correspondem ao comportamento do alimento quando desidratado ou (re)hidratado.

Através das isotermas de sorção, é possível: Determinar a susceptibilidade do alimento ao crescimento microbiano e a reações químicas indesejáveis, como a oxidação lipídica e a Reação de Maillard. Definir estratégias de conservação, como a secagem, liofilização e controle da umidade durante o armazenamento. Avaliar o comportamento do alimento ao ganhar ou perder umidade, garantindo que ele mantenha suas propriedades sensoriais e nutricionais ao longo do tempo.

7. Qual são os principais substratos lipídicos e quais os principais produtos das reações de rancidez hidrolítica (lipólise) e de rancidez oxidativa, respectivamente?

Lipólise: os principais substratos lipídicos são triglicerídeos. Ácidos graxos livres, Glicerol- O mau cheiro da manteiga rançosa é causado pelo ácido butírico.

Rancidez oxidativa: os principais substratos lipídicos são fosfolípidos. Peróxidos e Aldeídos, Cetonas, Álcoois, Ácidos carboxílicos voláteis- O cheiro de óleo de cozinha velho vem dos aldeídos e cetonas formados na rancidez oxidativa.

8. Que alimentos estão especialmente sujeitos à rancidez hidrolítica catalisada por enzimas e à rancidez hidrolítica catalisada por água, e que medidas de controle podem ser utilizadas para evitá-las, respectivamente?

Rancidez hidrolítica enzimática: ocorre em gordura do leite e carne; pode ser controlada por armazenamento refrigerado e inativação enzimática.

Rancidez hidrolítica por água: afeta óleos, produtos de panificação e alimentos desidratados; pode ser evitada com armazenamento adequado e controle de umidade.

9. Que alterações organoléticas e nutricionais são esperadas em alimentos que sofreram rancidez hidrolítica dos seus lipídeos?

A rancidez hidrolítica provoca odores e sabores desagradáveis (amargo, rançoso), além de alterar a textura. No aspecto nutricional, reduz a disponibilidade de ácidos graxos essenciais e vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K).

Prova 1

Sec 18

Varíola bovina

Mulheres que ordenhavam vaca tinham resistência a varíola.

Varíola bovina é mais “tranquila” do que a comum. Então as mulheres não pegavam a varíola, já que já haviam tido uma exposição a varíola bovina

- Vacina (entrar em contato com o vírus e se criar anticorpos)

Sistema imunológico é composto por células, moléculas e receptores de membrana → e ele então desencadeia uma resposta a

Duas linhas de defesa:

Sistema imune inato → O organismo já tem.

1ª linha de defesa

Dispara uma resposta, e as células são avisadas (sistema imune adaptativo)

Sistema imune adaptativo → reconhece os sinais da imunidade inata e aí desenvolve uma outra resposta adaptada

Sistema muito específico que combate o patógeno específico

Sistema que tem memória, se é invadido duas vezes pelo ele já sabe como se defender na segunda vez

Existem barreiras no sistema imune inato:

Química → peptídeos antimicrobianos, enzimas, citocinas, defensinas, secreções (HCL, saliva, lágrima, suor)

Física → Epitélio de revestimento (pele, TGI, trato respiratório); cílios, mucosas

Biológica → Microbiota, Leucócitos (células de defesa)

Célula tronco hematopoiética da origem a outras células

Receptores de reconhecimento de padrão

Padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) e se está associado a danos celulares (DAMPs)

Três tipos de célula progenitores
ILC – respondem a citocinas

Eritroide → progenitor comum eritroide megacariócito → plaquetas e eritrócitos
Linfoide → progenitor comum linfoide → Linfócitos (B cel, T cel, NK cel, ILCs)
Mieloide → progenitor comum mieloide → granulócitos, macrófagos, DCs e mastócitos

Neutrófilos: mais abundantes, 1ª linha de defesa a chegar, atividade fagocitária (bactérias, debris celulares) e grânulos: defensinas mieloperoxidases, serina protease

Fagocitose → Englobam, fazem como se fossem uma vesícula, colocam tudo dentro do citosol e vai ser chamado de fagossomo

Basófilo:
→ 1% de todos os leucócitos
→ libera histamina (causa alergia)
→ histamina aumenta a permeabilidade vascular

Eosinófilos:
→ 1- 3 % de todos os leucócitos
→ Amplifica a resposta imune
→ localizado na lâmina própria da barreira (TGi, trato respiratório, genitúrinas)

Monócitos dão origem a macrófagos
Quando tem a informação de uma lesão ele vai até o tecido entra nela e então vira o macrófago
Na circulação é monócito e dentro da lesão é macrófago
Células do sistema imune tem plasticidades (se adapta e muda conforme a situação)

Macrófago engloba o patógeno
Ele pega uma região do patógeno (antígeno)
Ele espoe na membrana celular ligada ao receptor o antígeno (isso é chamado de apresentação do antígeno e então fica com ele exposto)
Ai a cel T ou B desenvolvem resposta ao patógeno
Ativação da célula T se chama APC

Células dendríticas
Célula mapeadora
Principais no intestino
Lança prolongamentos para o lumen intestinas e então ela vai mapear a área

Linfócitos:

Sistema imune adaptativo- células B e T
As células T se dividem em duas
Célula T auxiliar tem uma pluralidade enorme

Célula T citotóxica que destrói o macrófago que englobou a fagócito. E se o fagócito não conseguiu eliminar o patógeno e célula T citotóxica vai lá e destrói

CD8 é citotóxica e CD4 é auxiliar

As células B são as que fazem anticorpo/ imunoglobulina

As células dendríticas apresentam para a célula B e aí ela é capaz de fazer o anticorpo

O anticorpo é produzido pelos plasmócitos (era célula B, precisou fazer anticorpo e então virou plasmócito)

ILC1 ILC2 ILC3

- Não reconhecem antígenos

- Se comunicam via citosina

Foto esquema Roberta

Inflamação:

Aumento de eritrócitos

Quente e vermelho

Causas da inflamação

- Infecções: bactérias, vírus, fungos, parasitas e toxinas microbianas.
- Necrose tecidual: isquemia (IAM), trauma e lesão física e química (queimaduras; irradiação; exposição a substância química do meio ambiente, limão, ácidos).
- Corpos estranhos: estilhaços, sujeira, suturas
- Reações imunes: Sistema imune danifica os próprios tecidos do indivíduo.

Doença autoimune quando a célula T reconhece uma proteína nossa como se fosse um antígeno.

Toda infecção tem uma inflamação, mas nem toda inflamação tem infecção

Reconhecimento de microrganismos e células lesadas

Receptores celulares para microrganismos: TLR → detectam presença de PAMPs; outros receptores detectam DAMPs

Sensores de lesões celulares: DAMPs → ácido úrico (degradação do DNA); redução das [K⁺] intracelulares (lesão da membrana plasmática); DNA liberado para o citoplasma (dano celular);

Proteínas circulantes: sistema complemento → lectina ligante de manose, colectinas

Cristais de Urato e de Colesterol → + Inflamassoma

Ativa o Tol e então ativa a via do NF k B ele vai para o núcleo se liga em regiões do dna que transcrevem proteínas inflamatórias

LPs → receptor tol reconhece uma parte dela

Ver resumo de aula Fe

Disfunção endotelial

Célula endotelial → células que revestem a parede do vaso

Células que também tem função de barreira.

Tudo que tem no sangue influencia a saúde da célula

Se o individuo é fumante ou tem glicemia, triglicérides alto leva a função do vaso, já que as células estão sendo prejudicadas

Quando as funções são comprometidas elas deixam de cumprir seu papel. Elas começam a sinalizar que algo está errado.

Elas começam então a liberar quimosinas que tem um efeito de de sinalizar que existe a inflamação

Placa aterosclerótica

Placa arteriosclerótica não é apenas deposito da gordura na região. É também por conta de um estímulo que causa disfunção endotelial

Inicia com processo de inflamação no endotélio, essa disfunção endotelial ocorre por algumas razoes (indivíduos fumantes, Tg alto, glicemia alta). Quando a célula endotelial ativa (disfunção endotelial) perde capacidade de barreira. Essa ativação leva a expressão de moléculas de adesão (Vcan hipa e Can)

O leucócito gruda na molécula de adesão e essas moléculas (Vcan Hipa e can) leva o leucócito para dentro do vaso

Placa de ateroma é muitos macrófagos que fagocitaram a LDL que estava presente no vaso

A única forma de remover a placa é com HDL > transporte reverso do colesterol

- HDL entra na parede da artéria e retira por efluxo de colesterol celular o colesterol que está dentro do macrófago → ela sai da artéria volta para a corrente sanguínea em direção ao fígado e então para hepatócitos e assim causa o fim deste colesterol

Resumo de aula fefe

Muita gordura saturada afina a camada de muco

Ultra processados são muito ruim pois tem muita gordura saturada e açúcar

Linfócito B quando ativado se converte em plasmócito e se então secreta anticorpos

Linfócito T tem um marcador de membrana chamado CD4

Célula dendrítica reconhece o patógeno. Ela pega um pedaço, e então ela internaliza, monta um receptor se gruda nele e sobe para membrana. Quando chega no sítio de linfócitos T, já está toda “marcada” para ser eliminada

Célula dendrítica (principal apresentadora de antígeno) captura vários antígenos faz um repertório enorme e expõem na membrana plasmática. Ai são expostos na região das células T, quando chega na região a célula dendrítica apresenta o antígeno para célula T. Então a célula T é ativada.

Ver linfócito T auxiliar com a fefe

Linfócitos Th atuam promovendo a ativação de outras células do sistema imunológico, como linfócitos B, células T citotóxicas e macrófagos.

Célula T citotóxicas: Tóxica para células, mata as que estão com vírus e bactérias internalizadas

Célula T reguladoras: Faz com que células T deixem de secretar citosinas. Faz parar de inflamar

Desenvolvimento da Resposta Imune Adaptativa

1. APC apresenta antígeno (MHCII+Ag) para Tcell naive;
2. Expansão clonal;
3. Tcell(n) → Diferenciação → Tcell (efetoras) e Tcell (memória); Resposta → dias;
4. Fim da infecção → fim do estímulo → ativação é interrompida;
5. Tcell (memória) → reinfecção, mesmo agente ++++;
6. Citocinas → integram a resposta (Inata e Adaptativa) e propagam o sinal;
7. Receptores → reconhecem PAMPs e DAMPs (Inata) x ativados por APCs (Adaptativa).

Resposta Imune Adaptativa: Imunidade Humoral e Celular

Humoral

→ Bcel---plasmócito---Anticorpos (Igs)→ reconhecimento e Neutralizaçãode antígenos (Ag) (epítomos);

→ Ig → marcam Ag e cel infectadas para eliminação (fagócitos, sistema complemento, Tcell CD+);

Celular

→ Mediada pelos linfócitos T (CD4+, CD8+ e Treg).

→ Citocinas → alvo → cel. T, B e cel. SI Inato;

→ **CTLs CD8+ → alvo→ cel. Contendo vírus e bacs no citoplasma**

Órgãos linfoides e suas funções

Ver slide aula 2

Slides aula 3

Receptores de Reconhecimento de Padrão (PRR)

- PRR detectam patógenos que invadem o organismo e debris celulares e ativam resposta imune inata.
- Macrófago e DC → principais células que expressam PRR.

Tipos de PRR:

- Toll-like Receptors (TLR)
- Nod-like Receptors (NOD)
- Receptores de Lectina tipo-C (CLR)
- Gene I induzível pelo ácido retinóico (RIG-I)

PAMPs e DAMPs

- PRR detectam padrões moleculares conservados, associados à patógenos (PAMPs) ou à dano celular (DAMPs).
- PAMPs → LPS e ácido teicóico (comp. Membrana de bactérias), flagelina e pilina (proteínas bacterianas), carboidratos (manana, glucana), ssRNA e proteínas de envelope viral;
- DAMPs → derivado de dano celular, liberado por células apoptóticas (fibronectina, HSP, histonas, mtDNA, ácido úrico, glipcanos e sindecanos...etc)

Rota de ativação dos PRR

- Ativação de resposta transcricional
- Regulação da produção de citocinas
- Ativação de APC (DCs)
- Clearance de células apoptóticas
- Regulação produção de IFN
- Autofagia

Toll-Like Receptors

- 11 tipos já identificados em humanos;
- Proteínas transmembrânicas (membrana plasmática ou em endossomos);
- Ativadas por amplo espectro de PAMPs e DAMPs;
- TLR → cascata de sinalização que ativa NF- κ B e IRFs (IFN regulatory factor) levando a produção de citocinas pró-inflamatórias; + migração de cel. Inflamatórias)

Nod-Like Receptors - NLR

- Receptores citosólicos— contêm domínio de oligomerização dependente de ATP;
- Detectam componentes de bactérias; 4 subfamílias
- NLRA
- NLRB
- NLRC
- NLRP (NLRP1 e 3 → inflamassomas → via da caspasen 1 e ativação de IL1 β);
- Mutações associadas a doenças autoimunes;

NOD1 e NOD2

- NOD1 e NOD2 → ativação de NF- κ B e AP1 (citocinas inflamatórias);

- NOD1 → sensor para regiões do peptidoglicano de bactérias GRAM negativas (iE DAP);
- NOD2 → detectam muramyl dipeptide (MDP), presente na estrutura da maioria das bactérias;
- NOD2 → associado a Doença de Chron;
- NOD1/2 → dimerizam com RIP → ativação de NEMO → inflamação.

Receptores de Lectina Tipo C (CLRs)

- Possuem domínio de ligação para CHO de superfície de bactérias;
- Ativação de vias inflamatórias;
- Auxilia a orquestrar vias que regulam resposta imune adaptativa → ativação e diferenciação de célula T;
- DC-SIGN– em DCs → detectam presença de manose, fucose em bactérias, vírus e leveduras;
- DECTIN1 → DCs, Mac, Cel B → detectam β
- -1,3-glucana, em bactérias e leveduras.

Opsonização

- Opsoninas → marcação de patógenos para que sejam detectados por fagócitos;
- Mediado por sistema complemento (C3b) e Ig (IgG)
- IgG se liga ao patógeno;
- Patógeno reconhece IgG que se liga ao Fc γ Rb (sanduíche);

Resposta da imunidade inata

Citosinas é um meio de comunicação entre as células

Receptores de reconhecimento de padrão

- Reconhecem cerca de 1.000 padrões diferentes.
- Expressos cel. Imunes inatas
- Distribuições não clonal: idênticos em todas as células
- Discriminação de células saudáveis
- Não expressam DAMPs
- Moléculas inibitórias

MHC classe 1 está em todas as células → sinaliza que não é um vírus, bactéria
De classe 2 só em APC (célula apresentadora de antígeno)

TLRs

- ativam fatores de transcrição → citocinas inflamatórias
- NF- κ B → citocinas inflamatórias e moléculas de adesão
- IRFs → fatores reguladores de interferons (INF-I; inflamação)
- AP- 1 citocinas inflamatórias

Receptores NOD- Like e o inflamassomo

- NLRs – Citosólico → inflamação e ativação de NF- κ B
- inflamassomo → ativação de IL- 1 beta e IL- 18
- Expresso em cel imunidade inata (neutrófilos, macrófagos e DCs)

- Inflamassoma tem função de ativar uma citocina inflamatória IL- beta e IL-18
- NOD é um sensor, quando é ativado começa a se juntar com uma enzima chamada caspase 1
- Vários NOD juntos é o inflamassoma que converte as pró interleucinas

Tem vários ativadores desse sistema como bactérias, apt., glicose, cristais de colesterol etc. O NOD que é o sensor percebe os ativadores

A presença de interleucina ativada pelos inflamassomas leva a produção de gasdermina D que são poros na membrana

Sensores Sitosólicos: receptores do tipo RIG (RLR)

- Respondem a RNA viral e induzem a produção de IFN α , citocina antiviral.
- DNA no citosol _ proveniente de microrganismos fagocitados
- + STING → IRF3 → INF- β
- STING → + autofagia, + degradação lisossomal de patógenos

Resposta inflamatória aguda

1. Lesão e quebra da barreira
2. Ativação de sentinelas
3. Secreção de mediadores inflamatórios (citocinas, histamina)
4. Aumento da permeabilidade vascular (extravasamento de líquido e proteínas)
5. Proteínas do complemento, IgG, proteínas antimicrobianas
6. Quimiocinas e moléculas de adesão
7. Migração de leucócitos
8. Fagositose e killing

Neutrófilos que estão passando começam a ficar retidos nas proteínas que estão sendo expressas em moléculas de adesão

Migração de Leucócitos

1. Rolagem de leucócitos: TNF e IL-1 → E-selectina e P-selectina no endotélio (monócitos e neutrófilos)
2. Adesão firme: quimiocinas, > interação de integrinas de leucócitos aos ligantes
3. TNF e IL-1: expressão de moléculas de adesão VCAM e ICAM
4. Alteração do citoesqueleto
5. Migração leucocitária para o tecido (diapedese): em direção ao gradiente de citocinas

Fluxo de leucócitos > precisam ser parados

Al no (1) começa a brear esses leucócitos → desacelera as células

Aí ela começa a se ligar amis firmemente em outras moléculas de adesão

Aí vem um sinal inflamatório

Altera o citoesqueleto e então migram para o tecido

Fagocitose:

1. Ligação de receptores de membrana ao microrganismo
2. RRP - receptores de manose e outras lectinas, receptores para anticorpos complemento
3. Microrganismos opsonizados
4. Célula estende a membrana ao redor da partícula
5. Internalização do microrganismo → fagossomo
6. Fagossomo + lisossomo = Fagolisossomo
7. Produção de ROS e NO (burst respiratório)

APCs → Apresentação → Tornar linfócitos T naive em ativadas

APCs → células apresentadoras de antígenos

Celas apresentadoras de antígeno (células dendríticas, linfócitos B

Para o B apresentar o antígeno ele também incorpora o antígeno para apresentar

A que melhor apresenta é a célula dendrítica que incorpora e leva para os linfonodos

Cada célula T efetora ou ativadas é específica para apenas um antígeno

Célula dendrítica apresenta para a célula T naive e então ela se transforma em efetora

Expansão clonal → fazer várias células iguais (cel T efetora)

A partir da expansão, cria-se um exército de cel t efetoras e então ataca os vírus

Cros Talk → macrófago fagocita a bactéria expressa na membrana → antígeno ativa a cel t naive e então ela expande o clone. Cel t efetora secreta muitas citocinas e depois elas voltam ao macrófago que combatem

Cel b recebe um sinal que faz ela produzir outras proteínas e então aumenta a capacidade e produz anticorpo (mas ele é produzido a partir de um fenótipo)

Estimulação da imunidade adaptativa:

Para a resposta ser eficiente é preciso tem “duas checagens” dois sinais

1º sinal → antígeno, garante especificidade

2º sinal → - Coestimuladores (para células T

- Citocinas (para células T e B)

- Produto da quebra do complemento (para células B)

Captura de antígenos por APCs

1—Dcs: captura do antígeno ou microrganismos → migração para linfonodos

2—Antígenos livres → sangue → baço → Dcs → cel T e B

Dcs: ativação e migração

1. Dcs capturam antígeno
2. Ligação de outras moléculas aos RRP
3. Ativação de cel endoteliais e Macrófagos
4. Citocinas inflamatórias (TNF, IL 1)
5. Ativação das DCs (alteração fenotípica)
6. DC perde adesividade ao epitélio → expressão de CCR7 (receptor de quimosina)
7. Endotélio linfático e cel estromais da zona T- quimiotaxia das DCs
8. Maturação das DCs- expressão MHC

Estrutura MHC

Classe 1 → apresenta para cel t CD8 +

Classe 2 → apresenta para cal t CD4 +

Todas as células têm MHC classe 1 menos a hemácia pois não tem núcleo

MHC de classe 2 está em APC

O que mais apresenta antígeno é o de classe 2

A importância da classe 1 é principalmente para vírus

Quando o vírus está dentro da cel o MHC faz com que mostre que existe algo dentro da cel

MHC classe 2: apresenta a para células dendríticas, macrófagos e cel B

CTLs CD8+ podem matar qualquer tipo celular infectado por vírus

Linfócitos T auxiliares CD4 + interagem com células dendríticas, macrófagos, linfócitos B

Maturação das cel T- expansão clonal

Antígeno A se liga a uma cel T e essa cel T agora passa a ter receptor só para antígeno A, aí ela se expande e é criado vários clones

Todo linfócito tem um tipo de receptor que é transcrito por alguns genes diferentes

Na região variável que o antígeno é reconhecido

Cada TCR (receptor de cel T) é produzido para reconhecer um antígeno diferente

Cada TCR tem sequências de aminoácidos diferentes por conta da região variável

Autoantígeno é o antígeno do próprio corpo, se por um acaso ele encaixar em uma TCR, o timo vai lá e destrói

TCR – receptor de célula T

Heterodímero ligado a membrana

- α chain– 40-50kDa
- β chain– 35-46kDa

Região variável – porção extracelular afastada da membrana
Região constante – porção extracelular próxima a membrana

Reconhecem antígenos apresentados por MHC

MHC I: CD8+

MHC II: CD4+

Acontece antes de apresentar o antígeno

Rearranjo dos receptores de célula T

Ocorre no Timo, durante o desenvolvimento de Tcell, para criar diversidade

Recombinação somática: segmentos do gene do receptor sofre rearranjo gerando sequência codificadora correspondente as cadeias α e β

Anticorpo

→ Forma Solúvel: imunidade humoral

→ Forma Acorada a membrana: receptor (IgD ou IgM)

→ Região aminoterminal: variável (ligação do antígeno)

→ Região carboxiterminal: constante

→ Fab- fragmento de ligação do antígeno

→ Fc- fragmento cristalizável (constante)

Classe dos anticorpos

Funções: neutralização, aglutinação, precipitação, ativação do complemento e opsonização

IgM → 1ª Ig produzida na 1ª resposta; Membrana de B cell; opsonização

IgD → Na membrana de Bcell naiva

IgA → Em MALT; transferido via aleitamento

IgE → Hipersensibilidade; degranulação de mastócitos; proteção contra parasitas; inflamação

IgG → Mais abundante; única a cruzar a placenta; medeia opsonização; 2ª resposta

MHC classe I - Processamento do antígeno

1. Clivagem proteolítica no citosol – proteossomal
2. Peptídeos do antígeno são translocados para o RE por um transportador (TAP)
3. MHC classe I é formado no RE, com auxílio de chaperonas
4. MHC classe I + chaperonas se ligam a TAP
5. MHC se liga ao peptídeo e segue via secretória pelo Golgi
6. Na membrana, MHC está pronto para apresentar o antígeno

MHC classe II – Processamento do antígeno

1. No RE das APC as cadeias α e β são sintetizadas e formam o heterodímero
2. Após maturado no Golgi, é transportado em endossomo que contém cathepsina
3. Cathepsina degrada proteínas endocitadas

4. Peptídeo derivado do patógeno é ligado ao MHC classe II, que é então direcionado a membrana

Apresentação de antígenos para Tcell

→ Sinais necessários para ativação das células T

- TCR interage com MHC – reconhecimento do antígeno
- Moléculas co-estimuladoras (CD40-CD40L)
- Citocinas – amplificam o sinal

→ T cell ativada

- Ativação de outras Tcells
- Liberação de citocinas
- Ativação de B cell
- Polimorfismos no gene do HLA (MHC) pode causar doenças

Prova 2

Resposta de Células T

Linfócito T

→ TCR (CD4 ou CD8) → sequência única (antígeno- específica)

→ Interage com MHC classe II ou MHC classe I contendo antígeno → Ativação → Transdução do sinal → Expressão de moléculas coestimuladoras

- Após o contato com antígeno apresentado pelas APCs → cascata de sinalização → transcrição das moléculas coestimuladoras → transcrição de citocinas

Alteração metabólica

Quando acontece ligação de TCR com antígeno as células mudam o jeito de produzir e energia e então passam. A produzir pela glicose > mas não pode ser por lipólise pois a gordura já é usada para fazer a membrana

Após das estimulações as células precisam começar a fazer expansão clonal

Aumento da captação de glicose

Produção de energia: passa a fazer glicólise mesmo na presença de O₂

Poupa aminoácidos e ácidos graxos

para síntese de biomoléculas

processo inflamatória grave aumenta necessidade energética (pode acabar emagrecendo)

Após a expansão clonal tem células que ficam circulantes como memória do antígeno e a outra parte vai lá para combater

Cél T reguladora precisa de ILD 2 pra se manter, porém ela vai para a inflamação para controlar ela, para que não vire crônico e descontrolado

Ativação – expansão- migração

- Apresentação de antígenos por APCs ativam células T naïve (órgãos linfoides secundários)
- Expansão clonal → aumento do número de células antígeno-específicas (mesma especificidade)
- Célula T → efectoras e células de memória
- Expressão de citocinas e coestimuladores
- Alteração de moléculas de superfície → moléculas e receptores envolvidos na migração
- Direcionamento para o local de inflamação
- CD4+ ativada → Tfh → ativam células B

Respostas Imunes Mediadas Por células T

- Ativação inicial nos órgãos linfoides
- Células efectoras e de memória,
- Migração para sítios de infecção,
- Eliminação de patógenos nesses locais

Célula T efetora

Tipo CD4+

Elas têm coestimuladores – Citocinas – Subpopulações - Th1, Th2, Th17 - Ativam sistema Inato - Recrutamento de leucócitos

CD8+

Elas têm citotóxicas - Killing de células infectadas (vírus, bactérias) - Killing de células tumorais

Células T de memória (CD4+ ou CD8+)

Resolução da inflamação → contração das células T efectoras → APOPTOSE

- Células de memória
- Sobrevivem por longos períodos, até anos
- Proteínas antiapoptóticas (BCL-2 e BCL-XL) → bloqueiam a apoptose
- Funcionalmente inativas → precisam ser reestimuladas pelo antígeno
- Segunda exposição antigênica → mais rápidas; migram diretamente para o tecido.

Declínio das Respostas das Células T

A célula tumoral cresce mesmo com o sistema imune pois ela silencia o sistema imune

O tumor silencia a as células T pois ela libera citocinas que ativas a enzima PD- 1 que induz a apoptose.

CTLA4- bloqueia ligação CD27:B7 – impede ativação e junto com a apoptose elas silenciam as células brancas (inibição da ativação de células T)
As células tumorais também roubam as mitocôndrias das células.
Com esses fatores o sistema imune não combate o tumor e começa a crescer e danificar

Células T CD4+

- APCs apresentam antígenos nos órgãos linfoides secundários
- Ativação de cel T CD4+ → Proliferação – diferenciação – memória – Thf (ativam Bcell)
- Migração para os tecidos
- Reconhecimento do antígeno (via MHC classe II)
- Secreção de citocinas e Recrutamento de leucócitos

Citotoxicidade mediada por CTLs

- Reconhecimento da células-alvo → mesmo antígeno peptídeo-
- MHC classe I que desencadeou a proliferação e diferenciação
- Killing → Liberação de proteínas (granzimas e perforinas) → morte celular
- Proteínas citotóxicas dos grânulos dos CTLs (e das células NK) → lise da célula alvo
- Indução de apoptose via ligante de FAS (FAS-L)
- Produção de IFN- γ , citocina ativadora de macrófagos e resposta Th1

CTL anérgicas ou esgotadas

- Exposição antigênica persistente ou crônica
- Resposta suprimida de células T CD8+
- ↓ da capacidade proliferativa, ↓ produção de IFN- γ , ↓ atividade citotóxica
- Expressão e acoplamento de PD-1 (morte celular programada)
- Contribui para: infecções virais crônicas (HIV e hepatite C), e para evasão de tumores

Imunidade no sistema gastrointestinal

Barreira Intestinal - Barreira epitelial recoberta por muco

Células epiteliais → secreção de peptídeos antimicrobianos (defensinas)

DCs → amostragem de antígenos;

Células-sentinela inatas

Linfócitos na lâmina própria (Cel TCD4+; Treg)

Placas de Peyer;

Linfonodos mesentéricos drenantes;

Plasmócitos secretores de IgA → lúmen.

Bactérias comensais

GALT- Gut associated Lymphoid Tissue

Placas de Peyer e folículos linfóides
Linfócitos B e T, DCs e macrófago
Células M → captação de antígenos a do lúmen
intestinal → translocam → disponibilizam para DCs

A Salmonella passa para dentro por meio da célula M (que pega antígeno do lúmen e transporta para a lâmina própria)

Invasão do intestino delgado, por meio das células M, que capturam partículas do lúmen intestinal. A bactéria se liga a receptores (lectinas) nas células M, é internalizada e transloca para a lâmina própria, onde sobrevive e se replica dentro de macrófagos.

Homing de linfócitos intestinais
Linfócitos B e T: Integrina ($\alpha 4\beta 7$) + MAdCAM-1: cel. endoteliais da lâmina própria intestinal
Linfócitos B e T: CCR9 + quimiocina CCL25: células epiteliais intestinais.
DC: conversão de Vitamina A → ácido retinóico

Switch para IgA
Mecanismos T-dependentes → apresentação por APC para T Cell → Cell B + Ag + Tcell ativadas (CD40L-CD40 + TGF β) → IgA de alta afinidade
Mecanismos T-independentes → secreção de citocinas por DCs → ativação de cel B-1 → IgA de baixa afinidade

Linfócitos T
Células Th17 → APCs + citocinas IL-6 e IL-23
Células Th2. As infecções intestinais por helmintos
Células Th1. dispersas na lâmina própria
Treg → TGF β + Ácido retinóico.
Treg → supressão da resposta imune– IL-10

Ativa cascata do TOL assim aumenta secreção de citosinas.

Tolerância Imunológica

Caso o receptor cel. t reage aos antígenos ela pode vir a ter apoptose.
A T reguladora também tem receptor de autoantígeno
Célula T reguladora desenvolvida no timo e na periferia
O local que as T reguladoras são mais induzidas são nas barreiras.

Células anérgicas (sinalização de silenciamento)

Se for autoantígeno ou sofre apoptose ou vai virar T reguladora
Primeiro sinal é antígeno e segundo sinal são coestimuladores

Tolerância periférica dos linfócitos T

- T reguladora → supri resposta imune
- Prevenir a autoimunidade
- T reguladora → induzida na periferia (IL-2, TGF-β; IDO)

T reguladora

- Cel T e T reg reconhecem o antígeno
- Cel T CD4+ → secreção de IL -2
- T reg → CTLA4 bloqueia ou remove B7 na APC
- T reg → IL-10, TGF-β inibe funções de APCs e células T

Anergia e exaustão de células T

Anergia → não responsividade das células T:

- 1.. Reconhecimento do antígeno (1º sinal), sem coestimulacao (2º sinal)
- 2.. Expressão de PD-1 → impede a comunicação via TCR/MHC e CD28/ B7

- PD-1 → limita a ativação por estímulos persistentes

Porque a cel. fica anergica → Fica sem coestimulacao do sinal, ou fica sem a expressai da proteína PD-1

Deleção e morte:

Antígenos – ausência de coestimulacao → aumento de proteínas pró- apoptóticas → caspases → APOPTOSE

Engajamento de receptores de morte células: FAS- L + FASL

Tolerância dos linfócitos B

Cel maturada na medula óssea, caso ela reconheça um autoantígeno ela sofre edição do receptor.

Quando acontece essa reedição, pode dar certo ou errado, se der errado vira apoptose

Na periferia: se na célula tem um receptor que escapa do primeiro controle de qualidade, o estímulo dela vai ser fraco e sofre anergia ou vai a apoptose.

Autoimunidade

Autoimunidade: genes x fatores ambientais

- Polimorfismos no gene da tirosina fosfatase PTPN22 → ativação descontrolada de células B e T (artrite reumatoide, LES e DM1)
- NOD-2 → polimorfismo → doença de Crohn
- Mutação no IL-2R → perda do equilíbrio entre células Th e Tregs

Mimetismo molecular → patógeno que tinha uma estrutura parecida com uma self, desencadeou uma resposta imune eficiente e o sistema vai lá e ataca

Gatilhos ambientais – indução de coestimulação

→ Infecções virais ou bacterianas (febre reumática)

→ Migração e ativação de APCs e células T autorreativas, → lesão tecidual

→ Mimetismo molecular